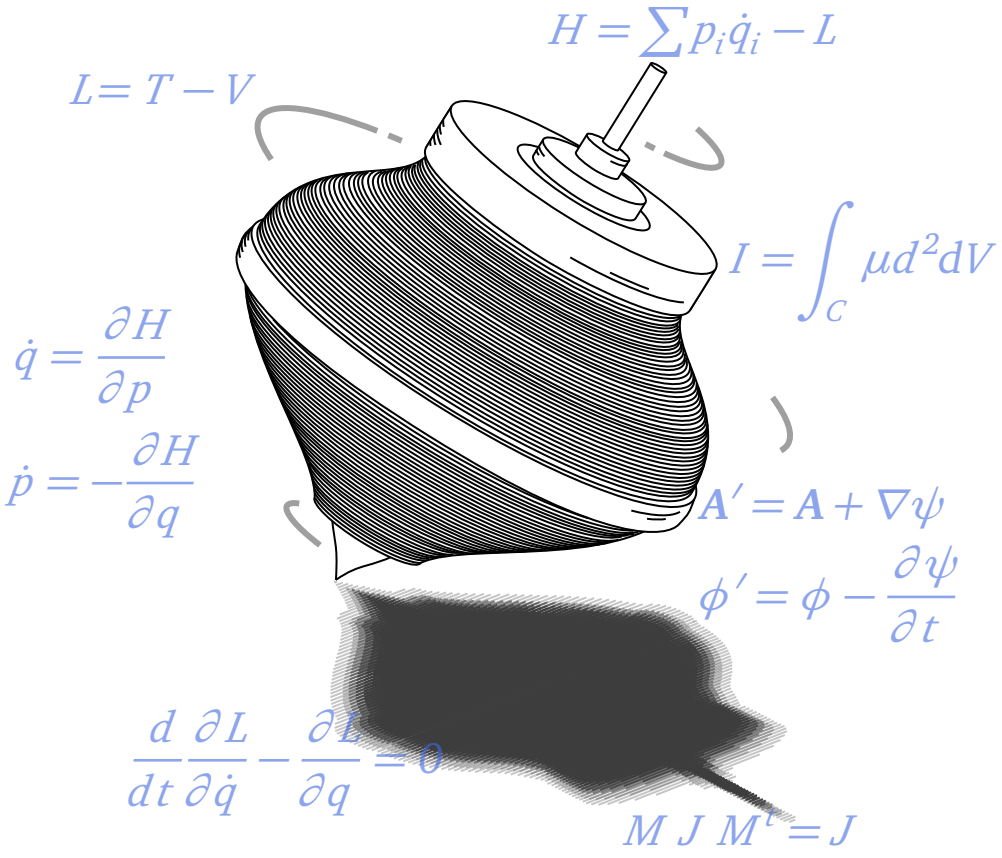
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Fisica e Geologia

Problem Sets di Meccanica Analitica



Anno Accademico: 2022-2023

Indice

Prefazione **3**

1 Problem Set 1 **4**
1.1 S Nucleo radioattivo . . . 4
1.2 Velocità di fuga . . . 4
1.3 Moto del razzo . . . 5
1.4 Ruote vincolate . . . 6
1.5 Asta vincolata . . . 8
1.6 Pendolo doppio . . . 10
1.7 Sistema rotante con molle . . . 12
1.8 Trasformazione di gauge . . . 13

2 Problem Set 2 **15**
2.1 Sistema rotante con molle . . . 15
2.2 Disco che rotola su cilindro . . . 17
2.3 Disco omogeneo . . . 20
2.4 Sbarra rotante con estremo fisso . . . 22
2.5 Pendolo sferico . . . 24
2.6 Trottola pesante . . . 26
2.6.1 Studio qualitativo dell'equazione differenziale . . . 28
2.6.2 Precessione regolare o senza nutazione . . . 30
2.6.3 Partenza verticale e sleeping top . . . 32

3 Problem Set 3 **34**
3.1 Pendolo su parabola . . . 34
3.2 Doppio oscillatore . . . 36
3.3 Pendolo scorrevole . . . 38
3.4 Stabilire se le seguenti trasformazioni sono canoniche . . . 41
3.5 Particella in un campo magnetico . . . 47
3.6 Traiettorie nello spazio delle fasi . . . 50
3.7 Trasformazione puntuale . . . 51
3.8 Trasformazione e oscillatore . . . 54
3.9 Hamiltoniana e oscillatore . . . 55
3.10 Costanti del moto e parentesi di Poisson . . . 57
3.11 Oscillatore armonico pt(n) . . . 58
3.12 Parentesi di Poisson . . . 59
3.11 Pendolo sferico (parte 2) . . . 60

4 Appendice **62**
4.1 Richiami . . . 62
4.2 Azione relativistica di una particella libera . . . 62
4.3 Lagrangiana in forma covariante . . . 64
4.4 Invarianza di gauge . . . 65
4.4.1 Richiami sulle equazioni di Maxwell . . . 65
4.4.2 Trasformazioni e invarianza di gauge . . . 66
4.5 Risoluzione dell'equazione di Poisson . . . 68
4.6 Risoluzione dell'equazione di d'Alambert . . . 69
4.7 Problema dei due corpi . . . 72
4.7.1 Riferimenti . . . 72
4.7.2 Equivalenza con un problema a un solo corpo . . . 72
4.7.3 Equazioni del moto e integrali primi . . . 73
4.7.4 Potenziale centrifugo e classificazione delle orbite . . . 74

4.7.5 Teorema del Viriale 76
4.7.6 Equazione dell'orbita 77
4.8 Condizioni per avere orbite chiuse 78
4.8.1 Teorema di Bertrand 79
4.8.2 Problema di Keplero 79
4.8.3 Orbite possibili al variare di energia ed eccentricità 80
4.9 Orbita ellittica 81
4.10 Orbite aperte: iperbole o parabola 81
4.11 Orbita circolare 81
4.11.1 Terza legge di Keplero 82

Bibliografia **83**

Prefazione

Queste note sono da intendersi come supporto, complemento e guida per lo svolgimento di vari esercizi in preparazione all'esame di Meccanica Analitica per il corso di laurea triennale in Fisica. Gli esercizi coprono gran parte degli argomenti e delle tematiche trattate durante il corso: sono divisi in 3 problem sets. Il primo è incentrato sulla formulazione lagrangiana applicata a sistemi di punti materiali e su alcuni esercizi introduttivi che fungono da richiamo di alcuni concetti studiati durante il corso di Fisica I. Il secondo si concentra principalmente sul moto dei corpi rigidi e sui sistemi non inerziali mentre il terzo è incentrato sulla formulazione hamiltoniana, trasformazioni canoniche e le loro implicazioni. Nella stesura della soluzioni, per maggiore chiarezza e facilità nella lettura e nella comprensione del problema affrontato, si è deciso di non riportare nei minimi dettagli tutti i passaggi algebrici, dove questi avrebbero appesantito il contesto; passaggi che ovviamente sono fondamentali per la risoluzione e costituiscono un buon esercizio per il lettore. In ogni caso, dove possibile, i passaggi più laboriosi sono stati commentati in modo tale da rendere chiaro lo svolgimento e le procedure eseguite. Come accennato poc'anzi tali esercizi devono essere intesi come un'applicazione della teoria sviluppata a casi pratici tipici della meccanica classica; prima di accingersi alla risoluzione dei problemi è dunque bene che si abbia familiarità con i concetti di natura formale per comprendere al meglio le implicazioni della teoria studiata. In appendice sono stati inoltre sviluppati degli approfondimenti circa le tematiche affrontate tramite i problemi e non. Si potrà trovare una breve trattazione dell'azione relativistica, dell'invarianza di gauge e di altre applicazioni della teoria studiata a casi più ampi, come il problema dei due corpi. Ci teniamo a ringraziare Riccardo Pezzetta per il suo attivo contributo alle dispense tramite la stesura di una parte dell'appendice.

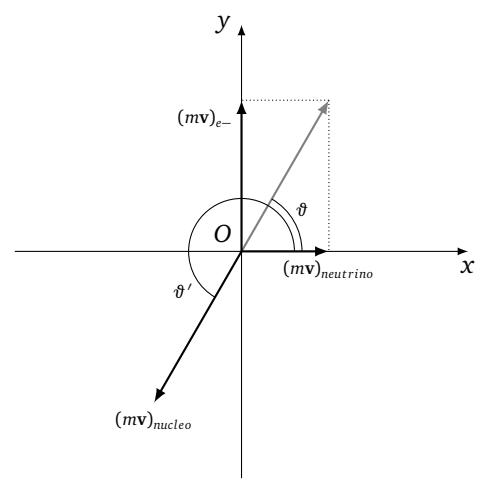
Filippo Bocciarelli
Matteo Nanni
Lorenzo Spera

1 Problem Set 1

Nucleo radioattivo

Un nucleo inizialmente in quiete decade radioattivamente emettendo un elettrone con quantità di moto pari a 1.73 MeV/c e un neutrino di quantità di moto 1.00 MeV/c ad angolo retto rispetto alla direzione dell'elettrone. (Il MeV, mega elettronvolt, è un'unità di misura di energia usata nella fisica moderna e corrisponde a 1.60×10^{-13} J. Di conseguenza, il MeV/c è un'unità di quantità di moto che corrisponde a 5.34×10^{-22} kg · m/s). Qual è la direzione in cui il nucleo rincula? Qual è la sua quantità di moto in MeV/c? Qual è la sua energia cinetica in eV (elettronvolt) se la massa residua del nucleo è 3.90×10^{-25} kg?

SOLUZIONE:



Poiché la risultante delle forze esterne è nulla, si ha la conservazione della quantità di moto del sistema (che rimane nulla, dal momento che il nucleo era inizialmente fermo). Di conseguenza, si ha che

$$\mathbf{p}_{e^-} + \mathbf{p}_{neutrino} + \mathbf{p}_{nucleo} = 0$$

cioè

$$\mathbf{p}_{nucleo} = -(\mathbf{p}_{e^-} + \mathbf{p}_{neutrino})$$

È conveniente prendere un sistema di riferimento Oxy in cui l'asse x coincide con la direzione del moto del neutrino e l'asse y con quella dell'elettrone. Se si chiama ϑ l'angolo formato con il semiasse positivo delle ascisse da $\mathbf{p}_{e^-} + \mathbf{p}_{neutrino}$, allora la direzione di rinculo del nucleo forma un angolo $\vartheta' = \pi + \vartheta$ con il semiasse positivo delle ascisse.

$$\vartheta = \tan^{-1}\left(\frac{p_{e^-}}{p_{neutrino}}\right) = 60° \Longrightarrow \vartheta' = 240°$$

Inoltre, applicando la conservazione della quantità di moto lungo i due assi si ottiene

$$\begin{cases} p_{nucleo,x} = -p_{neutrino} = -1,00 \text{ MeV}/c \\ p_{nucleo,y} = -p_{e^-} = -1,73 \text{ MeV}/c \end{cases}$$

quindi

$$|\mathbf{p_{nucleo}}| = \sqrt{p_{nucleo,x}^2 + p_{nucleo,y}^2} = 2.00 \text{ MeV}/c$$

Per trovare l'energia cinetica occorre innanzitutto convertire la quantità di moto in kg · m/s, per poi calcolare T in J e riconvertire il risultato in eV:

$$T = \frac{p^2}{2m} = \frac{(2 \cdot 5.34 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot m/s)^2}{2 \cdot 3.90 \times 10^{-25} \text{ kg}} = 1.46 \times 10^{-18} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ MeV}}{1.60 \times 10^{-13} \text{ J}} = 9.14 \text{ eV}$$

Velocità di fuga

La velocità di fuga di una particella dalla Terra è la minima velocità che permette alla particella di allontanarsi indefinitamente dalla superficie terrestre vincendo l'influenza del campo gravitazionale. Se trascuriamo gli effetti dell'attrito dell'atmosfera, il sistema è conservativo. Dimostrare a partire dal teorema di conservazione della somma dell'energia cinetica e potenziale che la velocità di fuga dalla Terra è 11.2 km/s (si ignorino gli effetti della presenza della Luna).

SOLUZIONE

L'energia potenziale e l'energia cinetica della particella sono

$$\begin{cases} T = \dfrac{1}{2}mv^2 \\ U = -\dfrac{GM_T m}{r_T} \end{cases}$$

Poiché il sistema è conservativo, la somma dell'energia cinetica e potenziale è costante

$$T + U = \text{ cost}$$

La velocità di fuga è tale che $T + U = 0$, quindi

$$\frac{1}{2}\cancel{m}v_f^2 - \frac{GM_T\cancel{m}}{r_T} = 0 \Longrightarrow v_f = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_T}} \simeq 11.2 \text{ km/s}$$

Moto del razzo

Il moto di un razzo è reso possibile dalla reazione alla quantità di moto dei gas espulsi dal reattore. Poiché la produzione di questi gas è dovuta alla combustione del carburante, la massa del razzo non è costante ma diminuisce man mano che il carburante si consuma. Mostrare che l'equazione del moto di un razzo che viene lanciato verticalmente in un campo gravitazionale uniforme, trascurando la resistenza dell'aria è

$$m\frac{dv}{dt} = -v'\frac{dm}{dt} - mg$$

dove m è la massa del razzo e v' è la velocità relativa dei gas di scarico rispetto al razzo. Si integri l'equazione in modo da ottenere v in funzione di m, considerando un tasso di incremento costante della massa. Dimostrare inoltre, per un razzo che parte inizialmente da fermo, con v' pari a 2.1 km/s e un tasso di decremento di massa per secondo pari a 1/60 della massa iniziale, che per raggiungere la velocità di fuga il rapporto tra la massa del carburante e la massa del razzo vuoto deve essere circa pari a 300.

SOLUZIONE:

Al generico istante t la quantità di moto del razzo è

$$p(t) = m(t)v(t)$$

Dopo un intervallo di tempo infinitesimo dt la quantità di moto del sistema è

$$p(t+dt) = m(t+dt)v(t+dt) = (m+dm)(v+dv) - dm(v-v')$$

dove il primo termine rappresenta la quantità di moto finale del razzo, mentre il secondo è la quantità di moto del propellente espulso. Si può dunque scrivere la variazione di impulso del sistema come

$$\begin{aligned} dp &= p(t+dt)-p(t) = \cancel{mv} + mdv + \cancel{dmv} + \cancel{dmdv}^{\,0} - \cancel{dmv} + dmv' - \cancel{mv} = \\ &= mdv + dmv' \end{aligned}$$

(il termine infinitesimo $dmdv$ è trascurabile).
L'unica forza esterna è la forza peso del razzo $-mg$, quindi, per la seconda legge di Newton, si ha che

$$\frac{dp}{dt} = m\frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt}v' = -mg \Longrightarrow m\frac{dv}{dt} = -\frac{dm}{dt}v' - mg$$

che è l'equazione cercata. Per integrare l'equazione e trovare $v(m)$ si utilizza l'ipotesi di incremento costante della massa, cioè

$$m = m_0 + \alpha t \Longrightarrow \frac{dm}{dt} = \alpha = \text{ cost}$$

Inoltre

$$m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{dm}\frac{dm}{dt} = m\alpha\frac{dv}{dm}$$

da cui

$$m\alpha\frac{dv}{dm} = -\alpha v' - mg \Longrightarrow dv = \left(-\frac{v'}{m} - \frac{g}{\alpha}\right)dm \Longrightarrow$$

$$\int_{v(m_0)}^{v(m)} dv = \int_{m_0}^{m}\left(-\frac{v'}{m} - \frac{g}{\alpha}\right)dm \Longrightarrow v(m) = v(m_0) - v'\ln\left(\frac{m}{m_0}\right) - \frac{g}{\alpha}(m-m_0)$$

Per la terza richiesta conviene esprimere m_0 come $m_c + m_r$ (massa del carburante + massa del razzo vuoto) e considerare come $m(t)$ la massa del razzo vuoto m_r (, ossia all'istante finale quando il razzo si è svuotato) $\Longrightarrow m - m_0 = m_r - m_0 = -m_c$

$$v_f = v(m_r) = \cancel{v(m_0)}^{\,0} - v'\ln\left(\frac{m_r}{m_r+m_c}\right) + \frac{g}{\alpha}m_c$$

Usando il fatto che $\alpha = -\dfrac{m_0}{60} = -\dfrac{m_r+m_c}{60}$ si ottiene

$$v(m_r) = -v'\ln\left(\frac{m_r}{m_r+m_c}\right) - 60g\frac{m_c}{m_r+m_c}$$

Considerando $m_c \gg m_r$

$$v(m_r) \simeq -v'\ln\left(\frac{m_r}{m_c}\right) - 60g\cancel{\frac{m_c}{m_r+m_c}}^{\,1} = v'\ln\left(\frac{m_c}{m_r}\right) - 60g$$

da cui, usando i dati $v(m_r) = v_f = 11200$ m/s e $v' = 2100$ m/s, si ricava il valore di $\dfrac{m_c}{m_r}$

$$\frac{m_c}{m_r} = e^{\frac{v_f+60g}{v'}} \simeq 274$$

Ruote vincolate

Due ruote di raggio a sono montate alle estremità di un asse di lunghezza b in modo che le ruote possano muoversi indipendentemente. L'intero sistema può ruotare senza scivolare su un piano. Dimostrare che esistono due equazioni anolonome di vincolo:

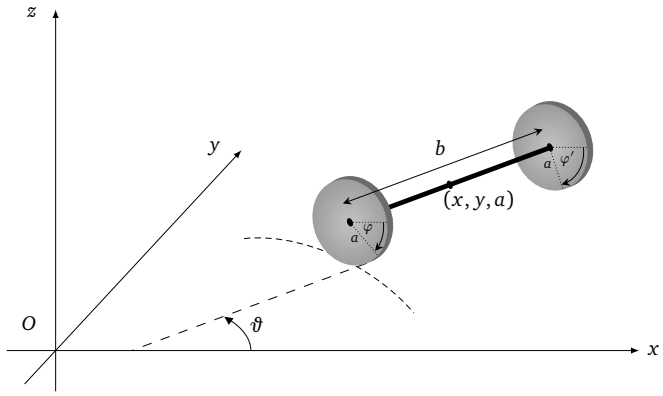
$$\cos(\vartheta)dx + \sin(\vartheta)dy = 0$$

$$\sin(\vartheta)dx - \cos(\vartheta)dy = \frac{1}{2}a(d\varphi + d\varphi')$$

dove (x, y) sono le coordinate del punto centrale dell'asse e ϑ, φ e φ' sono gli angoli mostrati in figura; e un'equazione olonoma:

$$\vartheta = C - \frac{a}{b}(\varphi - \varphi')$$

SOLUZIONE:



Per ricavare la due equazioni di vincolo partiamo dalle coordinate del punto M. Detti $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ i vettori posizione del primo e del secondo disco rispettivamente:

$$M(x, y) = \left(\frac{r_x + r'_x}{2}, \frac{r_y + r'_y}{2}\right)$$

Facendo riferimento alla configurazione in figura si ottiene:

$$d\mathbf{r} = dr d\hat{\mathbf{r}}$$

$$d\mathbf{r}' = dr' d\hat{\mathbf{r}}'$$

dove dr e dr' rappresentano il modulo degli spostamenti elementari, mentre $d\hat{\mathbf{r}}$ e $d\hat{\mathbf{r}}'$ rappresentano la direzione di tale spostamenti. Dalla figura è immediato verificare che i due vettori hanno la stessa direzione:

$$d\hat{\mathbf{r}} = d\hat{\mathbf{r}}' = (\sin\vartheta, -\cos\vartheta)$$

$$|dr| = ad\varphi \text{ e } |dr'| = ad\varphi'$$

Da cui :

$$\begin{cases} d\mathbf{r} = ad\varphi\,(\sin\vartheta, -\cos\vartheta) \\ d\mathbf{r}' = ad\varphi'\,(\sin\vartheta, -\cos\vartheta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} dr_x = ad\varphi\sin\vartheta \\ dr_y = -ad\varphi\cos\vartheta \end{cases} \qquad \begin{cases} dr'_x = ad\varphi'\sin\vartheta \\ dr'_y = -ad\varphi'\cos\vartheta \end{cases}$$

Combinando queste ultime con l'espressione di M precedentemente introdotta si ricava:

$$\begin{cases} dx = \frac{a}{2}(d\varphi + d\varphi')\sin\vartheta \ (1) \\ dy = -\frac{a}{2}(d\varphi + d\varphi')\cos\vartheta \ (2) \end{cases}$$

Moltiplicando ora la (1) per $\cos\vartheta$, la (2) per $\sin\vartheta$ e sommando si ricava la prima equazione di vincolo :

$$\cos\vartheta dx + \sin\vartheta dy = 0$$

Per ottenere la seconda equazione di vincolo è sufficiente moltiplicare la (1) per $\sin\vartheta$, la (2) per $\cos\vartheta$ e sottrarre le due :

$$\sin\vartheta dx - \cos\vartheta dy = \frac{a}{2}\left(d\varphi + d\varphi'\right)$$

Per dimostrare che le due equazioni rappresentano dei vincoli anolonomi è sufficiente dimostrare che, a partire dalle due forme differenziali ricavate, non esiste alcun fattore integrante che possa renderle esatte. Prendiamo in considerazione la prima, per la seconda si ragiona in maniera completamente analoga. Si ricordi innanzitutto che data una forma differenziale nella forma :

$$Pdx + Qdy + Rdz = 0$$

questa può essere resa esatta solamente se

$$P\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) + Q\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) + R\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) = 0$$

Dove, nel nostro caso :

$$P = \cos\vartheta; Q = \sin\vartheta; R = 0$$

Come è facile verficare, la condizione di cui sopra non è verificata, infatti, tenendo conto che R è identicamente nulla si ottiene .

$$Q\frac{\partial P}{\partial \vartheta} - P\frac{\partial Q}{\partial \vartheta} = -\sin^2\vartheta - \cos^2\vartheta = -1 \neq 0$$

In maniera del tutto analoga si dimostra che anche la seconda forma differenziale, che rappresenta il secondo vincolo, non può essere resa esatta. Per ricavare invece l'equazione di vincolo olonoma e la sua soluzione bisogna tenere in considerazione il vincolo della sbarra che lega i due dischi :

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}' = -b\left(\cos\vartheta, \sin\vartheta\right) \longrightarrow d\mathbf{r} - d\mathbf{r}' = -bd\vartheta\left(-\sin\vartheta, \cos\vartheta\right)$$

Ma, da una delle relazione ricavate precedentemente :

$$d\mathbf{r} - d\mathbf{r}' = a(d\varphi - d\varphi')\left(\sin\vartheta, -\cos\vartheta\right)$$

Confrontando le due, si ottiene immediatamente

$$d\vartheta = \frac{a}{b}(d\varphi - d\varphi')$$

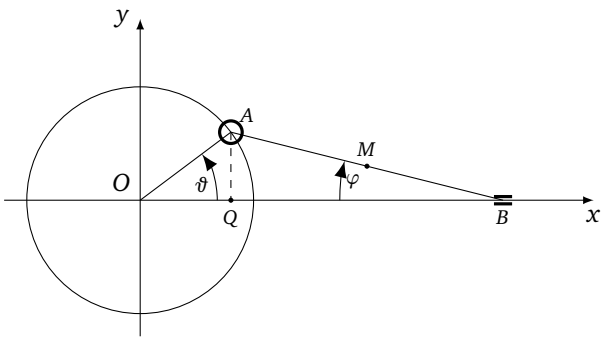
che può essere semplicemente integrata:

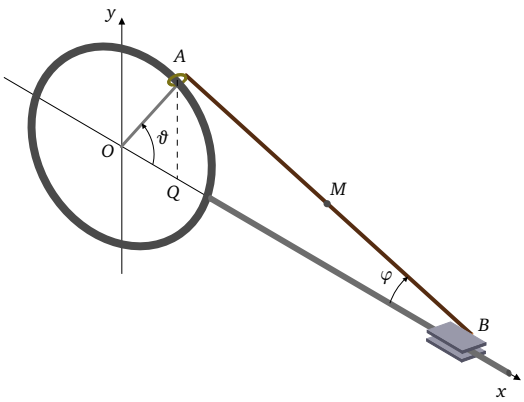
$$\vartheta = C + \frac{a}{b}(\varphi - \varphi')$$

Asta vincolata

In un piano riferito a un sistema cartesiano ortogonale Oxy, di versori $\hat{\mathbf{e}}_1$ ed $\hat{\mathbf{e}}_2$ ("terna fissa"), si consideri una circonferenza $\mathscr{C}$ di centro O e raggio r. Un'asta rigida AB di lunghezza $l > 2r$ è vincolata con l'estremo A sulla circonferenza $\mathscr{C}$, mentre l'altro estremo B deve scorrere sull'asse x (vincolo "a carrello"). Si supponga che il punto A ruoti uniformemente sulla circonferenza $\mathscr{C}$ e che, inizialmente, l'asta sia sovrapposta all'asse x. Si chiede di determinare:

1. la velocità del punto B;
2. la velocità angolare dell'asta;
3. la velocità del punto medio M di AB.





SOLUZIONE:

Partiamo da alcune considerazioni generali e di carattere geometrico che ci torneranno utili nel corso del problema:
Le condizioni iniziali in cui si trova il sistema sono:

$$\begin{cases} \vartheta(0) = \vartheta_0 = 0 \\ \varphi(0) = \varphi_0 = 0 \end{cases}$$

La velocità angolare dell'asta AB è diretta perpendicolarmente al piano $x - y$ ed è data dalla derivata temporale di φ.
(Il moto dell'asta si rivela poi essere un moto oscillatorio tra le due ampiezze massime $-\varphi_{\max}$ e $\varphi_{\max}$)

$$\omega_{\text{asta}} = -\dot{\varphi}\,\hat{\mathbf{k}}$$

Da notare nell'espressione precedente il segno meno, dovuto al senso di rotazione dell'asta (orario), opposto rispetto a quello considerato positivo (antiorario).

$$\begin{cases} |\overline{AQ}| = r\sin(\vartheta) = l\sin(\varphi) \\ |\overline{QB}| = l\cos(\varphi) = \sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\vartheta)} \quad \text{(Th.Pitagora ABQ)} \\ \vartheta = \vartheta_0 + \omega t = \omega t \end{cases}$$

L'ultima delle tre equazioni non è altro che la legge oraria del punto A, il quale ruota uniformemente sulla circonferenza $\mathscr{C}$.

1. Il punto B è costretto a muoversi lungo l'asse delle x e perciò la sua velocità è data da $\dot{x}_B$

$$\begin{aligned} x_B &= \overline{OQ} + \overline{QB} = \\ &= r\cos(\vartheta) + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\vartheta)} = \\ &= r\cos(\omega t) + \sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)} \end{aligned}$$

   Derivando rispetto al tempo si ottiene:

$$\dot{x}_B = -\omega r\sin(\omega t) + \frac{-\cancel{2}\omega r^2\sin(\omega t)\cos(\omega t)}{\cancel{2}\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}} = -\omega r\sin(\omega t)\left(1 + \frac{r\cos(\omega t)}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}\right)$$

2. Per la velocità angolare dell'asta bisogna derivare φ rispetto al tempo

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{r}{l}\sin(\omega t)\right)$$

   da cui

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{r^2}{l^2}\sin^2(\omega t)}}\frac{r}{l}\omega\cos(\omega t) = \frac{r\omega\cos(\omega t)}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}$$

$$\Longrightarrow \omega_{\text{asta}} = -\frac{r\omega\cos(\omega t)}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}\hat{\mathbf{k}}$$

3. Per trovare la velocità del punto medio dell'asta M si può procedere in due modi:

   (a) Si ricavano le coordinate del punto M e le si derivano rispetto al tempo

$$\mathbf{v}_M = \dot{x}_M\hat{\mathbf{i}} + \dot{y}_M\hat{\mathbf{j}}$$

$$\begin{cases} x_M = \dfrac{x_A + x_B}{2} = r\cos(\omega t) + \dfrac{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}{2} \\ y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2} = \dfrac{1}{2}r\sin(\omega t) \end{cases}$$

   Derivando si ottiene:

$$\begin{cases} \dot{x}_M = -\omega r\sin\omega t\left(1 + \dfrac{r\cos(\omega t)}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}\right) \\ \dot{y}_M = \dfrac{1}{2}\omega r\cos(\omega t) \end{cases}$$

   Queste sono le componenti del vettore $\mathbf{v}_M$

$$|\mathbf{v}_M| = \sqrt{(\dot{x}_M)^2 + (\dot{y}_M)^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{r^2\omega^2 l^2 + 3r^2\omega^2 l^2\sin(\omega t) - 4r^4\omega^2\sin^4(\omega t) + 4r^3\omega^2\sin^2(\omega t)\cos(\omega t)\sqrt{l^2 - r^2\sin(\omega t)}}}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin(\omega t)}}$$

   (b) Si usa altrimenti la formula fondamentale dei corpi rigidi:

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_A + \omega_{\text{asta}} \times \mathbf{AM}$$

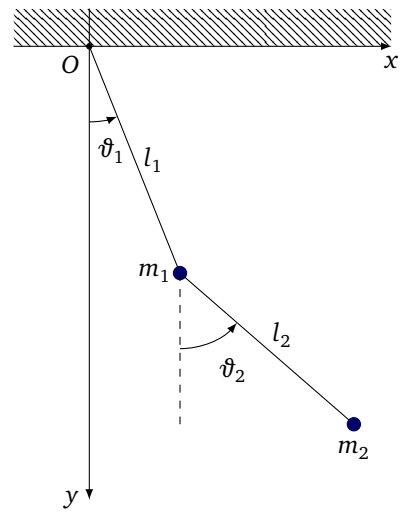
$$\mathbf{v}_A = -\omega r\sin(\omega t)\hat{\mathbf{i}} + \omega r\cos(\omega t)\hat{\mathbf{j}}$$

$$\omega_{\text{asta}} \times \mathbf{AM} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 0 & 0 & -\dot{\varphi} \\ \dfrac{l}{2}\cos(\varphi) & -\dfrac{r}{2}\sin(\omega t) & 0 \end{vmatrix} = -\frac{r}{2}\sin(\omega t)\dot{\varphi}\,\hat{\mathbf{i}} - \frac{l}{2}\dot{\varphi}\cos(\varphi)\hat{\mathbf{j}}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_M = -\omega r\sin\omega t - \dfrac{r}{2}\sin(\omega t)\dot{\varphi} = -\omega r\sin\omega t\left(1 + \dfrac{r\cos(\omega t)}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin^2(\omega t)}}\right) \\ \dot{y}_M = \omega r\cos(\omega t) - \dfrac{l}{2}\dot{\varphi}\cos(\varphi) = \dfrac{1}{2}\omega r\cos(\omega t) \end{cases}$$

Pendolo doppio

Ricavare la Lagrangiana del sistema mostrato in figura; dove m_1 e m_2 sono le masse e ϑ_1 e ϑ_2 gli angoli che i due fili di formano con la verticale.



SOLUZIONE:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{2}m_1(\dot{x}^2+\dot{y}^2) \\ U_1 = -m_1 g y_1 \end{cases} \begin{cases} T_2 = \frac{1}{2}m_2(\dot{x}^2+\dot{y}^2) \\ U_1 = -m_2 g y_2 \end{cases}$$

dove :

$$\begin{cases} x_1 = l_1\sin(\vartheta_1) \\ y_1 = l_1\cos(\vartheta_1) \end{cases} \begin{cases} x_2 = l_1\sin(\vartheta_1)+l_2\sin(\vartheta_2) \\ y_2 = l_1\cos(\vartheta_1)+l_2\cos(\vartheta_2) \end{cases}$$

Per ricavare le velocità deriviamo le espressioni:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = l_1\dot{\vartheta}_1\cos(\vartheta_1) \\ \dot{y_1} = -l_1\dot{\vartheta}_1\sin(\vartheta_1) \end{cases} \begin{cases} \dot{x_2} = l_1\dot{\vartheta}_1\cos(\vartheta_1)+l_2\dot{\vartheta}_2\cos(\vartheta_2) \\ \dot{y_2} = -l_1\dot{\vartheta}_1\sin(\vartheta_1)-l_2\dot{\vartheta}_2\sin(\vartheta_2) \end{cases}$$

Da queste si ricavano le espressione dell'energia cinetica e potenziale delle due masse:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{2}m_1 l_1^2\cdot\dot{\vartheta}_1^{\,2} \\ U_2 = -m1gl_1\cos(\vartheta_1) \end{cases} \begin{cases} T_2 = \frac{1}{2}m_2\left(l_1^2\cdot\dot{\vartheta}_1^{\,2}+l_2^2\cdot\dot{\vartheta}_2^{\,2}+2l_1l_2\cos(\vartheta_1-\vartheta_2)\dot{\vartheta}_1\dot{\vartheta}_2\right) \\ U_1 = -m_2 g(l_1\cos(\vartheta_1)+l_2\cos(\vartheta_2)) \end{cases}$$

Da queste si può esplicitare la lagrangiana:

$$L = (T_1+T_2)-(U_1+U_2) = \left(\frac{m_1+m_2}{2}\right)l_1\dot{\vartheta}_1^{\,2}+\frac{m_2}{2}l_2\dot{\vartheta}_2^{\,2}+m_2l_1l_2\dot{\vartheta}_1\dot{\vartheta}_2\cos(\vartheta_1-\vartheta_2)+$$
$$+(m_1+m_2)gl_1\cos(\vartheta_1)+m_2gl_2\cos(\vartheta_2)$$

Si può dunque ricavare l'equazione del moto per la prima coordinata come:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\vartheta}_1}-\frac{\partial L}{\partial\vartheta_1}=0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial\vartheta_1} = -m_2l_1l_2\dot{\vartheta}_1\dot{\vartheta}_2\sin(\vartheta_1-\vartheta_2)-(m_1+m_2)gl_1\sin(\vartheta_1) \\ \frac{\partial L}{\partial\dot{\vartheta}_1} = (m_1+m_2)l_1^2\dot{\vartheta}_1+m_2l_1l_2\dot{\vartheta}_2\cos(\vartheta_1-\vartheta_2) \end{cases}$$

Derivando

$$(m_1+m_2)l_1^2\ddot{\vartheta}_1+\frac{m_2}{2}l_1l_2\ddot{\vartheta}_2\cos(\vartheta_1-\vartheta_2)+\frac{m_2}{2}l_1l_2\dot{\vartheta}_2^{\,2}\sin(\vartheta_1-\vartheta_2)+(m_1+m_2)gl_1\sin(\vartheta_1)=0$$

e

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\vartheta}_2}-\frac{\partial L}{\partial\vartheta_2}=0$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \vartheta_2} = m_2 l_1 l_2 \dot{\vartheta}_1 \dot{\vartheta}_2 \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) - m_2 g l_2 \sin(\vartheta_2) \\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\vartheta}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\vartheta}_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) \end{cases}$$

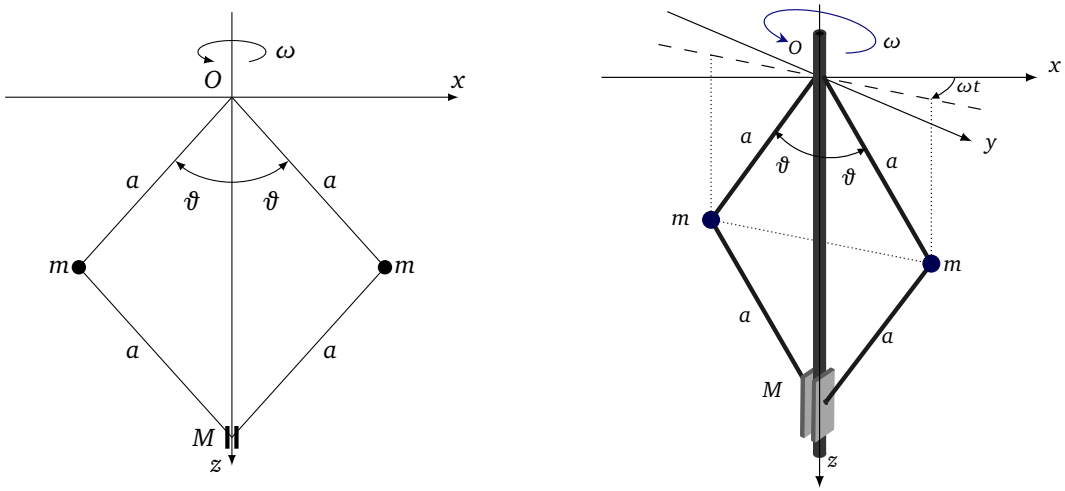
$$m_2 l_2^2 \ddot{\vartheta}_2 + \frac{m_2}{2} l_1 l_2 \ddot{\vartheta}_1 \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) - \frac{m_2}{2} l_1 l_2 \dot{\vartheta}_1{}^2 \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) + m_2 g l_2 \sin(\vartheta_2) = 0$$

Se ϑ_1 è costante si ottiene la legge del moto del pendolo semplice :

$$\ddot{\vartheta}_2 = -\frac{g}{l} \sin(\vartheta_2)$$

Sistema rotante

Nel sistema mostrato in Figura il punto M si muove lungo l'asse verticale e tutto il sistema ruota intorno a questo asse con velocità angolare ω. Si ricavino le equazioni del moto di Lagrange del sistema.



SOLUZIONE:

$$\begin{cases} T_1 = \dfrac{1}{2} m(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2) \\ V_1 = -mgz_1 \end{cases} \begin{cases} T_2 = \dfrac{1}{2} m(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2) \\ V_2 = -mgz_2 \end{cases} \begin{cases} T_3 = \dfrac{1}{2} M(\dot{x}_3^2 + \dot{y}_3^2 + \dot{z}_3^2) \\ V_3 = -Mgz_3 \end{cases}$$

dove:

$$\begin{cases} x_1 = a\sin(\vartheta)\cos(\omega t) \\ y_1 = a\sin(\vartheta)\sin(\omega t) \\ z_1 = a\cos(\vartheta) \end{cases} \begin{cases} x_2 = -a\sin(\vartheta)\cos(\omega t) = -x_1 \\ y_2 = -a\sin(\vartheta)\sin(\omega t) = -y_1 \\ z_2 = a\cos(\vartheta) = z_1 \end{cases} \begin{cases} x_3 = 0 \\ y_3 = 0 \\ z_3 = 2a\cos(\vartheta) = 2z_1 \end{cases}$$

Derivando le espressioni delle coordinate si ottengono le velocità

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a\cos(\vartheta)\cos(\omega t) - a\omega\sin(\vartheta)\sin(\omega t) \\ \dot{y}_1 = a\cos(\vartheta)\sin(\omega t) + a\omega\sin(\vartheta)\cos(\omega t) \\ \dot{z}_1 = -a\sin(\vartheta) \end{cases} \begin{cases} \dot{x}_2 = -\dot{x}_1 \\ \dot{y}_2 = -\dot{y}_1 \\ \dot{z}_2 = \dot{z}_1 \end{cases} \begin{cases} \dot{x}_3 = 0 \\ \dot{y}_3 = 0 \\ \dot{z}_3 = 2\dot{z}_1 \end{cases}$$

L'energia cinetica è

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 2T_1 + T_3 = m\left(\dot{x_1}^2 + \dot{y_1}^2 + \dot{z_1}^2\right) + \frac{1}{2}M\dot{z_3}^2 =$$
$$= ma^2\left(\dot{\vartheta}^2 + \omega^2\sin^2(\vartheta)\right) + 2Ma^2\dot{\vartheta}^2\sin^2(\vartheta)$$

mentre quella potenziale è

$$V = V_1 + V_2 + V_2 = 2V_1 + V_3 = -2(m+M)ga\cos(\vartheta)$$

Con queste si può scrivere la lagrangiana del sistema:

$$L = T - V = \left(m + 2M\sin^2(\vartheta)\right)a^2\dot{\vartheta}^2 + ma^2\omega^2\sin^2(\vartheta) + 2(m+M)ga\cos(\vartheta)$$

L'equazione del moto per la coordinata ϑ si ricava come

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\vartheta}} - \frac{\partial L}{\partial\vartheta} = 0$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial\vartheta} = 2ma^2\omega^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) + 4Ma^2\dot{\vartheta}^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) - 2(m+M)ga\sin(\vartheta) \\ \dfrac{\partial L}{\partial\dot{\vartheta}} = 2\dot{\vartheta}\left(ma^2 + 2Ma^2\sin^2(\vartheta)\right) \end{cases}$$

Derivando rispetto al tempo si ottiene

$$2\ddot{\vartheta}\left(ma^2 + 2Ma^2\sin^2(\vartheta)\right) + 4Ma^2\dot{\vartheta}^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) + 2(m+M)ga\sin(\vartheta) - 2ma^2\omega^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) = 0$$

Trasformazione di gauge

Il campo elettromagnetico è invariante per trasformazioni di gauge del potenziale scalare φ e del potenziale vettore $\mathbf{A}$ definite da

$$\varphi \to \varphi - \frac{\partial\psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{1}$$
$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\psi(\mathbf{r},t) \tag{2}$$

dove ψ è una funzione arbitraria ma differenziabile. Che effetto ha una trasformazione di gauge sulla lagrangiana di una particella che si muove in campo elettromagnetico? Il moto della particella ne risente?

Si noti che se il campo non dipende dal tempo allora l'unica trasformazione che si ha è quella sul potenziale vettore già vista in magnetostatica, derivante dal fatto che $\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\psi) = 0$

SOLUZIONE:

1) L'energia potenziale di un campo E.M. è del tipo $U = q\varphi - q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}$. Trasformando secondo le leggi 1 e 2 si ottiene:

$$U \xrightarrow{gauge} U^* = q\left(\varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t}\right) - q\left(\mathbf{A} + \nabla\psi\right)\cdot\mathbf{v}$$

E dunque una lagrangiana del sistema è:

$$L^* = \frac{mv^2}{2} - q\left(\varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t}\right) + q\left(\mathbf{A} + \nabla\psi\right)\cdot\mathbf{v}$$

Tenendo conto che senza la trasformazione si ha $L = T - U = \dfrac{mv^2}{2} - q\varphi + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}$, allora

$$L^* = \frac{mv^2}{2} - q\varphi + q\mathbf{A} + q\left(\frac{\partial\psi}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\psi\cdot\mathbf{v}\right) = L + q\left(\frac{\partial\psi}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\psi\cdot\mathbf{v}\right)$$

Quindi:

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial\psi}{\partial x_i}v_i + \frac{\partial\psi}{\partial t} = \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t} + \frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{d}{dt}\psi$$

Segue

$$L^* = L + \frac{d(q\psi)}{dt}$$

2) Come è noto, se si aggiunge alla lagrangiana di un sistema fisico una derivata totale rispetto al tempo le equazioni del moto rimangono invariate, quindi anche L^* soddisfa le equazioni del moto del sistema. Si è così risposto anche alla seconda domanda. L'invarianza di gauge ha avuto diffuso utilizzo (nella sua versione locale) per lo sviluppo della fisica degli ultimi decenni. Per i più curiosi, si trovano alcuni sviluppi in appendice.

2 Problem Set 2

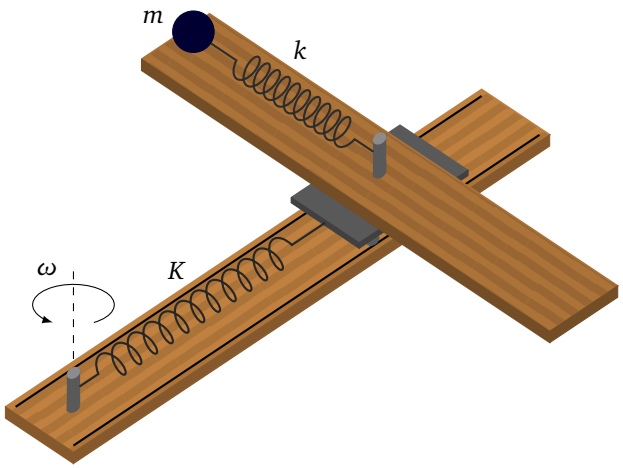
Sistema rotante con molle

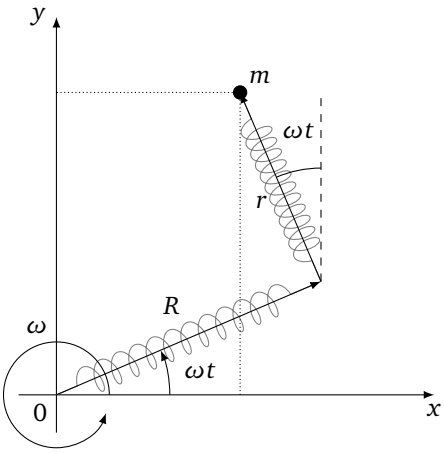
Un carrello scorre su una guida su un'asta rigida, come mostrato in figura. Il carrello è collegato ad un'estremità ad una molla di lunghezza a riposo R_0 e costante elastica K, collegata all'altra estremità con l'asta. Sopra al carrello è posta perpendicolarmente alla prima un'altra guida su cui si muove una particella di massa m collegata ad una seconda molla fissata al carrello, di costante k e lunghezza a riposo nulla. La massa delle aste, delle molle e dei carrelli è considerata nulla. L'intero sistema è vincolato a muoversi in un piano attorno al punto di ancoraggio della prima molla con velocità angolare costante ω. La lunghezza della seconda molla è in ogni istante considerata piccola rispetto a R_0.

(a) Quanto vale l'energia del sistema? Si conserva?

(b) Utilizzando le coordinate generalizzate nel sistema del laboratorio, quanto vale l'integrale di Jacobi del sistema? Si conserva?

(c) In funzione delle coordinate generalizzate relative ad un sistema che ruota con velocità angolare ω, trovare la Lagrangiana. Quanto vale l'integrale di Jacobi? Si conserva? Discutere la relazione fra i due integrali primi di Jacobi





SOLUZIONE:

(a) La posizione della particella è individuata dalle relazioni

$$\begin{cases} x = R\cos(\omega t) - r\sin(\omega t) \\ y = R\sin(\omega t) + r\cos(\omega t) \end{cases}$$

che possono essere invertite per ricavare R e r in funzione di x e y

$$\begin{cases} R = x\cos(\omega t) + y\sin(\omega t) \\ r = -x\sin(\omega t) + y\cos(\omega t) \end{cases}$$

L'energia cinetica nel sistema di riferimento del laboratorio (con coordinate generalizzate x e y) è

$$T_{\text{lab}} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$$

mentre l'energia potenziale, scritta con le coordinate generalizzate del sistema rotante (R e r), è rappresentata dalla sola energia potenziale elastica

$$U_{\text{rot}} = \frac{1}{2}K(R-R_0)^2 + \frac{1}{2}kr^2$$

Per scrivere l'energia potenziale nel sistema di riferimento del laboratorio e quella cinetica nel sistema solidale al corpo rotante è necessario utilizzare le prime quattro relazioni. Derivando le prime due si ottiene T_{rot} :

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{R}\cos(\omega t) - \dot{r}\sin(\omega t) - R\omega\sin(\omega t) - r\omega\cos(\omega t) \\ \dot{y} = \dot{R}\sin(\omega t) + \dot{r}\cos(\omega t) + R\omega\cos(\omega t) - r\omega\sin(\omega t) \end{cases}$$

$$\Longrightarrow T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}m\left[\dot{R}^2 + \dot{r}^2 + 2\omega(R\dot{r} - \dot{R}r) + \omega^2\left(r^2 + R^2\right)\right]$$

Invece, per trovare U_{lab} si sostituiscono le altre due nell'espressione di U_{rot}

$$U_{\text{lab}} = \frac{1}{2}K(x\cos(\omega t) + y\sin(\omega t) - R_0)^2 + \frac{1}{2}k(-x\sin(\omega t) + y\cos(\omega t))^2$$

In entrambi i sistemi di riferimento, l'energia si ottiene come $E = T + U$. Per vedere se si conserva conviene rispondere prima agli altri due punti del problema.

(b) La lagrangiana nel sistema del laboratorio è

$$\begin{aligned} L_1 = (T-U)_{\text{lab}} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}K(x\cos(\omega t) + y\sin(\omega t) - R_0)^2 + \\ - \frac{1}{2}k(-x\sin(\omega t) + y\cos(\omega t))^2 \end{aligned}$$

Poiché la lagrangiana dipende dal tempo $\left(\frac{\partial L_1}{\partial t} \neq 0\right)$ si può dedurre che l'integrale di Jacobi non si conserva $\left(\frac{dh_1}{dt} \neq 0\right)$. In particolare h_1 vale

$$\begin{aligned} h_1 = \dot{x}\frac{\partial L_1}{\partial \dot{x}} + \dot{y}\frac{\partial L_1}{\partial \dot{y}} - L_1 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}K(x\cos(\omega t) + y\sin(\omega t) - R_0)^2 + \\ + \frac{1}{2}k(-x\sin(\omega t) + y\cos(\omega t))^2 = E_{\text{lab}} \end{aligned}$$

L'integrale di Jacobi coincide con l'energia meccanica E_{lab}, quindi quest'ultima non è conservata.

(c) Si ripetono gli stessi passaggi del punto (b) nel sistema rotante. La lagrangiana è

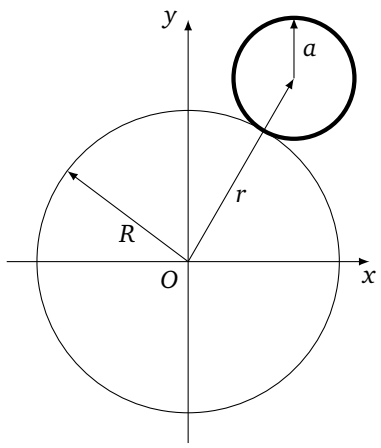
$$\begin{aligned} L_2 = (T-U)_{\text{rot}} = \frac{1}{2}m\left[\dot{R}^2 + \dot{r}^2 + 2\omega(R\dot{r} - \dot{R}r) + \omega^2\left(r^2 + R^2\right)\right] + \\ - \frac{1}{2}K(R-R_0)^2 - \frac{1}{2}kr^2 \end{aligned}$$

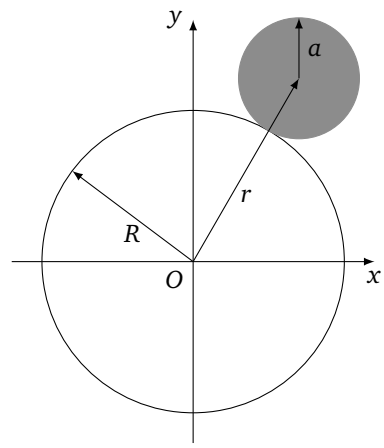
In questo caso la lagrangiana non dipende direttamente dal tempo $\left(\frac{\partial L_2}{\partial t} = 0\right)$, quindi l'integrale di Jacobi scritto rispetto al sistema rotante si conserva $\left(\frac{dh_2}{dt} = 0\right)$. Inoltre si ha

$$h_2 = \dot{r}\frac{\partial L_2}{\partial \dot{r}} + \dot{R}\frac{\partial L_2}{\partial \dot{R}} - L_2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{R}^2 + \dot{r}^2\right) - \frac{1}{2}m\omega^2\left(r^2 + R^2\right) +$$
$$+ \frac{1}{2}K(R - R_0)^2 + \frac{1}{2}kr^2 = E_{\text{rot}} - m\omega(R\dot{r} - \dot{R}r) - m\omega^2\left(r^2 + R^2\right) = E_{\text{rot}} \Longleftrightarrow \omega = 0$$

Disco che rotola su un cilindro

Un anello uniforme di massa m e raggio a rotola senza strisciare sopra ad un cilindro fisso di raggio R come mostrato in figura. L'unica forza esterna é quella di gravità. Se l'anello comincia a rotolare da fermo sulla superficie del cilindro, si ricavi con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange il punto in cui l'anello cade fuori dal cilindro. Come cambia il risultato per un disco?





SOLUZIONE:

Dalla configurazione del sistema si ricavano le seguenti relazioni :

$$\mathbf{r} = r(\cos\vartheta, \sin\vartheta)$$
$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = (\dot{r}\cos\vartheta - r\sin\vartheta\dot{\vartheta}, \dot{r}\sin\vartheta + r\cos\vartheta\dot{\vartheta})$$

L'espressione dell'energia cinetica tiene conto della componente traslazionale e rotazionale :

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega_0^2$$

Tenendo conto delle relazione di cui sopra si ricava

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2$$

Calcoliamo ora il momento d'inerzia dipendentemente dalla natura dell'oggetto, distinguendo il caso in cui esso sia un anello e il caso che sia un disco pieno. Per l'anello si ottiene:

$$I = \int r'^2 dm$$

dove

$$r' = a;\ dm = \lambda dl\ ;\ \lambda = \frac{m}{2\pi a}$$

da cui:

$$I_a = \frac{ma^2}{2\pi a}\int_a dl = ma^2$$

Analogamente per il disco:

$$dm = \sigma dS; \sigma = \frac{m}{\pi a^2}; dS = 2\pi r' dr'$$

da cui :

$$I_d = \frac{ma2\pi}{\pi a^2}\int_0^a r'^3 dr' = ma^2/2$$

Si noti che il momento d'inerzia del disco pieno è la metà di quello dell'anello :

$$I_a = \frac{1}{2}I_d$$

Nei due casi si ricava dunque

$$T = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2\right) + \left[\frac{ma^2}{2}\dot{\varphi}^2, \frac{ma^2}{4}\dot{\varphi}^2\right]$$

Dato che l'unica forza esterna che agisce sul sistema è la forza di gravità l'espressione del potenziale è la seguente :

$$V = mgy = mgr\sin\vartheta$$

Definita ora energia cinetica e potenziale gravitazionale, per la risoluzione del problema si analizzerà il caso dell'anello, dato che per il disco il ragionamento è completamente analogo. Scriviamo ora le due equazioni di vincolo f_1 e f_2 :

$$\begin{cases} f_1 = r - (R+a) = 0 \\ f_2 = (R+a)\vartheta + a\varphi = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} f_1 = r = (R+a) \\ f_2 = (R+a)\dot{\vartheta} = -a\dot{\varphi} \end{cases}$$

Dalla seconda si ricava immediatamente che le variazioni dei due angoli ϑ e φ sono opposte. Se infatti una è positiva l'altra è negativa e viceversa. Applichiamo ora il metodo dei moltiplicatori di Lagrange note le due equazioni di vincolo :

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2\right) + mgr\sin\vartheta + \left[\frac{ma^2}{2}\dot{\varphi}^2, \frac{ma^2}{4}\dot{\varphi}^2\right]$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = \sum_i \lambda_i \frac{\partial f_i}{\partial q_k}$$

dove ovviamente:

$$\mathbf{q} = (r, \vartheta, \varphi)$$

Scriviamo ora le equazioni di Lagrange per le tre coordinate generalizzate. Per la coordinata r abbiamo :

$$m\ddot{r} - mr\dot{\vartheta}^2 + mg\sin\vartheta = \lambda_1$$

da cui :

$$\lambda_1 = mg\sin\vartheta - mr\dot{\vartheta}^2$$

Nell'ultimo passaggio si è tenuto conto che dall'equazione $f_1 = 0$ si ricava immediatamente che $\dot{r} = \ddot{r} = 0$.

Per ϑ si ottiene :

$$mr^2\ddot{\vartheta} + mgr\cos\vartheta = \lambda_2 r$$

dove si è sempre tenuto conto del fatto che $\dot{r} = 0$ e che $r = R + a$. Per l'ultima coordinata si ha :

$$ma^2\ddot{\varphi} = \lambda_2 a \longrightarrow \lambda_2 = ma\ddot{\varphi}$$

Dalle due equazioni di vincolo si ricava che :

$$\begin{cases} \varphi = -\frac{R+a}{a}\vartheta \\ r = R + a \end{cases}$$

Combinando ora la seconda e la terza equazione delle coordinate generalizzate :

$$mr^2\ddot{\vartheta} + mgr\cos\vartheta = ma(R+a)\ddot{\varphi} = -m(R+a)^2\ddot{\vartheta} = -mr^2\ddot{\vartheta}$$

da cui

$$mr^2\ddot{\vartheta} + mgr\cos\vartheta = -mr^2\ddot{\vartheta} \longrightarrow \ddot{\vartheta} = -\frac{g\cos\vartheta}{2(R+a)}$$

Moltiplicando ambo i membri per $\dot{\vartheta}$

$$\ddot{\vartheta}\dot{\vartheta} = -\frac{g\cos\vartheta}{2(R+a)}\dot{\vartheta}$$

che rappresenta proprio la derivata totale rispetto al tempo di :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\vartheta}^2 + \frac{g}{2(R+a)}\sin\vartheta\right) = 0 \longrightarrow \frac{1}{2}\dot{\vartheta}^2 + \frac{g}{2(R+a)}\sin\vartheta = C$$

Dalle condizioni al contorno, ovvero sapendo che il disco inizia a rotolare da fermo $\dot{\vartheta}(0) = 0$ e $\vartheta(0) = \frac{\pi}{2}$ si ricava la costante C

$$C = \frac{g}{2(R+a)}$$

e inserendo nell'equazione:

$$\dot{\vartheta}^2 = \frac{g}{R+a}(1 - \sin\vartheta)$$

Sostituendo nella prima equazione dei moltiplicatori di Lagrange:

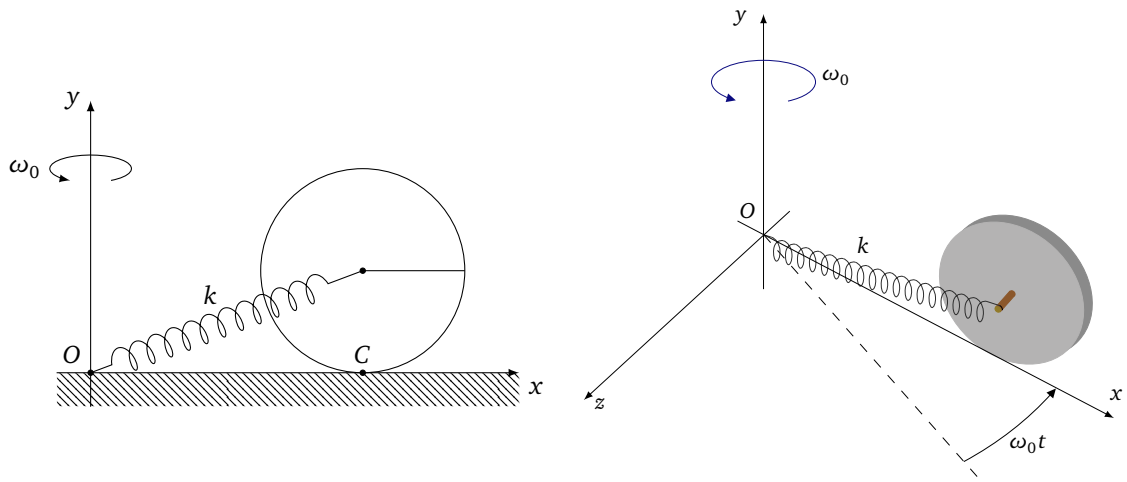
$$\lambda_1 = mg\sin\vartheta - mr\dot{\vartheta}^2 = mg(2\sin\vartheta - 1)$$

Ponendo $\lambda_1 = 0$ si trova il punto di distacco :

$$\lambda_1 = 0 \longrightarrow \vartheta = \frac{\pi}{6}$$

Disco omogeneo

Un disco omogeneo di massa M e raggio R rotola senza strisciare lungo l'asse x. Il centro del disco è collegato ad una molla di costante k fissata all'altro estremo nell'origine degli assi, come mostrato in figura. Tutto il sistema ruota con velocità angolare ω intorno all'asse y. Si scrivano le equazioni di Lagrange.



SOLUZIONE:

Per ricavare le equazioni di Lagrange è prima necessario ricavare l'espressione dell'energia cinetica del sistema e di conseguenza l'espressione dei momenti d'inerzia rispetto agli assi del sistema di riferimento. Detta μ la densità di massa del disco ricaviamo :

$$M = \iint \mu dxdy$$

passando alle coordinate polari e tenendo conto che la densità di massa è uniforme si ottiene immediatamente :

$$M = \mu \int_0^{2\pi} d\vartheta \int_0^R \rho d\rho = \mu\pi R^2$$

Calcoliamo ora i momenti d'inerzia principali e quelli di deviazione tenendo conto del fatto che, nel sistema rappresentato, l'asse z è ortogonale al piano xy. Ne segue che i momenti di deviazione dove compare la distanza da z sono nulli. Possiamo dunque scrivere :

$$I_{xz} = I_{yz} = 0$$

Calcoliamo ora i momenti rimanenti :

$$I_{xx} = \iint \mu(y^2+z^2)dxdy = \iint \mu y^2 dxdy = \mu \int_0^{2\pi} \sin^2\vartheta d\vartheta \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{\mu\pi R^4}{4}$$

Tenendo conto della massa precedentemente ricavata :

$$I_{xx} = \frac{\mu\pi R^4}{4} = \frac{MR^2}{4}$$

Analogamente per I_{yy}:

$$I_{yy} = \iint \mu(x^2+z^2)dxdy = \iint \mu x^2 dxdy = \mu \int_0^{2\pi} \cos^2\vartheta d\vartheta \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{\mu\pi R^4}{4}$$

da cui

$$I_{yy} = \frac{\mu \pi R^4}{4} = \frac{MR^2}{4}$$

Dato che il sistema in considerazione il sistema è piano si ottiene che

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{MR^2}{2}$$

Come ultimo termine :

$$I_{xy} = -\iint \mu x y dx dy = \mu \int_0^{2\pi} \cos\vartheta \sin\vartheta d\vartheta \int_0^R \rho^3 d\rho = 0$$

Note tutte le espressioni dei relativi momenti possiamo scrivere le equazioni dell'ellissoide d'inerzia come

$$\frac{MR^2}{4}\left(x^2 + y^2\right) + \frac{MR^2}{2} z^2 = 1$$

Le equazione del vincolo del sistema sono le seguenti :

$$\begin{cases} x = R\vartheta \\ x(\vartheta_0 = 0) = 0 \end{cases}$$

L'espressione del potenziale è

$$U = \frac{1}{2} k x^2 - \frac{1}{2} I \omega_0^2$$

dove I indica il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione che dista x dall'origine del sistema di riferimento. Applicando quindi il teorema di Huygens-Steiner si ricava :

$$I = \frac{MR^2}{4} + M x^2$$

L'energia cinetica è data invece dalla componente rotazionale :

$$T = \frac{1}{2} I_c \omega^2$$

dove I_c rappresenta il momento d'inerzia del disco calcolato rispetto ad un asse passante per un punto appartenente al bordo del disco stesso. Tenendo conto che il momento d'inerzia del disco è pari a $\frac{MR^2}{2}$, calcolato rispetto ad un asse z' uscente dal centro del disco, e applicando nuovamente Huygens-Steiner si ha :

$$I_c = \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3}{2} MR^2$$

che inserito nell'espressione dell'energia cinetica

$$T = \frac{3}{4} MR^2 \dot{\vartheta}^2 = \frac{3}{4} M \dot{x}^2$$

Nell'ultimo passaggio si è tenuto conto dell'equazione del vincolo e si è posto $\omega = \dot{\vartheta}$.
La lagrangiana del sistema è data da:

$$L = \frac{3}{4} M \dot{x}^2 - \frac{k}{2} x^2 + \frac{\omega_0^2}{2}\left(M x^2 + \frac{MR^2}{4}\right)$$

L'equazione di Lagrange rispetto all'unica coordinata generalizzata :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{3}{2}M\dot{x} \text{ e } \frac{\partial L}{\partial x} = -kx + \omega^2 M x$$

Da cui :

$$\frac{3}{2}M\ddot{x} + \left(k - \omega_0^2 M\right)x = 0$$

La soluzione di tale equazione differenziale dipende dal segno della costante $k - \omega_0^2 M$. Possiamo dunque distinguere due casi : il primo in cui la costante è positiva $k > \omega_0^2 M$, il secondo in cui la costante è negativa $k < \omega_0^2 M$.

Nel primo caso, scrivendo l'equazione caratteristica otteniamo

$$\frac{3}{2}M\lambda^2 + \left(k - \omega_0^2 M\right) = 0$$

Si vede immediatamente che λ è un numero immaginario puro, la soluzione è dunque del tipo

$$x(t) = c_1 \cos\sqrt{\frac{2}{3M}\left(k - \omega_0^2 M\right)}t + c_2 \sin\sqrt{\frac{2}{3M}\left(k - \omega_0^2 M\right)}t$$

Nel secondo caso la soluzione è di tipo esponenziale

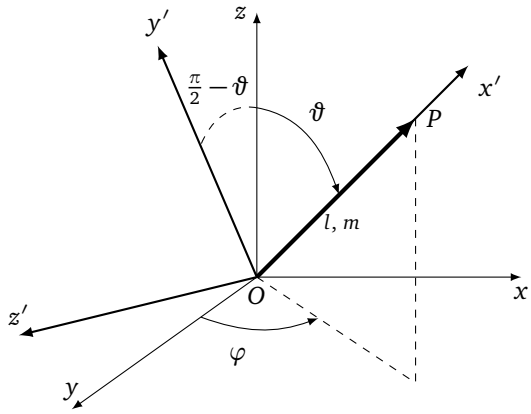
$$x(t) = c_1 \exp\left\{\sqrt{\frac{2}{3M}\left(\omega_0^2 M - k\right)}t\right\} + c_2 \exp\left\{\sqrt{\frac{2}{3M}\left(\omega_0^2 M - k\right)}t\right\}$$

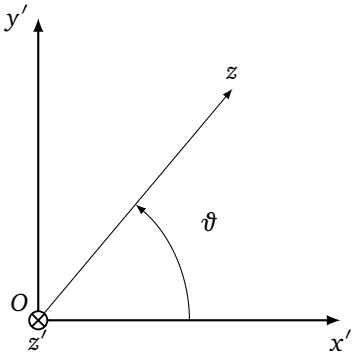
Nel caso banale in cui $k = \omega_0^2 M$

$$x(t) = c_1 + c_2 t$$

Sbarra rotante con estremo fisso

Si ricavino le equazioni del moto per una sbarra omogenea di massa M e lunghezza l con un estremo fissato. Si scriva l'integrale primo di Jacobi. Cosa rappresenta? Si conserva?





SOLUZIONE:

Usando le coordinate sferiche, il vettore posizione dell'estremo libero dell'asta è

$$OP = l\,(\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \sin(\vartheta)\sin(\varphi), \cos(\vartheta))$$

Per esprimere la velocità angolare dell'asta è conveniente introdurre un sistema di riferimento solidale con la sbarra rotante $(Ox'y'z')$ Così facendo, il vettore ω si può scrivere come

$$\omega = \dot{\vartheta}\hat{\mathbf{z}}' + \dot{\varphi}\hat{\mathbf{z}} = \dot{\vartheta}(0,0,1)' + \dot{\varphi}\,(\cos(\vartheta), \sin(\vartheta), 0) = \left(\dot{\varphi}\cos(\vartheta), \dot{\varphi}\sin(\vartheta), \dot{\vartheta}\right)$$

Per scrivere l'energia cinetica è necessario calcolare il momento d'inerzia della sbarra

$$I = \alpha^2 I_{x'x'} + \beta^2 I_{y'y'} + \gamma^2 I_{z'z'} + 2\alpha\beta I_{x'y'} + 2\alpha\gamma I_{x'z'} + 2\beta\gamma I_{y'z'}$$

dove:

- $\alpha = \dfrac{\omega_{x'}}{\omega}$, $\beta = \dfrac{\omega_{y'}}{\omega}$, $\gamma = \dfrac{\omega_{z'}}{\omega}$
- i momenti di inerzia rispetto agli assi solidali sono

$$I_{x'x'} = \frac{M}{l}\int_0^l (\cancelto{0}{\tilde{y}^2 + \tilde{z}^2})\,d\tilde{x} = 0$$

$$I_{y'y'} = \frac{M}{l}\int_0^l (\tilde{x}^2 + \cancelto{0}{\tilde{z}^2})\,d\tilde{x} = \frac{Ml^2}{3}$$

$$I_{z'z'} = \frac{M}{l}\int_0^l (\tilde{x}^2 + \cancelto{0}{\tilde{y}^2})\,d\tilde{x} = \frac{Ml^2}{3}$$

- i momenti misti sono tutti nulli

$$I_{x'y'} = -\frac{M}{l}\int_0^l \tilde{x}\cancelto{0}{\tilde{y}}\,d\tilde{x} = 0$$

$$I_{x'z'} = -\frac{M}{l}\int_0^l \tilde{x}\cancelto{0}{\tilde{z}}\,d\tilde{x} = 0$$

$$I_{y'z'} = -\frac{M}{l}\int_0^l \cancelto{0}{\tilde{y}\tilde{z}}\,d\tilde{x} = 0$$

$$\Longrightarrow I = \frac{1}{\omega^2}\frac{Ml^2}{3}\left(\omega_{y'}^2 + \omega_{z'}^2\right)$$

Usando il momento di inerzia appena calcolato e la velocità angolare scritta prima si può determinare l'energia cinetica del sistema come

$$T = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{Ml^2}{6}\left(\dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta) + \dot{\vartheta}^2\right)$$

L'energia potenziale della sbarra, invece, è

$$V = Mg\frac{l}{2}\cos(\vartheta)$$

Con le due energie si può scrivere la lagrangiana del sistema

$$L = T - V = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{Ml^2}{6}\left(\dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta) + \dot{\vartheta}^2\right) - Mg\frac{l}{2}\cos(\vartheta)$$

Derivando la lagrangiana si ottengono le due equazioni di Lagrange:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \vartheta} = \dfrac{Ml^2}{3}\dot{\varphi}^2 \sin(\vartheta)\cos(\vartheta) + Mg\dfrac{l}{2}\sin(\vartheta) \\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = \dfrac{Ml^2}{3}\dot{\vartheta} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} - \frac{\partial L}{\partial \vartheta} = \frac{Ml^2}{3}\ddot{\vartheta} - \frac{Ml^2}{3}\dot{\varphi}^2 \sin(\vartheta)\cos(\vartheta) - Mg\frac{l}{2}\sin(\vartheta) = 0$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \dfrac{Ml^2}{3}\sin^2(\vartheta)\dot{\varphi} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = \frac{d}{dt}\left(\frac{Ml^2}{3}\sin^2(\vartheta)\dot{\varphi}\right) = \frac{Ml^2}{3}\frac{d}{dt}\left(\sin^2(\vartheta)\dot{\varphi}\right) = 0$$

Dall'ultima equazione si deduce che

$$\frac{Ml^2}{3}\sin^2(\vartheta)\dot{\varphi} = c \text{ (cost)}$$

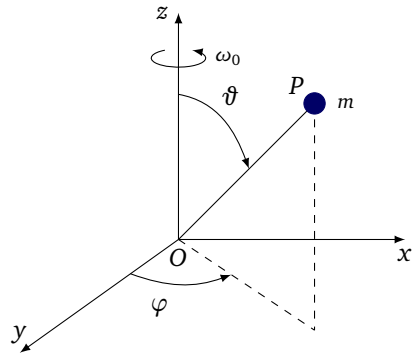
cioè la componente lungo l'asse z del momento angolare della sbarra è conservata (questo si poteva prevedere dal fatto che la coordinata φ è ciclica).
L'integrale di Jacobi del sistema è

$$h = \dot{\vartheta}\frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} + \dot{\varphi}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - L = \frac{Ml^2\dot{\vartheta}^2}{3} + \frac{Ml^2\dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta)}{3} - L = 2T - (T - V) = T + V = E$$
$$= \frac{Ml^2}{6}\left(\dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta) + \dot{\vartheta}^2\right) + Mg\frac{l}{2}\cos(\vartheta)$$

ossia l'integrale di Jacobi coincide con l'energia meccanica. Poiché la lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo si ha $\dfrac{dh}{dt} = 0$, cioè h si conserva.

Pendolo sferico

Scrivere Lagrangiana ed equazioni del moto per un pendolo sferico (massa m vincolata a muoversi ad una distanza l da un punto fisso O) in un sistema di riferimento in rotazione con velocità angolare ω_0 rispetto all'asse z (asse verticale passante per O).



SOLUZIONE:

Risolvendo il vincolo $|\overline{OP}| = l$ si ottengono le coordinate del punto P

$$\overline{OP} = l\,(\sin(\vartheta)\cos(\varphi), \sin(\vartheta)\sin(\varphi), \cos(\vartheta))$$

da cui, derivando rispetto al tempo, si ottiene la velocità del pendolo

$$\begin{cases} \dot{x}_P = l\left(\dot{\vartheta}\cos(\vartheta)\cos(\varphi) - \dot{\varphi}\sin(\vartheta)\sin(\varphi)\right) \\ \dot{y}_P = l\left(\dot{\vartheta}\cos(\vartheta)\sin(\varphi) + \dot{\varphi}\sin(\vartheta)\cos(\varphi)\right) \\ \dot{z}_P = -l\dot{\vartheta}\sin(\vartheta) \end{cases}$$

Pertanto, l'energia cinetica del pendolo è

$$T = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}_P^2 + \dot{y}_P^2 + \dot{z}_P^2\right) = \frac{1}{2}ml^2\left(\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta)\right)$$

Sul pendolo agiste la forza peso, quindi possiede un'energia potenziale gravitazionale

$$V_g = mgz_P = mgl\cos(\vartheta)$$

Inoltre, poiché si sta studiando il moto da un sistema di riferimento non inerziale e il pendolo si muove rispetto ad esso, occorre introdurre anche due forze apparenti: la forza centrifuga e la forza di Coriolis. La forza centrifuga è conservativa, perciò si può scrivere un potenziale centrifugo

$$V_{\text{cent}} = -\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(x_P^2 + y_P^2\right) = -\frac{1}{2}m\omega_0^2 l^2\sin^2(\vartheta)$$

La forza di Coriolis, invece, non è conservativa, quindi dovrà essere inserita nelle equazioni di Lagrange per mezzo delle sue componenti generalizzate

$$\mathbf{F}_{\text{cor}} = -2m\omega_0 \times \mathbf{v}_P = -2m\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ 0 & 0 & \omega_0 \\ \dot{x}_P & \dot{y}_P & \dot{z}_P \end{vmatrix} =$$

$$= 2ml\omega_0\left(\dot{\vartheta}\cos(\vartheta)\sin(\varphi) + \dot{\varphi}\sin(\vartheta)\cos(\varphi), -\dot{\vartheta}\cos(\vartheta)\cos(\varphi) + \dot{\varphi}\sin(\vartheta)\sin(\varphi), 0\right)$$

La lagrangiana del pendolo è

$$L = T - (V_g + V_{cent}) = \frac{ml^2}{2}\left(\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin^2(\vartheta)\right) - mgl\cos(\vartheta) + \frac{ml^2}{2}\omega_0^2\sin^2(\vartheta)$$

Con questa si possono scrivere le due equazioni di Lagrange che, informa generale, sono

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = Q_k = \mathbf{F}_{cor}\cdot\frac{\partial \overline{OP}}{\partial q_k} \quad \text{con } q_k \in \{\vartheta, \varphi\}$$

Per la coordinata ϑ si ha

$$\frac{\partial \overline{OP}}{\partial \vartheta} = l\left(\cos(\vartheta)\cos(\varphi), \cos(\vartheta)\sin(\varphi), -\sin(\vartheta)\right) \Longrightarrow$$

$$Q_\vartheta = \mathbf{F}_{\text{cor}}\cdot\frac{\partial \overline{OP}}{\partial \vartheta} = 2ml^2\omega_0\dot{\varphi}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \vartheta} = ml^2\dot{\varphi}^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) + mgl\sin(\vartheta) + ml^2\omega_0^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) \\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = ml^2\dot{\vartheta} \end{cases} \Longrightarrow$$

$$ml^2\ddot{\vartheta} - ml^2\dot{\varphi}^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) - mgl\sin(\vartheta) - ml^2\omega_0^2\sin(\vartheta)\cos(\vartheta) = 2ml^2\omega_0\dot{\varphi}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)$$

Mentre per la coordinata φ si ottiene

$$\frac{\partial \overline{OP}}{\partial \varphi} = l\left(-\sin(\vartheta)\sin(\varphi), \sin(\vartheta)\cos(\varphi), 0\right) \Longrightarrow$$

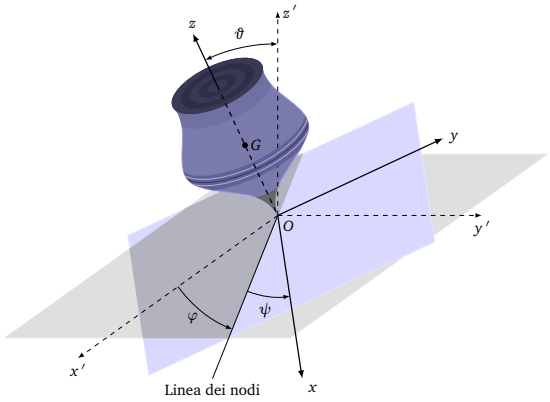
$$Q_\varphi = \mathbf{F}_{\text{cor}}\cdot\frac{\partial \overline{OP}}{\partial \varphi} = -2ml^2\omega_0\dot{\vartheta}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2\dot{\varphi}\sin^2(\vartheta) \end{cases} \Longrightarrow$$

$$ml^2\left(\ddot{\varphi}\sin^2(\vartheta)+2\dot{\varphi}\dot{\vartheta}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)\right)=-2ml^2\omega_0\dot{\vartheta}\sin(\vartheta)\cos(\vartheta)$$

Trottola pesante

Si studi la dinamica di una trottola di massa M, simmetrica con un punto dell'asse di simmetria fisso.
Si scelga come asse z del sistema di riferimento solidale alla trottola l'asse di simmetria e si usino gli angoli di Eulero ϑ, φ e ψ come coordinate Lagrangiane: ϑ indica l'inclinazione dell'asse z rispetto alla verticale, φ misura l'inclinazione azimutale della trottola e ψ è l'angolo di rotazione della trottola attorno al proprio asse (Figura). Sia l la distanza tra il baricentro della trottola G ed il punto fisso O.



SOLUZIONE:

La trottola pesante è un argomento abbastanza ostico, se non altro per la lunghezza della trattazione. Al fine di non fare un lavoro superfluo ricopiando informazioni che sono facilmente reperibili anche nel Goldstein o negli appunti presi si è cercato di svolgere i passaggi con la maggior chiarezza possibile, non concentrandosi quindi su calcoli, che crediamo essere più istruttivi se rifatti da soli, quanto nel cercare di motivare le scelte dietro a eventuali passaggi che ad una prima lettura possono apparire poco chiari.

La trottola pesante è un corpo, generalmente dotato di simmetria cilindrica, con un punto nell'asse di simmetria fisso rispetto al sistema del laboratorio e immerso in un campo di forze, solitamente quella gravitazionale (da qui l'appellativo pesante).
L'asse di simmetria del corpo (che quindi è un solido di rotazione) è anche un asse principale di inerzia. D'ora in avanti verrà indicato con z.
Poiché il corpo che si vuole studiare ha simmetria cilindrica $I_1 = I_2 \neq I_3$, in termini matematici questo significa che le equazioni di Eulero diventano:

$$I\dot{\omega}_1+\omega_2\omega_3(I_3-I_2)=N_1$$

$$I_2\dot{\omega}_2+\omega_1\omega_3(I_1-I_3)=N_2$$

$$I_3\dot{\omega}_3=N_3$$

Per il problema però si usano gli angoli di Eulero e non le equazioni di Eulero; si dimostra facilmente che queste non sono adatte per la descrizione del sistema in questione in quanto l'interpretazione fisica di grandezze quali ω_1, ω_2 e ω_3 non è banale. Questo è dovuto al fatto che le equazioni di Eulero si riferiscono alla velocità dell'oggetto nel sistema della terna solidale al corpo, non in quella fissa.
Si utilizzerà quindi l'approccio lagrangiano.
Queste sono le componenti della velocità angolare scritte con gli angoli di Eulero:

$$\omega_1=\dot{\varphi}\sin\vartheta\sin\psi+\dot{\vartheta}\cos\psi$$

$$\omega_2=\dot{\varphi}\sin\vartheta\cos\psi-\dot{\vartheta}\sin\psi$$

$$\omega_3=\dot{\psi}+\dot{\varphi}\cos\vartheta$$

Questa scrittura della velocità angolare permette di rappresentare le componenti di ω rispetto alla terna fissa T.
L'energia cinetica è :

$$T = \frac{1}{2}I_2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2 = \text{(i termini misti si cancellano)}$$

$$= \frac{I_1}{2}(\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin\vartheta^2) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\vartheta)^2$$

Ora si scrive la lagrangiana e quindi è necessaria l'espressione dell'energia potenziale; si dimostra brevemente che si può schematizzare l'energia gravitazionale come forza agente sul centro di massa del corpo rigido:

$$V = -m_i\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{g} = \int_\nu \mu\mathbf{r}\cdot\mathbf{g}dC = \mathbf{g}\int_\nu \mu\mathbf{r}dC = -\mathbf{g}\cdot M\mathbf{R}$$

Dove $\mathbf{R} = \frac{1}{M}\int_\nu \mu\mathbf{r}dC$; questa però è proprio la definizione del centro di massa. Si noti che $\mathbf{g}$ può essere portata fuori dall'integrale perché è uniforme rispetto ai punti del corpo, cioè su ogni punto agisce la stessa forza di gravità e dunque il vettore in questione si può considerare come una costante.
$\mathbf{g} = g\hat{\mathbf{z}}'$, segue che $V = Mgl\cos\vartheta$ con $l = \|OR\|$. Si può ora scrivere la lagrangiana

$$L = \frac{I_1}{2}(\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin^2\vartheta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\vartheta)^2 - Mgl\cos\vartheta$$

e chiaramente siccome φ e ψ non compaiono abbiamo due coordinate cicliche; i rispettivi momenti coniugati sono conservati.

$$P_\psi = \frac{\partial L}{\partial\dot{\psi}} = I_3(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\vartheta) = I_1 a$$

$$P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}} = \frac{I_1}{2}\sin^2\vartheta + I_3(\dot{\psi}\cos\vartheta + \dot{\varphi}\cos^2\vartheta) = I_1 b$$

Alcune considerazioni:

1. Quelle che si sono ricavate sono le componenti del momento angolare totale lungo l'asse di rotazione: per φ è l'asse verticale (l'angolo φ descrive proprio una rotazione attorno a z') e per ψ è l'asse del corpo.

2. $\mathbf{N} = \mathbf{OP} \times M\mathbf{g}$ e abbiamo detto che la componente del momento lungo l'asse z (che risulta parallelo a **OP**) si conserva, e lo stesso per quella lungo l'asse z'. Questo è coerente con il fatto che la direzione del momento torcente (o momento della forza) è ortogonale al piano individuato dai due versori $\hat{\mathbf{z}}$, $\hat{\mathbf{z}}'$ e l'origine.

3. a e b sono due costanti; si potrebbe anche ricavarne il valore ma non è molto interessante in questo problema.

Siccome il sistema è conservativo (l'unica condizione che non lo renderebbe tale è la presenza di forze di attrito nel punto in cui la trottola tocca terra) allora anche E si conserva e si può riscrivere in funzione delle costanti a e b. Questo passaggio potrebbe sembrare superfluo ma è in realtà importante per arrivare alla convenzionale struttura con cui sono trattati gli integrali ellittici.
Il punto a cui si vuole arrivare svolgendo tutti i passaggi che seguiranno è utilizzare un potenziale effettivo per ridurre il problema a uno monodimensionale, in questo caso nella sola variabile ϑ.
Quando è che è possibile fare ciò? C'è sempre un potenziale che permette di ridurre il problema a monodimensionale? In generale no. Tutta la procedura necessita di quantità che non dipendono dal tempo e che leghino tra di loro le coordinate generalizzate, che quindi non sono più realmente indipendenti tra di loro: è questo che permette di abbassare i gradi di libertà del problema.
Per le orbite dei pianeti la quantità conservata nel tempo è il momento angolare e si usa quello. Qui la procedura è un po' più laboriosa, ma il concetto di fondo rimane lo stesso.

Seguendo questo ragionamento dalle equazioni sopra scritte si possono ricavare sia $\dot{\varphi}$ che $\dot{\psi}$ in funzione dell'angolo ϑ:

$$I_1\dot{\varphi}sin^2\vartheta + I_1 a\cos\vartheta = I_1 b \rightarrow \dot{\varphi} = \frac{b - a\cos\vartheta}{\sin^2\vartheta}$$

$$I_3\dot{\psi} = I_1 a - I_3\varphi\dot{cos}\vartheta \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{I_1}{I_3}a - \varphi\dot{cos}\vartheta \text{ e sostituendo } \dot{\varphi} \text{ si ha: } \dot{\psi} = \frac{I_1}{I_3} - \frac{\cos\vartheta}{\sin^2\vartheta}(b - a\cos\vartheta)$$

Quindi ora sia $\dot{\varphi}$ che $\dot{\psi}$ sono espresse in funzione di ϑ.
Inoltre:

$$E = T + V = \frac{I_1}{2}(\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin\vartheta^2) + \frac{I_3}{2}\omega_3^2 + Mgl\cos\vartheta$$

e siccome $P_\psi = I_3\omega_3$ segue che ω_3 è costante. Quindi posso definire un'altra costante $E' = E - I_3\omega_3^2$, che sarà quindi l'energia E meno l'energia cinetica di rotazione attorno all'asse z, associata alla rotazione ω_3: la cosa importante è che questo è un altro integrale primo del moto e si conserva. Quindi scrivendo $E' = E - \frac{I_3}{\omega_3^2}$ e sostituendo il $\dot{\varphi}$ sopra trovato:

$$E' = \frac{I_1\dot{\vartheta}^2}{2} + \frac{I_1}{2}\frac{(b - a\cos\vartheta)^2}{\sin^2\vartheta} + Mgl\cos\vartheta$$

Ora si può definire il potenziale effettivo nella sola variabile ϑ e riscrivere l'energia in una forma più compatta:

$$V_{\text{eff}}(\vartheta) = \frac{I_1(b - a\cos\vartheta)^2}{2\sin^2\vartheta} + Mgl\cos\vartheta \Longrightarrow E' = \frac{I_1\dot{\vartheta}^2}{2} + V_{\text{eff}}(\vartheta)$$

e questa è l'energia di un moto in ϑ, come desiderato.

Ora si risolve il problema per trovare il moto. Ricordando che l'energia monodimensionale è:

$$E - \frac{I_3\omega_3^2}{2} = \frac{I_1\dot{\vartheta}^2}{2} + \frac{I_1}{2}\frac{(b - a\cos\vartheta)^2}{\sin^2\vartheta} + Mgl\cos\vartheta$$

e definendo le quattro costanti (normalizzate) α, β, a e b:

$$\alpha = \frac{2E - I_3\omega_3^2}{I_1} = \frac{2E'}{I_1} \qquad \beta = \frac{2Mgl}{I_1}$$

si arriva ad un'equazione differenziale del tipo:

$$\alpha = \dot{\vartheta}^2 + \frac{(b - a\cos\vartheta)^2}{sin^2\vartheta} + \beta\cos\vartheta$$

Con il cambiamento di variabile $u = cos\vartheta \rightarrow \vartheta = \arccos u \rightarrow \dot{\vartheta} = \dot{u}/\sqrt{1 - u^2}$ si arriva a scrivere:

$$\frac{du}{dt} = \sqrt{(1 - u^2)(\alpha - \beta u) - (b - au)}$$

quindi

$$t = \int_{u(0)}^{u(t)} \frac{du}{\sqrt{(1 - u^2)(\alpha - \beta u) - (b - au)}}$$

Questo è un integrale ellittico che NON si andrà ad integrare. Si procederà invece con gli strumenti matematici già acquisiti nei corsi di analisi facendo uno studio qualitativo dell'equazione differenziale. Si noti che ψ e φ si esprimono in funzione di ϑ, quindi la determinazione del moto della trottola è completamente legata a questo integrale.

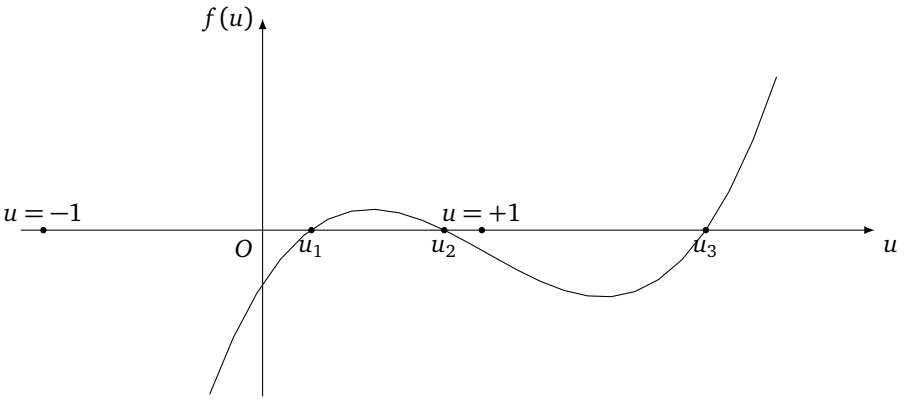
Studio qualitativo dell'equazione differenziale

L'equazione differenziale alla quale si è pervenuti è abbastanza generica, dato che si può applicare a diversi casi particolari di notevole importanza, ad esempio ad un giroscopio, il cui centro di massa coincide con il punto fisso. Ricordando ora che l è definita come la distanza tra il CM e il punto fisso (origine degli assi) per un giroscopio si ha β=0, quindi la trattazione è semplificata perché l'equazione è quadratica e non cubica come per la trottola; qui si andrà però ad analizzare il caso generale in cui

$$f(u) = \dot{u}^2 = \beta u^3 - (\alpha + a^2)u^2 + (2ab - \beta)u + \alpha - b^2$$

Consideriamo il caso $\beta > 0$,si vede che per $\lim_{u\to\infty} f(u) = \infty$ e $\lim_{u\to-\infty} f(u) = -\infty$ quindi questa funzione deve annullarsi da qualche parte; potrei quindi avere: una radice reale, 2 radici reali oppure 3 radici reali di cui due coincidenti.
I punti in cui si annulla la funzione mi dicono dove $\dot{u}^2 = \dot{\vartheta}^2 sin^2\vartheta$ si annulla, quindi quando $\dot{\vartheta} = 0$.Agli zeri della funzione corrispondono quindi i valori di inversione di ϑ.
Ricordando che per costruzione è stato definito u in relazione al coseno si ha $u \in [-1, 1]$; valutando la funzione in corrispondenza dei valori estremali:

$$f(1) = \beta - \alpha - a^2 + 2ab - \beta + \alpha - b^2 = -(a-b)^2 < 0 \qquad \text{e} \qquad f(-1) = -(b+a)^2 < 0$$



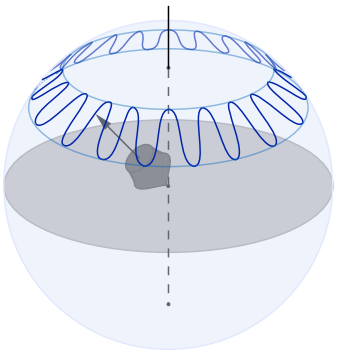
In particolare si vede che siccome f è sicuramente continua $\exists\, u^* \in (0, \infty)$ con $f(u^*) = 0$.
Si noti che per $+1, -1$ f è sempre negativa tranne in casi eccezionali. Adesso si introduce un'importante restrizione del problema: poiché $\dot{u}^2 = f(u) > 0$ non si prende in considerazione i valori negativi, e quindi, combinando tutto insieme, lo zero per $u > 1$ non è fisicamente accettabile e si deduce quindi che l'equazione ammette due radici u_1 e u_2 in $(-1, +1)$. Il moto deve avvenire nella regione compresa tra queste due radici.

Il moto della trottola si rappresenta in maniera efficace disegnando la curva tracciata dall'intersezione dell'asse di figura con la sfera centrata nell'origine della terna fissa.
La suddetta curva è in gran parte determinata dal valore di $u' = \dfrac{b}{a} = \dfrac{P_\varphi}{P_\psi}$. Il perché verrà spiegato tra poco, però per non far sembrare il tutto piovuto dal cielo fisicamente potete giustificare questa affermazione immaginando a e b come componenti del momento angolare.
Formalmente il moto in φ è detto precessione, quello in ϑ nutazione.
Per come si è definito u', che è una costante del moto, si hanno tre possibilità che discendono dal suo valore.

1. $u' = \dfrac{b}{a} \notin [u_1, u_2]$
   Supponiamo ad esempio $u' > u_2$, quindi $u' - u > 0 \ \forall u \in (u_1, u_2)$ (analogamente si poteva supporre che fosse minore), allora

   $$\dot{\varphi} = \frac{b - a\cos\vartheta}{sin^2\vartheta} = \frac{b - au}{1 - u^2} = a\frac{u' - u}{(1 - u^2)}$$

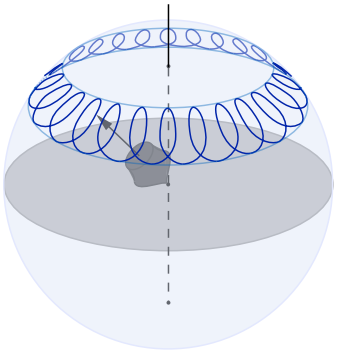
   Segue che $\forall\vartheta \ \dot{\varphi} > 0$, quindi la trottola fa una precessione intorno all'asse verticale senza mai tornare indietro. Inoltre mentre compie la precessione vi è anche nutazione poiché ϑ non è costante nel tempo, come mostrato nella figura a fianco.



2. $u' = \dfrac{b}{a} \in [u_1, u_2]$, quindi $u_1 < u' < u_2$ e in questo caso

   $$\exists u \in (u_1, u_2) \text{tale che} \qquad \dot{\varphi}(u) = 0$$

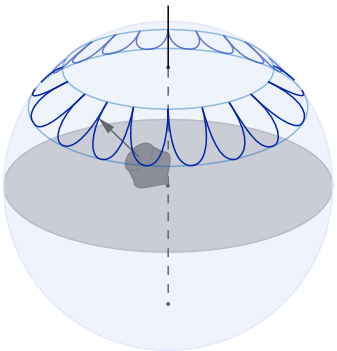
   quindi da qualche parte la funzione cambia segno e la trottola torna indietro.



3. u' coincide con una delle due radici, ad esempio

   $$u' = \frac{b}{a} = u_2$$

   La situazione è la seguente: si fa girare la trottola attorno al suo asse di figura, imprimendo lo spin iniziale. Poi la si lascia andare ad un certo angolo ϑ_0, a cui corrisponde $u_0 = \cos(\vartheta_0) = u_2$; Questo è l'angolo minimo formato dall'asse della trottola con la verticale: la trottola non può andare più in alto di dove viene lasciata.



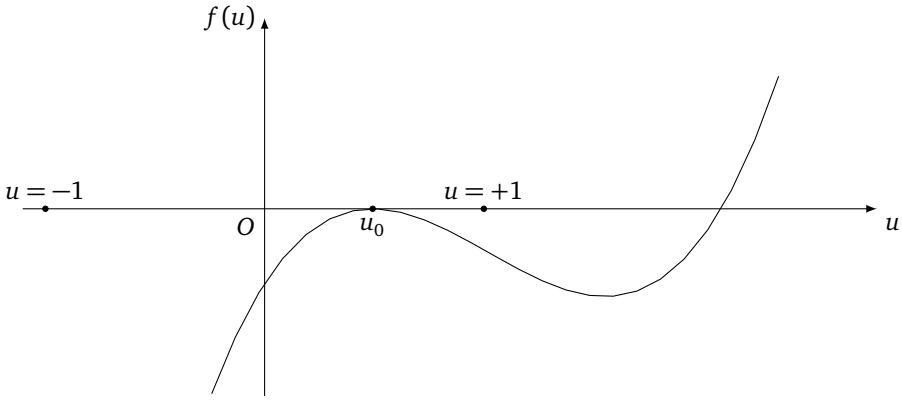
Poiché

$$E'(t = 0) = Mgl\cos(\vartheta_0) \qquad \dot{\varphi} = \dot{\vartheta} = 0 \text{ in t= 0}$$

si ha che, per la conservazione di E', $Mgl\cos(\vartheta)$ deve decrescere nel tempo, perché man mano che si allontana la trottola acquisterà energia cinetica, e quindi deve ridurre quella potenziale.
Questo si traduce nell'asse di figura della trottola che si allontana dalla verticale fino al raggiungimento di un angolo ϑ_1, che si è già detto essere un altro zero della funzione sotto il quale la trottola non può andare, il tutto mentre c'è precessione.

Precessione regolare o senza nutazione

Il problema parte ora dalla condizione $\vartheta_1 = \vartheta_2 = \vartheta_0$, che fisicamente descrive come l'angolo rispetto alla verticale sia fissato e non possa variare nel tempo: è proprio la condizione affinché la precessione non sia accompagnata da un moto di nutazione; questo significa che $f(u) = (u - u_o)^2 g(u)$ (deve avere una radice doppia in u_0).



$$\frac{df}{du}(u_0) = 0 \ , \qquad f(u_0) = 0$$

Si ha che dalla prima condizione ($f(u_0) = 0$)

$$(1-u_0^2)(\alpha-\beta u_0)-(b-au_0)^2 = 0 \Rightarrow (\alpha-\beta u_0) = \frac{(b-au_0)^2}{(1-u_0^2)}$$

e poiché anche la derivata è nulla si può scrivere:

$$\frac{\beta}{2} = \frac{a(b-au_0)}{1-u_0^2} - u_0\frac{\alpha-\beta u_0}{1-u_0^2}$$

Ricordando che $\dot{\varphi} = \dfrac{b-a\cos\vartheta}{\sin^2\vartheta} = \dfrac{b-au}{1-u^2}$ si ha:

$$\frac{\beta}{2} = \dot{\varphi}(a-\dot{\varphi}\cos\vartheta_0)$$

Prima si era ricavato che $\beta = \dfrac{2Mgl}{I_1}$ e $a = \dfrac{I_3\omega 3}{I_1}$, quindi alla fine di tutto si può finalmente arrivare al seguente risultato:

$$Mgl = \dot{\varphi}(I_3\omega_3 - I_1\dot{\varphi}\cos\vartheta_0)$$

Che vuol dire?
L'interpretazione è la seguente: fissati ω_3 e ϑ_0 si deve avere una precisa $\dot{\varphi}$ affinché il moto avvenga senza nutazione. Poiché l'equazione è quadratica avrò due soluzioni corrette, che significano due possibili precessioni: una lenta e una veloce; si tenga però a mente che solo perché l'equazione è quadratica non è detto che ci siano soluzioni reali, anche se sono proprio queste che hanno significato fisico.
Si sono quindi riuscite a stabilire delle condizioni necessarie e sufficienti affinchè avvenga il tipo di moto richiesto. Svolgendo l'equazione quadratica in $\dot{\varphi}$ si vede che affinché il discriminante sia positivo, quindi per ottenere la $\dot{\varphi}$ reale che interessa, deve valere $I_3^2\omega_3^2 > 4MglI_1\cos\vartheta_0$. Questo significa che la velocità di rotazione ω_3 deve essere piuttosto sostenuta per avere una regolarità nella soluzione, altrimenti la trottola cade.
Si possono definire inoltre i due tipi di precessione:

- Lenta: $a >> \dot{\varphi}\cos\vartheta_0$, quindi

$$\dot{\varphi} = \frac{\beta}{2a} = \frac{Mgl}{I_3\omega_3}$$

- Veloce, per $\beta << \dot{\varphi} a$, e si ha:

$$\dot{\varphi} = \frac{I_3 \omega_3}{I_1 \cos \vartheta_0}$$

Una considerazione interessante è che in questo caso la trottola ruota così velocemente che non risente dell'accellerazione gravitazionale.

Partenza verticale e sleeping top

Cosa succede alla trottola partendo da $\vartheta = \dot{\vartheta} = 0$? Rimane lì ferma? Cade?
Questo è il caso in cui $u = 1$ è una radice della funzione $f(u)$. Infatti, f è definita come $f(u) = \dot{\vartheta}^2 \sin^2 \vartheta$, quindi a differenza di tutti i casi precedenti qui è il seno che annulla la funzione. In questo caso le componenti costanti del momento angolare attorno all'asse verticale e a quello di figura coincidono (quindi $a = b$) e $\alpha = \beta$; si vede infatti che:

$$\alpha = \frac{2E'}{I_1}$$

$$\beta = \frac{2Mgl}{I_1}$$

ed $E' = E - I_3 \omega_3^2/2 = Mgl$, quindi effettivamente $\alpha = \beta$. L'equazione differenziale si riduce a:

$$\dot{u}^2 = (1-u^2)\beta(1-u) - a^2(1-u)^2 = (1-u^2)[\beta(1+u) - a^2]$$

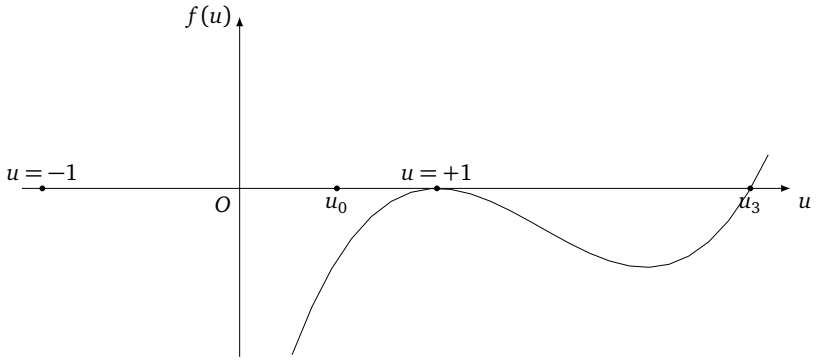
e da questo segue che $u = 1$ è sempre una radice doppia. L'altra radice è $u_3 = \dfrac{a^2}{\beta} - 1$. Ho due casi possibili in base al valore della radice u_3.

- Primo caso:

  $u_3 > 1 \Rightarrow \dfrac{a^2}{\beta} > 2$ trottola veloce, perchè a causa della velocità della sua rotazione rimane verticale.

  Questo significa che $\omega_3^2 > 4\dfrac{I_1 Mgl}{I_3^2}$

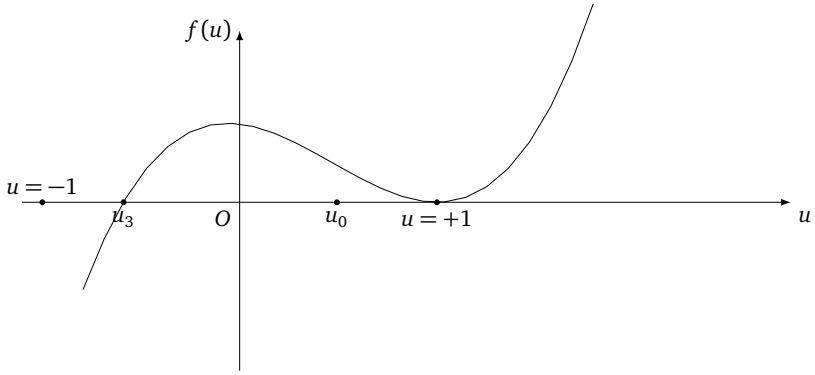
  La trottola in questo caso si dice dormiente e il suo moto è stabile:



  questo significa che se c'è un piccolo spostamento di un valore ϵ la trottola non si muove dal punto $u = 1$ per via del vincolo $f(u) > 0$. Il Goldstein sottolinea come per via di forze di attrito dissipative nella realtà la trottola ad un certo punto scenderà sotto il valore critico di ω_3 per cui ad un certo punto la trottola inizierà la nutazione. E' abbastanza intuitivo che se si fa girare una trottola molto veloce in posizione verticale questa resterà all'incirca nella sua posizione finché la velocità non diminuisce e la nutazione si fa più evidente.

- Secondo caso

$$u_3 < 1 \Rightarrow \omega_3^2 < 4\frac{I_1 M g l}{I_3^2}$$



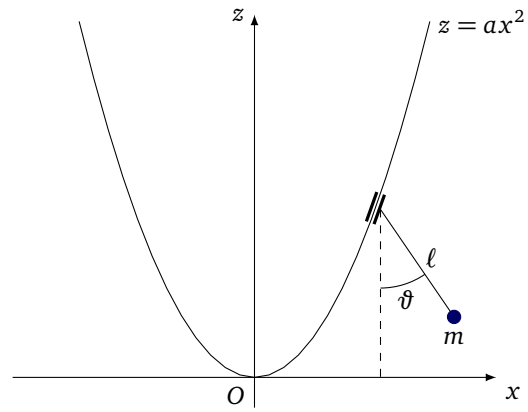
In questo caso l'equilibrio è instabile: se si dà una spinta ϵ alla trottola questa non torna nella posizione iniziale.

Si noti che per il valore critico $\omega_3 = 4\frac{I_1 M g l}{I_3^2}$ la trottola inizia precessione e nutazione insieme, perché variano sia ϑ che φ.

3 Problem Set 3

Pendolo su parabola

Il punto di sospensione di un pendolo semplice di lunghezza l e di massa m è vincolato a muoversi su una parabola $z = ax^2$ nel piano verticale, come mostrato in Figura. Si ricavi l'hamiltoniana e le equazioni di Hamilton che governano il moto del pendolo.



SOLUZIONE:

Esprimiamo innanzitutto la posizione del punto P in funzione delle due coordinate generalizzate : l'angolo ϑ e la posizione S del vincolo sulla parabola.

$$\begin{cases} z_s = ax_s^2 \\ x_p = x_s + l\sin\vartheta \\ z_p = z_s - l\cos\vartheta = ax_s^2 - l\cos\vartheta \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{z}_s = 2ax_s\dot{x}_s \\ \dot{x}_p = \dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\cos\vartheta \\ \dot{z}_p = 2ax_s\dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\sin\vartheta \end{cases}$$

Da queste si ricava l'espressione dell'energia cinetica, del potenziale e della lagrangiana :

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}_p^2 + \dot{z}_p^2) = \frac{1}{2}m\left[(\dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\cos\vartheta)^2 + (2ax_s\dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\sin\vartheta)^2\right]$$

$$V = mgz_p = mg(ax_s^2 - l\cos\vartheta)$$

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}_p^2 + \dot{z}_p^2) = \frac{1}{2}m\left[(\dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\cos\vartheta)^2 + (2ax_s\dot{x}_s + l\dot{\vartheta}\sin\vartheta)^2\right] - mg(ax_s^2 - l\cos\vartheta)$$

Dall'espressione della lagrangiana si possono poi ricavare i momenti coniugati alle due coordinate generalizzate :

$$P_s = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_s} = m\left[\dot{x}_s(1 + 4a^2x_s^2) + \dot{\vartheta}l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)\right]$$

$$P_\vartheta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = ml\left[l\dot{\vartheta} + \dot{x}_s(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)\right]$$

Nota l'espressione dei momenti si ricava l'hamiltoniana del sistema :

$$H = P_s\dot{x}_s + P_\vartheta\dot{\vartheta} - L =$$

$$\frac{1}{2}m\left[\dot{x}_s{}^2(1 + 4a^2x_s^2) + l^2\dot{\vartheta}^2 + 2l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)\dot{x}_s\dot{\vartheta}\right] + mg(ax_s^2 - l\cos\vartheta) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^t\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} + V$$

dove $\mathbf{M}$, $\mathbf{P}$ e $\mathbf{q}$ sono rispettivamente :

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} P_s \\ P_\vartheta \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} \dot{x}_s \\ \dot{\vartheta} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1+4a^2x_s^2 & l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) \\ l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) & l^2 \end{pmatrix}\dot{\mathbf{q}}$$

Da cui segue che :

$$\mathbf{P} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$$

dove

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1+4a^2x_s^2 & l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) \\ l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) & l^2 \end{pmatrix}$$

Tenendo conto della simmetria di $\mathbf{M}$ si ottiene :

$$\mathbf{P} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} \Longrightarrow \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{P} \Longrightarrow \dot{\mathbf{q}}^t = \mathbf{P}^t\mathbf{M}^{-1}$$

E' ora necessario calcolare l'inversa della matrice $\mathbf{M}$. Per definizione, data una matrice $\mathbf{M}$ che non sia singolare, condizione verificata se il suo determinante è diverso da zero, la sua inversa è data da :

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{\det\mathbf{M}} \cdot (\mathrm{cof}\mathbf{M})^t$$

dove cof$\mathbf{M}$ è la matrice dei cofattori. Nel caso in cui la matrice sia una 2×2 :

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

l'inversa assume la seguente forma:

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{\det\mathbf{M}} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Nel caso in esame, indicando con Δ il determinante della matrice si ottiene :

$$\Delta = \det\mathbf{M} = m^2l^2[1+4a^2x_s^2 + (\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)^2]$$

e

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{m}{\Delta}\begin{pmatrix} l^2 & -l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) \\ -l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta) & 1+4a^2x_s^2 \end{pmatrix}$$

Note queste relazione è possibile scrivere l'hamiltoniana del sistema

$$\mathbf{H} = \frac{1}{2}\mathbf{P}^t\mathbf{M}^{-1}\mathbf{P} + V =$$

$$\frac{m}{2\Delta}\left[l^2P_x^2 - 2l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)P_sP_\vartheta + (1+4a^2x_s^2)P_\vartheta^2\right] + mg(ax_s^2 - l\cos\vartheta)$$

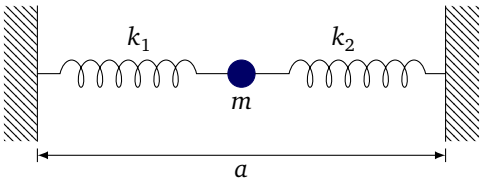
Da questa è possibile ricavare le equazioni del moto tenendo conto che $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial P_i}$ e $\dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$:

$$\dot{x}_s = \frac{lP_s - (\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta P_\vartheta)}{ml\left[1+4a^2x_s^2 + (\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)^2\right]}$$

$$\dot{\vartheta} = \frac{(1+4a^2x_s^2)P_\vartheta - l(\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)P_s}{ml\left[1+4a^2x_s^2 + (\cos\vartheta + 2ax_s\sin\vartheta)^2\right]}$$

Doppio oscillatore

Una particella di massa m si può muovere in una direzione sotto l'azione di due molle collegate a due punti fissi distanti a l'uno dall'altro (come in Figura). Le molle seguono la legge di Hooke, hanno lunghezza a riposo nulla e costanti elastiche rispettivamente k_1 e k_2.



(a) Usando come coordinata generalizzata la posizione della particella rispetto ad uno degli estremi fissi, si ricavi la lagrangiana e l'hamiltoniana corrispondente. Si risolvano le equazioni di Hamilton per il sistema e si stabilisca se l'energia e l'hamiltoniana si conservano.

(b) Si introduca una nuova coordinata Q definita da

$$Q = q - \alpha \sin \omega t, \quad \alpha = \frac{k_2 a}{k_1 + k_2},$$

in cui ω è la frequenza caratteristica del sistema $\omega = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$ Si ricavino la lagrangiana e l'hamiltoniana corrispondente in funzione di Q. L'energia si conserva? E l'hamiltoniana?

SOLUZIONE:

Scelta come coordinata generalizzata la posizione della particella rispetto ad uno dei due estremi è possibile ricavare la lagrangiana del sistema; si noti che l'unico potenziale è quello elastico.

$$V = \frac{1}{2}k_1 q^2 + \frac{1}{2}k_2(a-q)^2$$

Da cui si ricava facilmente l'espressione della lagrangiana del sistema :

$$L = T - V = \frac{1}{2}\left[m\dot{q}^2 - k_1 q^2 - k_2(a-q)^2\right]$$

Per l'hamiltoniana

$$H = P\dot{q} - L \qquad P = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}$$

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}\left[k_1 q^2 + k_2(a-q)^2\right] = E$$

Si noti che l'hamiltoniana del sistema non dipende dal tempo,si conserva e coincide pertanto con l'energia totale.

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 0 = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

Dall'espressione dell'hamiloniana si possono poi ricavare la equazioni del moto come segue:

$$\begin{cases} \dot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial P} = \dfrac{P}{m} \\ \dot{P} = -\dfrac{\partial H}{\partial q} = -(k_1 + k_2)q + ak_2 \end{cases}$$

Quello appena ricavato è un sistema di due equazioni differenziali al primo ordine accoppiate. Per ricavare le soluzioni basta semplicemente disaccoppiare le due derivando nuovamente rispetto al tempo. Derivando la prima si ottiene :

$$\begin{cases} \ddot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial P} = \dfrac{\dot{P}}{m} \\ \dot{P} = -(k_1 + k_2)q + ak_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \ddot{q} = -\omega^2 q + a\dfrac{k_2}{m} \\ \omega = \sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}} \end{cases}$$

L'equazione ricavata è un'equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti non omogenea. La risoluzione consiste dunque nel trovare il termine omogeneo o non dell'equazione associata. Dall'equazione omogenea si ricava immediatamente :

$$\ddot{q_h} = -\omega^2 q_h \Longrightarrow q_h = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

Il termine particolare, come è immediato verificare, è dato da :

$$q_p = cost$$

Inserendo nell'equazione è possibile ricavare il valore della costante :

$$0 = -\omega^2 q_p + \frac{ak_2}{m} \Longrightarrow q_p = \frac{ak_2}{m\omega^2} = \alpha$$

In definitiva la soluzione che si ottiene è

$$q(t) = q_h = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) + \alpha$$

Dove A e B sono costanti che possono essere determinate con le condizioni al contorno. Supponendo di conoscere la posizione della particella e la sua velocità all'istante iniziale si ricava che :

$$\begin{cases} q(0) = A + \alpha \\ \dot{q}(0) = \omega B \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A = q(0) - \alpha \\ B = \dfrac{\dot{q}(0)}{\omega} \end{cases}$$

Per la risoluzione del secondo punto abbiamo :

$$Q = q - \alpha\sin(\omega t) \quad \alpha = \frac{ak_2}{m\omega^2}$$

$$\begin{cases} q = Q + \alpha\sin(\omega t) \\ \dot{q} = \dot{Q} + \alpha\omega\cos(\omega t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} T = \dfrac{1}{2}m\left[\dot{Q} + \alpha\omega\cos(\omega t)\right]^2 \\ V = \dfrac{1}{2}k_1(Q + \alpha\sin(\omega t))^2 + \dfrac{1}{2}k_2(a - Q - \alpha\sin(\omega t))^2 \end{cases}$$

In questo caso la lagrangiana dipende esplicitamente dal tempo e diviene:

$$L = \frac{1}{2}m\left[\dot{Q} + \alpha\omega\cos(\omega t)\right]^2 - \frac{1}{2}k_1\left(Q + \alpha\sin(\omega t)\right)^2 - \frac{1}{2}k_2(a - Q - \alpha\sin(\omega t))^2$$

$$P = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} = m\left[\dot{Q} + \alpha\omega\cos(\omega t)\right] \quad ; \quad \dot{Q} = \frac{P}{m} - \alpha\omega\cos(\omega t)$$

Si può ora scrivere nuovamente l'hamiltoniana :

$$H = P\dot{Q} - L = \frac{P^2}{2m} - P\alpha\omega\cos(\omega t) + \frac{1}{2}k_1[Q + \alpha\omega\cos(\omega t)]^2 + \frac{1}{2}k_2[a - Q - \alpha\omega\sin(\omega t)]^2$$

A differenza di quanto ricavato nel primo punto, avendo ora aggiunto nella trattazione la coordinata Q, l'hamiltoniana dipende esplicitamente dal tempo e pertanto non può rappresentare l'energia del sistema, che deve essere al contrario conservata.In ogni caso si possono comunque ricavare le equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{Q} = \dfrac{\partial H}{\partial P} = \dfrac{P}{m} - \alpha\omega\cos(\omega t) \\ \dot{P} = -\dfrac{\partial H}{\partial Q} = -k_1\left[Q + \alpha\sin(\omega t)\right] + k_2\left[a - Q - \alpha\sin(\omega t)\right] \end{cases}$$

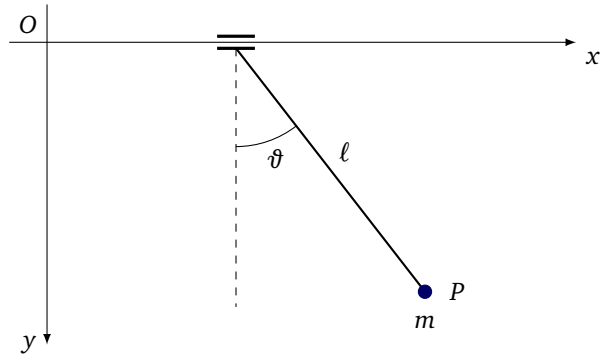
Il sistema a cui si perviene nelle nuove coordinate generalizzate è equivalente a quello ricavato in precedenza.Le due equazioni differenziali sono del primo ordine e sono accoppiate. La procedura risolutiva è quella adottata nel primo punto; derivando nuovamente rispetto al tempo la prima delle due:

$$\ddot{Q} = -\frac{k_1 + k_2}{m}\left[Q + \alpha\sin(\omega t)\right] + \frac{k_2 a}{m} + \alpha\omega^2\sin(\omega t) = -\omega^2 Q + \frac{k_2 a}{m}$$

Si noti che l'equazione nella nuova variabile Q è perfettamente identica a quella ricavata inizialmente per q. La soluzione dell'equazione viene trattata allo stesso modo e valgono tutte le considerazioni fatte per la soluzione della prima equazione del punto precedente.

Pendolo scorrevole

Si consideri una massa m attaccata ad una sbarra rigida priva di massa di lunghezza l il cui altro estremo è vincolato a scorrere lungo un asse orizzontale (vedi Figura). Si scrivano le equazioni del moto usando la formulazione lagrangiana, hamiltoniana ed il metodo di Routh.



SOLUZIONE:

Prima di risolvere il problema seguendo le tre formulazioni : quella lagrangiana, quella hamiltoniana e in fine quella routhiana, si noti che le coordinate generalizzate del sistema sono x e ϑ. La prima indica la posizione del carrello, a cui è appeso il pendolo, rispetto all'asse delle x, mentre ϑ rappresenta l'angolo formato dal pendolo stesso con la direzione verticale. Le coordinate del generico punto P che identifica la posizione della massa sono le seguenti :

$$OP = (x + l\sin\vartheta, l\cos\vartheta)$$

da cui si può ricavare la velocità

$$\mathbf{v}_p = (\dot{x} + l\dot{\vartheta}\cos\vartheta, -l\dot{\vartheta}\sin\vartheta)$$

Considerando l'orientazione degli assi, ricaviamo il potenziale gravitazionale :

$$V = -mgy = -mgl\cos\vartheta$$

e di conseguenza la lagrangiana :

$$L = T - V = \frac{1}{2}m\mathbf{v_p}^2 + mgl\cos\vartheta = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + l^2\dot{\vartheta}^2 + 2l\dot{x}\dot{\vartheta}\cos\vartheta) + mgl\cos\vartheta$$

Si noti che la coordinata x non compare nell'espressione della lagrangiana; x è una coordinata ciclica. Il momento coniugato a questa coordinata viene conservato ed è dunque una *costante del moto*. Dall'espressione della lagrangiana possiamo ora ricavare i momenti coniugati alle due coordinate:

$$P_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + ml\dot{\vartheta}\cos\vartheta = \text{cost} \Longrightarrow \dot{P}_x = 0$$

$$P_\vartheta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = ml^2\dot{\vartheta} + ml\dot{x}\cos\vartheta$$

Queste due espressioni appena ricavate contengono ognuna dei termini misti in $\dot{x}$ e $\dot{\vartheta}$; secondo il procedimento generale per ricavare le equazione di Hamilton è necessario ricavare queste due variabili separatamente. Per fare ciò si può moltiplicare la prima espressione per $l\cos\vartheta$ e sottrarre la seconda :

$$ml^2(\cos^2\vartheta - 1) = P_x l\cos\vartheta - P_\vartheta$$

Da cui segue che

$$\dot{\vartheta} = \frac{P_\vartheta - P_x l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

Ricavando dalla prima espressione $\dot{x}$ e sostituendo $\dot{\vartheta}$ si ottiene:

$$\dot{x} = \frac{P_\vartheta - ml^2\dot{\vartheta}^2}{ml\cos\vartheta} = \frac{P_x l^2 - P_\vartheta l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

Conoscendo ora i momenti relativi alle coordinate generalizzate si può scrivere l'hamiltoniana del sistema:

$$H(q,p,t) = \sum_{i=1}^{n} P_i\dot{q}_i - L(q,\dot{q},t)$$

Nel caso in esame:

$$H = P_\vartheta\dot{\vartheta} + P_x\dot{x} - L = \frac{l^2P_x^2 + P_\vartheta^2 - 2lP_xP_\vartheta\cos\vartheta}{2ml^2\sin^2\vartheta} - mgl\cos\vartheta$$

Le equazioni di Hamilton sono:

$$\dot{\vartheta} = \frac{\partial H}{\partial P_\vartheta} = \frac{P_\vartheta - P_x l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial P_x} = \frac{P_\vartheta - ml^2\dot{\vartheta}^2}{ml\cos\vartheta} = \frac{P_x l^2 - P_\vartheta l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

Si noti che queste equazioni sono identiche a quelle ricavate precedentemente dalla lagrangiana, elemento che sottolinea come dal punto di vista fisico l'approccio lagrangiano e quello hamiltoniano siano equivalenti, le euquazioni del moto a cui si perviene sono infatti le stesse. Una differenza sostanziale tra il formalismo lagrangiano, quello hamiltoniano e quello routhiano sta, almeno in questo problema, nella facilità di risoluzione delle equazioni del moto stesso. Dal primo si ricava infatti :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

che per le due coordinate generalizzate si riduce a due equazioni differenziali del secondo ordine :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} - \frac{\partial L}{\partial \vartheta} = 0 \Longrightarrow l^2m\ddot{\vartheta} + lm\ddot{x}\cos\vartheta + mgl\sin\vartheta = 0$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Longrightarrow \ddot{x} = -l\ddot{\vartheta}\cos\vartheta + l\dot{\vartheta}^2\sin\vartheta$$

Sostituendo la seconda espressione nella prima si ottiene :

$$l\ddot{\vartheta}\sin\vartheta + l^2\dot{\vartheta}\cos\vartheta + g = 0$$

Analogamente, dalla prima si può ricavare l'espressione di $\ddot{\vartheta}$ e sostituire nella seconda:

$$\ddot{x} = \frac{g\cos\vartheta + l\dot{\vartheta}^2}{\sin\vartheta}$$

Ricaviamo ora le equazioni del moto a partire dall'hamiltoniana del sistema; ricordando l'espressione di quest'ultima:

$$H = \frac{l^2 P_x^2 + P_\vartheta^2 - 2lP_x P_\vartheta \cos\vartheta}{2ml^2 \sin^2\vartheta} - mgl\cos\vartheta$$

si possono ricavare le seguenti :

$$\dot{\vartheta} = \frac{\partial H}{\partial P_\vartheta} = \frac{P_\vartheta - P_x l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial P_x} = \frac{P_\vartheta - ml^2\dot{\vartheta}^2}{ml\cos\vartheta} = \frac{P_x l^2 - P_\vartheta l\cos\vartheta}{ml^2\sin^2\vartheta}$$

$$\dot{P}_\vartheta = -\frac{\partial H}{\partial \vartheta} = \frac{((l^2P_x^2 + P_\vartheta^2)\frac{\cos\vartheta}{\sin^2\vartheta} - lP_xP_\vartheta - 2lP_xP_\vartheta\cot^2\vartheta)}{ml^2\sin\vartheta} - mgl\sin\vartheta$$

In questo caso, a differenza delle equazioni del moto cui si perviene tramite la formulazione lagrangiana, le equazioni appena ricavate costituiscono un sistema di 3 equazioni differenziali del secondo ordine accoppiate. La loro risoluzione è dunque ben più complessa rispetto a quella in precedenza e, sotto questo aspetto, per questo specifico problema, le equazioni di Lagrange forniscono un metodo risolutivo più efficacie rispetto a quelle di Hamilton. In ultima istanza prendiamo in considerazione la formula routhiana per le equazioni del moto. Definiamo, come solito, la routhiana come trasformata di *Legèndre* della lagrangiana rispetto alle coordinate cicliche che, nel caso in esame, è solo la coordinata x :

$$R = P_x\dot{x} - L(P_x, \vartheta, \dot{\vartheta}) = \frac{(P_x - ml\dot{\vartheta} - ml\dot{\vartheta}\cos\vartheta)(P_x + ml\dot{\vartheta} - ml\dot{\vartheta}\cos\vartheta)}{2m} - mgl\cos\vartheta$$

Da cui segue :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial R}{\partial\dot{\vartheta}} - \frac{\partial R}{\partial\vartheta} = 0 \Longrightarrow l\ddot{\vartheta}\sin\vartheta + l\dot{\vartheta}^2\cos\vartheta + g = 0$$

$$\dot{x} = \frac{\partial R}{\partial P_x} = \frac{P_x - ml\dot{\vartheta}\cos\vartheta}{m}$$

Utilizzando il metodo di Routh si ricavano direttamente le due equazioni del moto disaccoppiate tra di loro, che possono essere integrate per ricavare le leggi del moto. Partiamo dalla prima e notiamo che essa può essere scritta come derivata totale temporale della seguente funzione :

$$l\frac{d}{dt}(\dot{\vartheta}\sin\vartheta) + g = 0 \Longrightarrow \dot{\vartheta}\sin\vartheta = -\frac{g}{l} + \alpha_1$$

Ripetendo nuovamente il ragionamento:

$$-\frac{d}{dt}(\cos\vartheta) = -\frac{g}{l}t + \alpha_1 \Longrightarrow \cos\vartheta = \frac{gt^2}{2l} - \alpha_1 t + c_2$$

Da cui :

$$\vartheta(t) = \arccos\left(\frac{gt^2}{2l} + c_1 t + c_2\right)$$

dove $c_1 = -\alpha_1$

Allo stesso modo, ma con passaggi più laboriosi, si può ricavare la legge del moto lungo x conoscendo la dipendenza di ϑ dal tempo :

$$\ddot{x} = -l\ddot{\vartheta}\cos\vartheta + l\dot{\vartheta}^2\sin\vartheta$$

$$x(t) = \frac{1}{2}\left[-(gt^2 + 2l(1 + c_1 t + c_2 t)(gt^2 + 2l(1 + tc_1 + c_2))\right]^{\frac{1}{2}} + c_3 + c_4 t$$

Questo problema mostra chiaramente come le tre formulazioni trattate siano dal punto di vista fisico equivalenti tra di loro. Infatti , il formalismo hamiltoniano, e di conseguenza quello routhiano, non aggiungono nulla di nuovo al sistema sotto il punto di vista fisico rispetto all'approccio lagrangiano; in ogni caso, come è stato possibile verificare per il sistema appena studiato, una formulazione può essere più vantaggiosa rispetto ad un'altra nella risoluzione delle equazioni moto. Per suddette ragioni è di fondamentale importanza analizzare e studiare tutti e 3 i formalismi in modo tale da poterli applicare anche a situazioni più complesse e ricavare più informazioni possibili del fenomeno fisico che si sta osservando.

Stabilire se le seguenti trasformazioni sono canoniche

i. $\begin{cases} P_i = -p_i \\ Q_i = -q_i \end{cases}$

ii. $\begin{cases} Q = q\cos\alpha - p\sin\alpha \\ P = q\sin\alpha + p\cos\alpha \end{cases}$

iii. $\begin{cases} Q = q \\ P = 2p \end{cases}$

iv. $\begin{cases} Q = \log(1+\sqrt{q}\cos p) \\ P = 2(1+\sqrt{q}\cos p)\sqrt{q}\sin p \end{cases}$

v. $\begin{cases} Q = \arctan\left(\dfrac{q}{p}\right) \\ P = \dfrac{q^2+p^2}{2} \end{cases}$

vi. $\begin{cases} Q_1 = q_1 \\ Q_2 = p_2 \\ P_1 = p_1 - 2p_2 \\ P_2 = -2q_1 - q_2 \end{cases}$

Per verificare se la prima trasformazione è canonica si potrebbe controllare l'invarianza delle parentesi di Poisson rispetto alle due coordinate. In caso affermativo si può poi ricavare la funzione generatrice :

$$\{Q,P\}_{Q,P} = \{Q,P\}_{q,p}$$

Ricordando la definizione di parentesi di Poisson:

$$\{u,v\} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial u}{\partial q_i}\frac{\partial v}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i}\frac{\partial v}{\partial q_i}\right)$$

$$\{Q,P\}_{Q,P} = \frac{\partial Q}{\partial Q}\frac{\partial P}{\partial P}\cancelto{0}{\frac{\partial Q}{\partial P}\frac{\partial P}{\partial Q}} = 1$$

$$\{Q,P\}_{q,p} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \cancelto{0}{\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}} = 1$$

Le due parentesi coincidono e la trasformazione è dunque canonica.Per determinare la funzione generatrice è sufficiente osservare che una scelta possibile per la funzione stessa è quella del secondo tipo, ovvero $F = F_2(q,P)$.Segue immediatamente che il differenziale è dato da

$$dF_2 = p_i dq_i + Q_i dP_i$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_2}{\partial q} = p_i = -P_i \implies F_2 = q_i P_i + f(P_i) \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial P} = -\cancel{q_i} + f'(P_i) = Q_i = -1\cancel{q_i} \implies F_2 = -qP \end{cases}$$

Seconda trasformazione

$$ii. \begin{cases} Q = q\cos\alpha - p\sin\alpha \\ P = q\sin\alpha + p\cos\alpha \end{cases}$$

Prendiamo ora il considerazione la seconda trasformazione. Per verificare se questa è canonica imponiamo la condizione simplettica. Se questa è verificata allora la trasformazione è canonica e si può procedere con il determinare la funzione generatrice. Come accennato nell'introduzione al problema, la condizione simplettica si esprime come:

$$\mathbf{MJM}^t = \mathbf{J}$$

dove **J** è la nota matrice :

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

e la matrice **M** della trasformazione è data da :

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

Applicando ora la condizione simplettica si ottiene :

$$\mathbf{MJM}^t = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\cos\alpha & \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \\ -\cos^2\alpha - \sin^2\alpha & -\sin\alpha\cos\alpha + \sin\alpha\cos\alpha \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dato che la condizione simplettica è verificata la trasformazione è canonica e si può ora determinare la funzione generatrice. Per determinare tale funzione si consideri la seguente espressione :

$$\sum_i \dot{q}_i p_i - H = \sum_i \dot{Q}_i P_i - K + \frac{dF}{dt}$$

Da cui

$$\sum_i \dot{q}_i p_i - \sum_i \dot{Q}_i P_i = \frac{dF}{dt}$$

dove si è tenuto conto che la trasformazione è ristretta, indipendente dal tempo, e perciò $H = K$. Dall'ultima espressione si ricava poi :

$$\sum_i dq_i p_i - \sum_i dQ_i P_i = dF$$

$$pdq-(q\sin\alpha+p\cos\alpha)(\cos\alpha dq-\sin\alpha dp)=(p-q\sin\alpha\cos\alpha-p\cos^2\alpha)dq+(q\sin^2\alpha+p\sin\alpha\cos\alpha)dp$$

L'espressione ottenuta deve essere proprio il differenziale della funzione generatrice F:

$$(p-q\sin\alpha\cos\alpha-p\cos^2\alpha)dq+(q\sin^2\alpha+p\cos\alpha)dp=dF$$

Anche se abbiamo già verificato che la trasformazione è canonica tramite la condizione simplettica, un metodo equivalente e altrettanto valido sarebbe stato quello di verificare che la forma differenziale ottenuta è effettivamente esatta. Per stabilire l'esattezza della forma è sufficiente confrontare le derivate incrociate dei coefficienti di dp e dq (condizione che in generale si esprime come l'annullamento del rotore della funzione nelle variabili p e q). E' infatti facile verificare che le due coincidono :

$$\frac{\partial\left(p-q\sin\alpha\cos\alpha-p\cos^2\alpha\right)}{\partial p}=\frac{\partial\left[(q\sin^2\alpha+p\cos\alpha\sin\alpha)\right]}{\partial q}=\sin^2\alpha$$

Per determinare la funzione generatrice si parte dalle seguenti relazioni:

$$\frac{\partial F}{\partial q}=p-q\sin\alpha\cos\alpha-p\cos^2\alpha$$

$$\frac{\partial F}{\partial p}=q\sin^2\alpha+p\cos\alpha$$

da cui segue che :

$$F=qp\sin^2\alpha+\frac{p^2}{2}\sin\alpha\cos\alpha-\frac{q^2}{2}\sin\alpha\cos\alpha$$

e infine

$$F_1(q,Q)=\frac{q^2+Q^2}{2}\cot\alpha-\frac{qQ}{\sin\alpha}$$

Terza trasformazione

$$iii.\begin{cases}Q=q\\P=2p\end{cases}$$

Un altro metodo per verificare se una trasformazione è canonica o meno è quello di applicare la condizione simplettica :

$$\mathbf{MJM}^t=\mathbf{J}$$

Nel caso in esame la matrice **M** è data da

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p}\\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$$

Applicando la condizione simplettica si ottiene

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}\mathbf{J}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 2\\-2 & 0\end{pmatrix}\neq\mathbf{J}$$

Quarta trasformazione

$$iv.\begin{cases}Q=\log(1+\sqrt{q}\cos p)\\P=2(1+\sqrt{q}\cos p)\sqrt{q}\sin p\end{cases}$$

Le due relazioni possono essere invertite per ricavare le p e P in funzione delle altre due coordinate, ovvero q e Q.

$$\begin{cases} p = \arccos\left(\dfrac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right) \\ P = 2e^Q\sqrt{q}\sqrt{1 - \left(\dfrac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p = \arccos\left(\dfrac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right) \\ P = 2e^Q\sqrt{q - (e^Q - 1)^2} \end{cases}$$

Scegliendo come funzione F una funzione di tipo $F_1(q, Q)$ si vede che il differenziale della funzione è esatto; dunque la trasformazione è canonica. Per dimostrare l'esattezza del differenziale è sufficiente controllare le derivate incrociate dei coefficienti:

$$dF_1 = pdq - PdQ \implies \frac{\partial P}{\partial Q} = \frac{e^Q}{\sqrt{1 - \left(\frac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right)^2}\sqrt{q}} = \frac{\partial P}{\partial q}$$

Dalla definizione della F_1 segue che :

$$\frac{\partial F_1}{\partial q} = P \implies F_1 = \int \arccos\left(\frac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right) dq$$

Per risolvere l'integrale si consideri il seguente cambiamento di variabile

$$\cos p = \frac{e^Q - 1}{\sqrt{q}} \implies \sin p dp = \frac{1}{2}\frac{e^Q - 1}{(\sqrt{q})^3} dq$$

da cui

$$dq = 2(e^Q - 1)^2 \frac{\sin p}{\cos^3 p} dp$$

Sostituendo nell'integrale si ottiene :

$$F_1 = 2(e^Q - 1)^2 \int \frac{p \sin p}{\cos^3 p} dp = 2(e^Q - 1)^2 \left[\frac{p}{2\cos^2 p} - \int \frac{dp}{2\cos^2 p}\right] = 2(e^Q - 1)^2 \left[\frac{p}{2\cos^2 p} - \tan p\right] + f(Q)$$

$$F_1 = q \arccos\left(\frac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right) - (e^Q - 1)\sqrt{q - (e^Q - 1)^2} + f(Q)$$

Inoltre

$$\frac{\partial F}{\partial Q} = -P \implies$$

$$-\frac{qe^Q}{\sqrt{q(e^Q - 1^2)}} - e^Q\sqrt{q - (e^Q - 1)^2} + \frac{(e^Q - 1)^2 e^Q}{\sqrt{q - (e^Q - 1)^2}} + f'(Q)$$

$$= \frac{-qe^Q - e^Q\left(q - (e^Q - 1)^2 + (e^Q - 1)^2 e^Q\right)}{\sqrt{q - (e^Q - 1)^2}} + f'(Q)$$

$$= -2e^Q\sqrt{q - (e^Q - 1)^2} + f'(Q) = -P + f'(Q) = -P \implies f'(Q) = 0$$

Segue dunque che la funzione generatrice è data da :

$$F_1 = \arccos\left(\frac{e^Q - 1}{\sqrt{q}}\right) - (e^Q - 1)\sqrt{q - (e^Q - 1)^2}$$

Quinta trasformazione

$$v. \begin{cases} Q = \arctan\left(\dfrac{q}{p}\right) \\ P = \dfrac{q^2+p^2}{2} \end{cases}$$

Invertendo le relazioni si ricava che :

$$\begin{cases} p = \dfrac{p}{\tan Q} = P\cot Q \\ P = \dfrac{q^2(1+\cot^2(Q))}{2} = \dfrac{Q^2}{2\sin^2 Q} \end{cases}$$

Una scelta possibile per la funzione generatrice è quella del primo tipo :

$$F_1(q,Q) \implies dF_1 = pdq - PdQ$$

Il differenziale della funzione è esatto, infatti

$$\frac{\partial p}{\partial Q} = -\frac{q}{\sin^2 Q} = -\frac{\partial P}{\partial q}$$

Da cui si ricava che

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial q} = p = q\cot Q \implies F_1 = \dfrac{q^2}{2}\cot Q + f(Q) \\ \dfrac{\partial F_1}{\partial Q} = -P \implies -\dfrac{q^2}{\sin^2 Q} + f'(Q) = -\dfrac{q^2}{\sin^2 Q} \implies f'(Q) = 0 \end{cases}$$

In conclusione

$$F_1 = \frac{q^2}{2}\cot Q$$

Sesta trasformazione

$$vi. \begin{cases} Q_1 = q_1 \\ Q_2 = p_2 \\ P_1 = p_1 - 2p_2 \\ P_2 = -2q_1 - q_2 \end{cases}$$

Per verificare se la trasformazione è canonica si possono imporre le condizioni sulle parentesi di Poisson. Per le proprietà delle parentesi si ottiene :

$$\begin{cases} \{q_k, p_l\} = \delta_{kl} \\ \{q_k, q_l\} = 0 \\ \{p_k, p_l\} = 0 \end{cases}$$

Tenendo presente la definizione di parentesi di Poisson e applicando all'insieme delle trasformazioni:

$$\{Q_1, Q_2\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial Q_1}{\partial q_i}\frac{\partial Q_2}{\partial p_i} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_i}\frac{\partial Q_2}{\partial q_i}\right)$$

$$\implies \frac{\partial Q_1}{\partial q_1}\cancelto{0}{\frac{\partial Q_2}{\partial p_1}} - \cancelto{0}{\frac{\partial Q_1}{\partial p_1}}\cancelto{0}{\frac{\partial Q_2}{\partial q_1}} + \cancelto{0}{\frac{\partial Q_1}{\partial q_2}}\frac{\partial Q_2}{\partial p_2} - \cancelto{0}{\frac{\partial Q_1}{\partial p_2}}\cancelto{0}{\frac{\partial Q_2}{\partial q_2}} = 0$$

$$\{q_1, p_2\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial q_1}{\partial q_i}\frac{\partial p_{"}}{\partial p_i} - \frac{\partial q_1}{\partial p_i}\frac{\partial p_2}{\partial q_i}\right) = 0$$

$$\{P_1, P_2\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial P_1}{\partial q_i}\frac{\partial P_2}{\partial p_i} - \frac{\partial P_1}{\partial p_i}\frac{\partial P_2}{\partial q_i}\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial P_1}{\partial q_1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1} - \frac{\partial P_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q_1} + \frac{\partial P_1}{\partial q_2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2} - \frac{\partial P_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q_2} = -2 + 2 = 0$$

$$\{Q_1, P_1\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial Q_1}{\partial q_i}\frac{\partial P_1}{\partial p_i} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_i}\frac{\partial P_1}{\partial q_i}\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial Q_1}{\partial q_1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q_1} + \frac{\partial Q_1}{\partial q_2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q_2} = 1$$

$$\{Q_1, P_2\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial Q_1}{\partial q_i}\frac{\partial P_2}{\partial p_i} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_i}\frac{\partial P_2}{\partial q_i}\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial Q_1}{\partial q_1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q_1} + \frac{\partial Q_1}{\partial q_2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q_2} = 0$$

$$\{Q_2, P_1\} = \sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial Q_2}{\partial q_i}\frac{\partial P_1}{\partial p_i} - \frac{\partial Q_2}{\partial p_i}\frac{\partial P_1}{\partial q_i}\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial Q_2}{\partial q_1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1} - \frac{\partial Q_2}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q_1} + \frac{\partial Q_2}{\partial q_2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2} - \frac{\partial Q_2}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q_2} = 0$$

Si è dimostrato dunque che la trasformazione è canonica. Per determinare la funzione generatrice si osservi che questa non può essere ricondotta a nessuna dei 4 tipi fondamentali. E' necessario costruire una funzione generatrice mista. La funzione cercata è del tipo:

$$F'(q_1, q_2, P_1, Q_2)$$

Questa funzione è collegata ad una funzione del primo tipo tramite la seguente trasformazione di Legendre

$$F_1 = F' - Q_1 P_1$$

dove F_1 è funzione delle vecchie e delle nuove coordinate generalizzate.

$$dF_1 = dF' - dQ_1 P_1 - q_1 dP_1$$

Ma, allo stesso tempo

$$dF_1 = pdq - PdQ$$

Combinando le due espressioni si ottiene :

$$dF' = p_1 dq_1 + p_2 dq_2 + Q_1 dP_1 - P_2 dQ_2$$

Ricordando poi che $F' = F'(q_1, q_2, P_1, Q_2)$:

$$dF' = \frac{\partial F'}{\partial q_1}dq_1 + \frac{\partial F'}{\partial q_2}dq_2 + \frac{\partial F'}{\partial P_1}dP_1 + \frac{\partial F'}{\partial Q_2}dQ_2$$

Confrontando i coefficienti omologhi

- **I**

$$\frac{\partial F'}{\partial q_1} = p_1 = P_1 + 2Q_2 \Longrightarrow F' = q_1(p_1 + 2Q_2) + f_a(q_2, P_1, Q_2)$$

- **II**

$$\frac{\partial F'}{\partial q_2} = p_2 = Q_2 \Longrightarrow f_a(q_2, P_1, Q_2) = Q_2 q_2 + f_b(P_1, Q_2)$$

- **III**

$$\frac{\partial F'}{\partial P_1} = Q_1 = q_1 \Longrightarrow \frac{\partial F'}{\partial P_1} = q_1 + \frac{\partial f_b}{\partial P_1} \Longrightarrow f_b = f_b(Q_2)$$

- **IV**

$$\frac{\partial F'}{\partial Q_2} = -P_2 = 2q_1 + q_2 \Longrightarrow \frac{\partial F'}{\partial Q_2} = 2q_1 + q_2 + f_b' = 2q_1 + q_2 \Longrightarrow f_b'(Q_2) = 0$$

In conclusione :

$$F' = q_1(P_1 + 2Q_2) + q_2 Q_2 + cost$$

Particella in un campo magnetico

Scrivere le equazioni di Hamilton per una particella di massa m e carica q in un campo magnetico B uniforme e diretto lungo z. Disaccoppiare le equazioni usando la seguente trasformazione

$$\begin{cases} x = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\left(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 + P_2\right) \\ y = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\left(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 + Q_2\right) \\ p_x = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{qB}{c}}\left(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 - Q_2\right) \\ p_y = -\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{qB}{c}}\left(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 - P_2\right) \end{cases}$$

ove c è la velocità della luce. Dimostrare che si tratta di una trasformazione canonica e trovare la funzione generatrice.

SOLUZIONE:

L'hamiltoniana per una particella in un campo magnetico è

$$H = \frac{\left(\mathbf{p} - \frac{q}{c}\mathbf{A}\right)^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} + \frac{q^2 A^2}{2mc^2} - \frac{q}{mc}\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$$

dove

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = b\hat{\mathbf{z}} \quad \Longrightarrow \mathbf{A} = \left(-\frac{1}{2}By, \frac{1}{2}Bx, 0\right)$$

Sostituendo nell'hamiltoniana si ottiene

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + \frac{q^2 B^2}{8mc^2}\left(x^2 + y^2\right) - \frac{qB}{2mc}\left(xp_y - yp_x\right)$$

da cui si possono scrivere le equazioni di Hamilton

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{\partial H}{\partial p_x} = \dfrac{p_x}{m} + \dfrac{yqB}{2mc} = \dfrac{p_x}{m} + \omega_L y \\ \dot{y} = \dfrac{\partial H}{\partial p_y} = \dfrac{p_y}{m} - \dfrac{xqB}{2mc} = \dfrac{p_y}{m} - \omega_L x \\ \dot{p}_x = -\dfrac{\partial H}{\partial x} = -\dfrac{qB}{2mc}\left(\dfrac{xqB}{2c} - p_y\right) = -m\omega_L^2 + \omega_L p_y \\ \dot{p}_y = -\dfrac{\partial H}{\partial y} = -\dfrac{qB}{2mc}\left(\dfrac{yqB}{2c} + p_x\right) = -m\omega_L^2 - \omega_L p_x \end{cases}$$

dove con $\omega_L = \dfrac{qB}{2mc}$ è stata indicata la frequenza di Larmor.

Le equazioni di Hamilton così ricavate devono essere disaccoppiate. Per farlo si applica la trasformazione data sostituendo le espressioni per x, y, p_x e p_y nell'hamiltoniana, che diventa

$$H = \frac{qB}{mc} P_1 = 2\omega_L P_1$$

In questo modo si ottengono le seguenti equazioni di Hamilton

$$\begin{cases} \dot{Q}_1 = \dfrac{\partial H}{\partial P_1} = 2\omega_L \\ \dot{Q}_2 = \dfrac{\partial H}{\partial P_2} = 0 \\ \dot{P}_1 = -\dfrac{\partial H}{\partial Q_1} = 0 \\ \dot{P}_2 = -\dfrac{\partial H}{\partial Q_2} = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} Q_1 = 2\omega_L t + \alpha \\ Q_2 = \text{cost} \\ P_1 = \text{cost} \\ P_2 = \text{cost} \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} x = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\sqrt{2P_1}\sin(2\omega_L t + \alpha) + \sqrt{\dfrac{c}{qB}} P_2 = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\sqrt{2P_1}\sin(2\omega_L t + \alpha) + x_0 \\ y = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\sqrt{2P_1}\cos(2\omega_L t + \alpha) + \sqrt{\dfrac{c}{qB}} Q_2 = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\sqrt{2P_1}\cos(2\omega_L t + \alpha) + y_0 \end{cases}$$

Si noti che l'hamiltoniana non dipende esplicitamente dal tempo $\left(\dfrac{\partial H}{\partial t} = 0\right)$, quindi rappresenta l'energia del sistema ed è conservata $\Longrightarrow P_1 = \dfrac{E}{2\omega_L}$.

$$\Longrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{\dfrac{1}{2m\omega_L}}\sqrt{\dfrac{E}{\omega_L}}\sin(2\omega_L t + \alpha) + x_0 \\ y = \sqrt{\dfrac{1}{2m\omega_L}}\sqrt{\dfrac{E}{\omega_L}}\cos(2\omega_L t + \alpha) + y_0 \end{cases} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \frac{E}{2m\omega_L^2}$$

cioè la particella sta compiendo un moto circolare sul piano ortogonale a **B**.

Usando le equazioni per x e y si possono ricavare delle espressioni per p_x e p_y. Per prima cosa si ricava P_1 dall'equazione in y.

$$y = \sqrt{\frac{c}{qB}}\left(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 + Q_2\right) \quad \Longrightarrow \sqrt{2P_1} = \sqrt{\frac{qB}{c}}\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}} Q_2\right) \cdot \frac{1}{\cos Q_1}$$

$$\Longrightarrow P_1 = \frac{qB}{2c}\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}} Q_2\right)^2 \cdot \frac{1}{\cos^2 Q_1}$$

che può essere sostituito nell'espressione per p_x

$$
\begin{aligned}
p_x &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{qB}{c}}\left(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 - Q_2\right) = \\
&= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{qB}{c}}\left(\sqrt{\frac{qB}{c}}\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\frac{1}{\cancel{\cos Q_1}}\cancel{\cos Q_1} - Q_2\right) = \\
&= \frac{qB}{2c}\left(y - 2\sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)
\end{aligned}
$$

Da x, invece, si ricava P_2

$$
x = \sqrt{\frac{c}{qB}}\left(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 + P_2\right) \Longrightarrow
$$

$$
\begin{aligned}
\Longrightarrow P_2 &= \sqrt{\frac{qB}{c}}x - \sqrt{2P_1}\sin Q_1 = \\
&= \sqrt{\frac{qB}{c}}x - \sqrt{\frac{qB}{c}}\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\frac{1}{\cos Q_1}\sin Q_1 = \\
&= \sqrt{\frac{qB}{c}}\left[x - \left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\tan Q_1\right]
\end{aligned}
$$

con cui si ottiene p_y

$$
\begin{aligned}
p_y &= -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{qB}{c}}\left(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 - P_2\right) = \\
&= -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{qB}{c}}\left[\sqrt{\frac{qB}{c}}\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\frac{1}{\cos Q_1}\sin Q_1 + \right. \\
&\left. - \sqrt{\frac{qB}{c}}\left(x - \left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\tan Q_1\right)\right] = \\
&= \frac{qB}{2c}\left[x - 2\left(y - \sqrt{\frac{c}{qB}}Q_2\right)\cdot\tan Q_1\right]
\end{aligned}
$$

Per dimostrare che la trasformazione è canonica basta verificare una delle condizioni. Ad esempio si può provare l'invarianza delle parentesi di Poisson facendo vedere che

$$
\begin{aligned}
&\{x, y\} = \{p_x, p_y\} = \{x, p_y\} = \{y, p_x\} = 0 \\
&\{x, p_x\} = \{y, p_y\} = 1
\end{aligned}
$$

- $\{x, y\} = \dfrac{\partial x}{\partial Q_1}\dfrac{\partial y}{\partial P_1} + \dfrac{\partial x}{\partial Q_2}\dfrac{\partial y}{\partial P_2} - \dfrac{\partial x}{\partial P_1}\dfrac{\partial y}{\partial Q_1} - \dfrac{\partial x}{\partial P_2}\dfrac{\partial y}{\partial Q_2} = \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\cancel{\sqrt{2P_1}}\cos Q_1\sqrt{\dfrac{c}{qB}}\dfrac{\cos Q_1}{\cancel{\sqrt{2P_1}}} +$
  $+\sqrt{\dfrac{c}{qB}}\dfrac{\sin Q_1}{\cancel{\sqrt{2P_1}}}\sqrt{\dfrac{c}{qB}}\cancel{\sqrt{2P_1}}\sin Q_1 - \sqrt{\dfrac{c}{qB}}\sqrt{\dfrac{c}{qB}} = \dfrac{c}{qB}(\cos^2 Q_1 + \sin^2 Q_1 - 1) = 0$

Analogamente

- $\{p_x, p_y\} = \dfrac{1}{4}\dfrac{qB}{c}\sin^2 Q_1 + \dfrac{1}{4}\dfrac{qB}{c}\cos^2 Q_1 - \dfrac{1}{4}\dfrac{qB}{c} = 0$

- $\{x, p_y\} = -\frac{1}{2}\sin Q_1 \cos Q_1 + \frac{1}{2}\sin Q_1 \cos Q_1 = 0$
- $\{y, p_x\} = -\frac{1}{2}\sin Q_1 \cos Q_1 + \frac{1}{2}\sin Q_1 \cos Q_1 = 0$
- $\{x, p_x\} = \frac{1}{2}\cos^2 Q_1 + \frac{1}{2}\sin^2 Q_1 + \frac{1}{2} = 1$
- $\{y, p_y\} = \frac{1}{2}\sin^2 Q_1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos^2 Q_1 = 1$

Infine si ricava la generatrice della trasformazione $F_1 = F_1(x, y, Q_1, Q_2)$ con

$$dF_1 = p_x\,\mathrm{d}x + p_y\,\mathrm{d}y - P_1\,\mathrm{d}Q_1 - P_2\,\mathrm{d}Q_2$$

- $\frac{\partial F_1}{\partial x} = p_x = m\omega_L\left(y - \frac{2Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right) \Longrightarrow F_1 = m\omega_L\left(y - \frac{2Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)x + f(y, Q_1, Q_2)$
- $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + m\omega_L x = p_y = m\omega_L x - 2m\omega_L\left(y - \frac{Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)\tan Q_1$

  $\Longrightarrow f = \left(-m\omega_L y^2 + \sqrt{2m\omega_L}\,yQ_2\right)\tan Q_1 + g(Q_1, Q_2)$
- $\frac{\partial F_1}{\partial Q_1} = \frac{\partial g}{\partial Q_1} - \frac{1}{\cos^2 Q_1}\left(m\omega_L y^2 - \sqrt{2m\omega_L}\,yQ_2\right) = -P_1 =$

  $= -\frac{1}{\cos^2 Q_1}\left(m\omega_L y^2 + \sqrt{2m\omega_L}\,yQ_2 + \frac{Q_2^2}{2}\right) \Longrightarrow g = -\frac{Q_2^2}{2}\tan Q_1 + h(Q_2)$
- $\frac{\partial F_1}{\partial Q_2} = \frac{\partial h}{\partial Q_2} - Q_2 \tan Q_1 + \sqrt{2m\omega_L}\,y \tan Q_1 - \sqrt{2m\omega_L}\,x = -P_2 =$

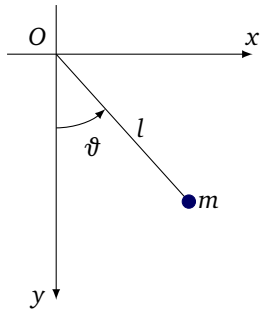
  $= -\sqrt{2m\omega_L}\left[x - \left(y - \frac{Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)\cdot \tan Q_1\right] \Longrightarrow h = \text{ cost}$

$$\Longrightarrow F_1(x, y, Q_1, Q_2) = m\omega_L\left(y - \frac{2Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)x - m\omega_L\left(y^2 - \frac{2Q_2 y}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)\tan Q_1 - \frac{Q_2^2}{2}\tan Q_1 =$$
$$= m\omega_L\left[x\left(y - \frac{2Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right) - \left(y - \frac{Q_2}{\sqrt{2m\omega_L}}\right)^2 \tan Q_1\right]$$

Traiettoria del pendolo nello spazio delle fasi

Disegnare le traiettorie descritte da un pendolo di massa m e lunghezza l nello spazio delle fasi (ϑ, p_ϑ).

SOLUZIONE:



$$\begin{cases} x = l\sin\vartheta \\ y = l\cos\vartheta \end{cases}$$

$$\Longrightarrow L = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) + mgy = \frac{1}{2}ml^2\dot{\vartheta}^2 + mgl\cos\vartheta$$

Con la lagrangiana si può ricavare l'hamiltoniana del pendolo

$$p_\vartheta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = ml^2\dot{\vartheta} \Longrightarrow \dot{\vartheta} = \frac{p_\vartheta}{ml^2}$$

$$H = \dot{\vartheta} p_\vartheta - L = \frac{p_\vartheta^2}{2ml^2} - mgl\cos\vartheta$$

Scrivendo le equazioni di Hamilton si ottiene l'equazione del moto del pendolo

$$\begin{cases} \dot{\vartheta} = \dfrac{\partial H}{\partial p_\vartheta} = \dfrac{p_\vartheta}{ml^2} \Longrightarrow \ddot{\vartheta} = \dfrac{\dot{p_\vartheta}}{ml^2} \\ \dot{p_\vartheta} = -\dfrac{\partial H}{\partial \vartheta} = -mgl\sin\vartheta \end{cases} \Longrightarrow \ddot{\vartheta} = -\frac{g}{l}\sin\vartheta$$

Inoltre, poiché $\dfrac{\partial H}{\partial t} = 0$ si ha che $H = E = \text{cost}$

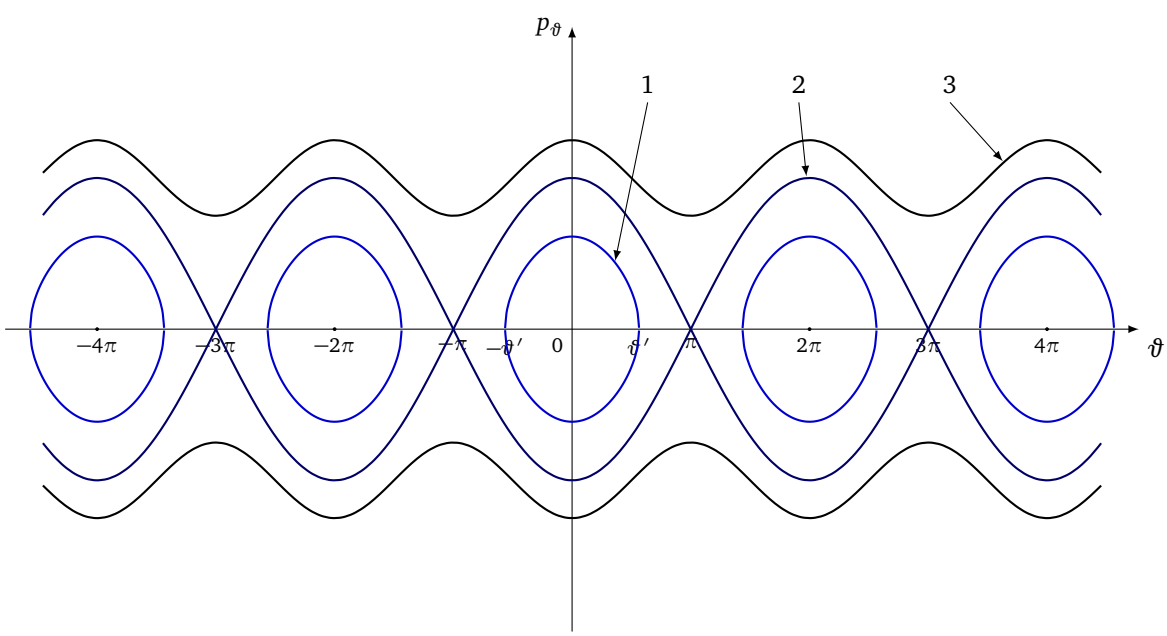
$$E = \frac{p_\vartheta^2}{2ml^2} - mgl\cos\vartheta \Longrightarrow p_\vartheta = \pm\sqrt{2ml^2(E + mgl\cos\vartheta)}$$

La traiettoria nello spazio delle configurazioni dipende dal valore di E

1. se $E < mgl \Longrightarrow -\vartheta' < \vartheta < \vartheta'$ con $\vartheta' = \arccos\left(-\dfrac{E}{mgl}\right) < \pi$ ($p_{\vartheta'} = 0$), quindi le traiettorie sono chiuse
2. se $E = mgl \Longrightarrow p_\vartheta = \pm\sqrt{2ml^2(mgl + mgl\cos\vartheta)} = \pm\sqrt{2m^2l^3g(1+\cos\vartheta)} =$

$$= \pm ml\sqrt{2lg(1+\cos\vartheta)} \text{ e } p_{\pi+2k\pi} = 0 \ \forall k \in \mathbb{Z}$$

3. se $E > mgl$ si ha $p_\vartheta \neq 0 \ \forall \vartheta$



Trasformazione puntuale

Per la trasformazione puntuale di un sistema bidimensionale definita da

$$Q_1 = q_1^2, \quad Q_2 = q_1 + q_2$$

si ricavi la forma più generale delle equazioni di trasformazione di P_1 e P_2 che lascino canonica la trasformazione complessiva. Si dimostri che con una scelta particolare di P_1 e P_2 l'hamiltoniana

$$H = \left(\frac{p_1 - p_2}{2q_1}\right)^2 + p_2 + (q_1 + q_2)^2$$

si può trasformare in una in cui sia Q_1 che Q_2 sono ignorabili. Si risolva in questo modo il problema del moto e si ricavino le espressioni di q_1, q_2, p_1 e p_2 in funzione del tempo e dei loro valori iniziali.

SOLUZIONE:

$$\begin{cases} Q_1 = q_1^2 \\ Q_2 = q_1 + q_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} q_1 = \sqrt{Q_1} \\ q_2 = Q_2 - \sqrt{Q_1} \end{cases} \qquad \begin{cases} P_1 = P_1(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \\ P_2 = P_2(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \end{cases}$$

Per verificare la canonicità della trasformazione prima di tutto si impone

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial p_j}\right)_{q,p} = \left(\frac{\partial q_j}{\partial Q_i}\right)_{Q,P}$$

- $i = j = 1 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_1}{\partial p_1} = \dfrac{\partial q_1}{\partial Q_1} = \dfrac{1}{2\sqrt{Q_1}} = \dfrac{1}{2q_1} \Longrightarrow P_1 = \dfrac{p_1}{2q_1} + f_1(q_1, q_2, p_2)$
- $i = 1,\ j = 2 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_1}{\partial p_2} = \dfrac{\partial f_1}{\partial p_2} = \dfrac{\partial q_2}{\partial Q_1} = -\dfrac{1}{2\sqrt{Q_1}} = -\dfrac{1}{2q_1} \Longrightarrow f_1 = -\dfrac{p_2}{2q_1} + g_1(q_1, q_2)$
- $i = 2,\ j = 1 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_2}{\partial p_1} = \dfrac{\partial q_1}{\partial Q_2} = 0 \Longrightarrow P_2 = f_1(q_1, q_2, p_2)$
- $i = j = 2 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_2}{\partial p_2} = \dfrac{\partial f_2}{\partial p_2} = \dfrac{\partial q_2}{\partial Q_2} = 1 \Longrightarrow f_2 = p_2 + g_2(q_1, q_2)$

$$\begin{cases} P_1 = \dfrac{p_1 - p_2}{2q_1} + g_1(q_1, q_2) \\ P_2 = p_2 + g_2(q_1, q_2) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} p_1 = 2q_1(P_1 - g_1) + P_2 - g_2 \\ p_2 = P_2 - g_2 \end{cases}$$

Successivamente occorre verificare che

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial q_j}\right)_{q,p} = -\left(\frac{\partial p_j}{\partial Q_i}\right)_{Q,P}$$

- $i = j = 1$

$$\Longrightarrow \frac{\partial P_1}{\partial q_1} = -\frac{p_1 - p_2}{2q_1^2} + \frac{1}{2q_1}\frac{\partial(p_1 - p_2)}{\partial q_1} + \frac{\partial g_1}{\partial q_1} = -\cancel{\frac{P_1 - g_1}{q_1}} + \frac{1}{2q_1}\frac{\partial(p_1 - p_2)}{\partial q_1} + \cancel{\frac{\partial g_1}{\partial q_1}} =$$

$$= -\frac{\partial p_1}{\partial Q_1} = -\left(\frac{\partial q_1}{\partial Q_1}\frac{\partial}{\partial q_1} + \frac{\partial q_2}{\partial Q_1}\frac{\partial}{\partial q_2}\right)p_1 = -\frac{1}{2q_1}\left(\frac{\partial p_1}{\partial q_1} - \frac{\partial p_1}{\partial q_2}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2q_1}\left[\cancel{2(P_1 - g_1)} + 2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} - \cancel{2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_1}} + \frac{\partial P_2}{\partial q_1} - \frac{\partial g_2}{\partial q_1} - 2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} + 2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_2} + \right.$$

$$\left. - \frac{\partial P_2}{\partial q_2} + \frac{\partial g_2}{\partial q_2}\right]$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{2q_1}\frac{\partial(p_1-p_2)}{\partial q_1} = \frac{1}{2q_1}\left(\frac{\partial g_2}{\partial q_1} - \frac{\partial g_2}{\partial q_2} - 2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_2} - 2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} - \frac{\partial P_2}{\partial q_1} + 2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} + \frac{\partial P_2}{\partial q_2}\right)$$

- $i=1,\, j=2 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_1}{\partial q_2} = -\dfrac{\partial p_2}{\partial Q_1} = -\left(\dfrac{\partial q_1}{\partial Q_1}\dfrac{\partial}{\partial q_1} + \dfrac{\partial q_2}{\partial Q_1}\dfrac{\partial}{\partial q_2}\right)p_2 = -\dfrac{1}{2q_1}\left(\dfrac{\partial p_2}{\partial q_1} - \dfrac{\partial p_2}{\partial q_2}\right)$
- $i=2,\, j=1 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_2}{\partial q_1} = -\dfrac{\partial p_1}{\partial Q_2} = -\left(\cancelto{0}{\dfrac{\partial q_1}{\partial Q_2}}\dfrac{\partial}{\partial q_1} + \cancelto{1}{\dfrac{\partial q_2}{\partial Q_2}}\dfrac{\partial}{\partial q_2}\right)p_1 = -\dfrac{\partial p_1}{\partial q_2}$
- $i=j=2 \Longrightarrow \dfrac{\partial P_2}{\partial q_2} = -\dfrac{\partial p_2}{\partial Q_2} = -\left(\cancelto{0}{\dfrac{\partial q_1}{\partial Q_2}}\dfrac{\partial}{\partial q_1} + \cancelto{1}{\dfrac{\partial q_2}{\partial Q_2}}\dfrac{\partial}{\partial q_2}\right)p_2 = -\dfrac{\partial p_2}{\partial q_2}$

$$\Longrightarrow -2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} - \frac{\partial P_2}{\partial q_1} + 2q_1\frac{\partial P_1}{\partial q_1} + \frac{\partial P_2}{\partial q_2} = \frac{\partial p_1}{\partial q_1} - \cancel{\frac{\partial p_1}{\partial q_2}} + \cancel{\frac{\partial p_1}{\partial q_2}} - \frac{\partial p_2}{\partial q_1} + \cancel{\frac{\partial p_2}{\partial q_2}} - \cancel{\frac{\partial p_2}{\partial q_2}} = \\ = \frac{\partial(p_1-p_2)}{\partial q_1}$$

$$\Longrightarrow \cancel{\frac{1}{2q_1}\frac{\partial(p_1-p_2)}{\partial q_1}} = \frac{1}{2q_1}\left(\frac{\partial g_2}{\partial q_1} - \frac{\partial g_2}{\partial q_2} - 2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_2} + \cancel{\frac{\partial(p_1-p_2)}{\partial q_1}}\right)$$
$$\Longrightarrow \frac{\partial g_2}{\partial q_1} - \frac{\partial g_2}{\partial q_2} = 2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_2}$$

Quindi la forma generale delle equazioni di trasformazione di P_1 e P_2 è

$$\begin{cases} P_1 = \dfrac{p_1-p_2}{2q_1} + g_1(q_1,q_2) \\ P_2 = p_2 + g_2(q_1,q_2) \end{cases} \quad \text{con} \quad \frac{\partial g_2}{\partial q_1} - \frac{\partial g_2}{\partial q_2} = 2q_1\frac{\partial g_1}{\partial q_2}$$

A questo punto, se si scelgono le funzioni $g_1 = 0$ e $g_2 = (q_1+q_2)^2$ si ottiene

$$\begin{cases} P_1 = \dfrac{p_1-p_2}{2q_1} \\ P_2 = p_2 + (q_1+q_2)^2 \end{cases}$$

e l'hamiltoniana

$$H = \left(\frac{p_1-p_2}{2q_1}\right)^2 + p_2 + (q_1+q_2)^2$$

diventa

$$H = P_1^2 + P_2$$

In questo modo le coordinate Q_1 e Q_2 sono cicliche. Da questa hamiltoniana si possono scrivere le equazioni di Hamilton

$$\begin{cases} \dot{P}_1 = \dfrac{\partial H}{\partial Q_1} = 0 \Longrightarrow P_1 = c_1 \\ \dot{P}_2 = \dfrac{\partial H}{\partial Q_2} = 0 \Longrightarrow P_2 = c_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{Q}_1 = \dfrac{\partial H}{\partial P_1} = 2P_1 \Longrightarrow Q_1 = c_1 t + b_1 \\ \dot{Q}_2 = \dfrac{\partial H}{\partial P_2} = 1 \Longrightarrow Q_2 = t + b_2 \end{cases}$$

In conclusione, tornando alle coordinate di partenza si trova

$$\begin{cases} q_1 = \sqrt{Q_1} = \sqrt{2c_1 t + b_1} \Longrightarrow q_1(0) = \sqrt{b_1} \\ q_2 = Q_2 - \sqrt{Q_1} = t + b_2 - \sqrt{2c_1 t + b_1} \Longrightarrow q_2(0) = b_2 - q_1(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_1 = 2q_1 P_1 + P_2 - (q_1 + q_2)^2 = 2\sqrt{2c_1 t + b_1}c_1 + c_2 - (t + b_2)^2 \Longrightarrow p_1(0) = 2c_1\sqrt{b_1} + c_2 - b_2^2 \\ p_2 = P_2 - (q_1 + q_2)^2 = c_2 - (t + b_2)^2 \Longrightarrow p_2(0) = c_2 - b_2^2 \end{cases}$$

e si possono sostituire le costanti di integrazione con i valori iniziali di q_1, q_2, p_1 e p_2

$$\begin{cases} b_1 = q_1(0)^2 \\ b_2 = q_2(0) + q_1(0) \\ c_1 = \dfrac{p_1(0) - p_2(0)}{2q_1(0)} \\ c_2 = p_2(0) + (q_1(0) + q_2(0))^2 \end{cases}$$

Trasformazione e oscillatore

Si consideri la seguente trasformazione:

$$Q = p + iaq, \quad P = \frac{p - iaq}{2ia}, \quad a \in \mathbb{R}$$

a) Si dimostri che è una trasformazione canonica e se ne trovi la funzione generatrice.

b) Si utilizzi la trasformazione per risolvere il moto dell'oscillatore lineare armonico.

SOLUZIONE:

a)

$$\begin{cases} Q = p + iaq \Longrightarrow p = Q - iaq \\ P = \dfrac{p - iaq}{2ia} = \dfrac{Q - 2iaq}{2ia} = \dfrac{Q}{2ia} - q \end{cases}$$

Affinché la trasformazione sia canonica la forma differenziale

$$pdq - PdQ = \underbrace{(Q - iaq)}_{A}dq + \underbrace{\left(q - \frac{Q}{2ia}\right)}_{B}dQ$$

deve essere esatta, ma questo è vero poiché

$$\frac{\partial A}{\partial Q} = 1 = \frac{\partial B}{\partial q}$$

Per trovare la funzione generatrice F si procede integrando la forma differenziale

$$\frac{\partial F}{\partial q} = Q - iaq \Longrightarrow F = Qq - \frac{iaq^2}{2} + f(Q)$$
$$\frac{\partial F}{\partial Q} = q + \frac{\partial f}{\partial Q} = q - \frac{Q}{2ia} \Longrightarrow f = -\frac{Q^2}{4ia} + c$$

$$\Longrightarrow F(q,Q) = Qq - \frac{iaq^2}{2} - \frac{Q^2}{4ia} + c$$

b) Si parte dall'hamiltoniana dell'oscillatore armonico

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

e si applica la trasformazione sostituendo

$$\begin{cases} q = \dfrac{Q}{2ia} - P \\ p = \dfrac{Q}{2} + iaP \end{cases}$$

$$\Longrightarrow H = \frac{1}{2m}\left(\frac{Q}{2} + iaP\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{Q}{2ia} - P\right)^2$$

Ponendo $a = m\omega$ si ottiene

$$H = i\omega QP$$

da cui si possono scrivere le equazioni di Hamilton

$$\begin{cases} \dot{Q} = \dfrac{\partial H}{\partial P} = i\omega Q \Longrightarrow Q = Ae^{i\omega t} \\ \dot{P} = -\dfrac{\partial H}{\partial Q} = -i\omega P \Longrightarrow P = Be^{-i\omega t} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} q = \dfrac{A}{2im\omega}e^{i\omega t} - Be^{-i\omega t} \\ p = \dfrac{A}{2}e^{i\omega t} + im\omega Be^{-i\omega t} \end{cases}$$

Le costanti di integrazione possono essere sostituite usando le condizioni iniziali

$$\begin{cases} q(0) = \dfrac{A}{2im\omega} - B \\ p(0) = \dfrac{A}{2} + im\omega B \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A = im\omega q(0) + p(0) \\ B = \dfrac{p(0)}{2im\omega} - \dfrac{q(0)}{2} \end{cases}$$

Hamiltioniana e oscillatore

L'hamiltoniana di un sistema è:

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{q^2} + p^2q^4\right)$$

a) Si ricavi l'equazione del moto in q

b) Si trovi una trasformazione canonica che riduca H alla forma tipica di un oscillatore. Si dimostri che la soluzione è tale che per le variabili trasformate valgono le equazioni del moto trovate al punto a).

SOLUZIONE:

a Si scrivono le equazioni canoniche:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial P} = pq^4$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{1}{q^3} - 2p^2q^3$$

Moltiplicando la seconda equazione per q^3 si ottiene: $q^3\dot{p} = -1 + 2p^2q^6$; ci si può fermare qui per quanto riguarda l'equazione del moto, però si potrebbero anche disaccoppiare le equazioni ottenendo un'equazione nelle sole q del secondo ordine.

b Questo passaggio si sarebbe potuto fare direttamente per rispondere al punto a; in ogni caso si ricordi l'esempio dell'oscillatore armonico svolto in classe: in quel caso l'oscillatore armonico aveva una hamiltoniana del tipo: $H = f_1^2(P) + f_2^2(Q)$; le funzioni più facili che vengono in mente sembrano essere le funzioni identità, quindi H è del tipo:

$$H = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)$$

Questo significa che $Q^2 = \dfrac{1}{q^2}$ e $P^2 = p^2q^4$. Il sistema associato è quindi

$$\begin{cases} q = \pm 1/Q \\ p = \pm PQ^2 \\ Q = \pm 1/q \\ P = \pm pq^2 \end{cases}$$

Adesso si deve cercare tra tutte le possibili combinazioni la coppia che garantisce la canonicità della trasformazione. Per esempio una condizione necessaria e sufficiente per la canonicità di una trasformazione è la seguente:

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{\partial p}{\partial P} \qquad \frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{\partial q}{\partial P}$$

(Per chi avesse bisogno di rivedere la parte teorica il tutto si trova a pagina 364 del Goldstein).

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{\partial p}{\partial P} \quad \rightarrow \frac{\partial Q}{\partial q} = \mp\frac{1}{q^2} = \frac{\partial P}{\partial p} = \pm Q^2 = \pm\frac{1}{q^2}$$

Una corretta scelta di segni è $Q = \dfrac{1}{q}$ e $p = -PQ^2$, ma anche $Q = -\dfrac{1}{q}$ e $p = PQ^2$ va bene. Si verifica ora la seconda condizione di canonicità:

$$\frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{\partial q}{\partial P} \quad \rightarrow 0 = \frac{\partial Q}{\partial p} = 0 = -\frac{\partial q}{\partial P}$$

Le altre due condizioni che bisogna imporre sono:

$$\frac{\partial P}{\partial q} = -\frac{\partial p}{\partial Q} \qquad \frac{\partial P}{\partial p} = \frac{\partial q}{\partial Q}$$

$$\frac{\partial P}{\partial q} = \pm 2pq = -\frac{\partial p}{\partial Q} = \mp 2PQ \qquad \frac{\partial P}{\partial p} = \pm q^2 = \frac{\partial q}{\partial Q} = \mp\frac{1}{Q^2} = \mp q^2$$

Quindi $\begin{cases} P = pq^2 \\ p = -pQ^2 \end{cases}$ e $\begin{cases} P = -pq^2 \\ p = pQ^2 \end{cases}$ possono andare bene, e si deve avere $\text{sign}(q) = -\text{sign}(P)$.

Le informazione che si sono ottenute sono (S sta per il segno): $\begin{cases} S(Q) = -S(p) \\ S(q) = -S(P) \\ S(P) = -S(p) \end{cases}$

Si verifica quindi che

$$\begin{cases} q = -\dfrac{1}{Q} \\ P = pq^2 \\ p = -PQ^2 \\ Q = \dfrac{1}{q} \end{cases}$$

è una combinazione accettabile. Analogamente, si sarebbe potuta prendere la stessa combinazione ma con tutti i segni opposti ottenendo ugualmente una soluzione.

Costanti del moto e parentesi di Poisson

a) Si dimostri che la parentesi di Poisson di due costanti del moto è a sua volta una costante del moto anche quando le costanti del moto dipendono esplicitamente dal tempo

b) Si dimostri che se sia l'Hamiltoniana sia un'altra quantità F sono costanti del moto, allora la derivata parziale n-esima di F rispetto a t deve essere a sua volta una costante del moto

c) Per illustrare il risultato precedente si consideri il moto uniforme di una particella di massa m. L'Hamiltoniana è ovviamente conservata ed inoltre deve esistere una costante del moto della forma

$$F = x - \frac{pt}{m}$$

Si verifichi con il calcolo diretto che la derivata parziale di F rispetto a t, che è una costante del moto, coincide con $\{H, F\}$.

SOLUZIONE:

a) Per la risoluzione del problema è utile richiamare il seguente teorema. Siano $u = u(q, p.t)$ e $v = v(q, p, t)$ due funzioni tali che $\dfrac{du}{dt} = \dfrac{dv}{dt} = 0$, allora

$$\frac{d}{dt}\{u(q, p, t), v(q, p, t)\} = 0$$

Dim:
Date le seguenti costanti del moto u e v segue che:

$$0 = \frac{du}{dt} = \{u, H\} + \frac{\partial u}{\partial t} \Longrightarrow \{H, u\} = \frac{\partial u}{\partial t} \tag{3}$$

e chiaramente lo stesso vale per v. Si è già dimostrato che se u e v sono integrali primi allora anche la loro parentesi di Poisson è un integrale primo (Teorema di Poisson-Jacobi). Quello che si vuole dimostrare è quindi che:

$$\{H, \{u, v\}\} = \frac{\partial \{u, v\}}{\partial t}$$

Dall'identità di Jacobi si ha che:

$$\{H, \{u, v\}\} = -\{u, \{v, H\}\} - \{v, \{H, u\}\}$$

ed usando la 3 si può scrivere :

$$\{H, \{u, v\}\} =$$

$$-$$

Nella scrittura dell'equazione, le derivate sono intese rispetto alle generiche q_i e p_i; per non appesantire troppo la notazione si è preferito non riportare gli indici.

$$-\frac{\partial v}{\partial q}\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial p}+\frac{\partial v}{\partial p}\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial q}+\frac{\partial u}{\partial q}\frac{\partial^2 v}{\partial t \partial p}-\frac{\partial u}{\partial p}\frac{\partial^2 v}{\partial t \partial q}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial}{\partial q}\frac{\partial v}{\partial p}-\frac{\partial v}{\partial q}\frac{\partial u}{\partial p}\right)=$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\{u,v\}$$

b) È quasi immediato far vedere che $\frac{\partial^n F}{\partial t^n}$ è una costante del moto sotto le ipotesi di F costante del moto e H costante del moto, e ricordando che $\frac{dH}{dt}=\frac{\partial H}{\partial t}$:

$$\left\{H,\frac{\partial^n F}{\partial t^n}\right\}=\frac{\partial^n}{\partial t^n}\{H,F\}-\left\{\frac{\partial^n}{\partial t^n}H,F\right\}=\frac{\partial^{n+1}F}{\partial t^{n+1}}$$

c) $F=F(x,p,t)$, che è proprio il tipo di funzione di cui al punto a); per una particella non soggetta ad un campo di forze si ha

$$H=\frac{p^2}{2m}$$

Per verificare con un calcolo diretto che $\{H,F\}=\frac{\partial F}{\partial t}$, che segue dal teorema che abbiamo appena dimostrato nel caso $n=0$, si procede come segue:

$$\frac{\partial F}{\partial t}=-\frac{p}{m}=\{H,F\}_{q,p}=-\left(\frac{p}{m}\right)$$

e questo conferma che F è una costante del moto.

Oscillatore armonico pt(n)

Si dimostri utilizzando le parentesi di Poisson che un oscillatore armonico unidimensionale ammette la seguente costante del moto:

$$u(q,p,t)=\log(p+imwq)-i\omega t \qquad \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Qual'è il significato fisico di questa costante del moto?

SOLUZIONE:
L'hamiltoniana di un oscillatore è:

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

La parentesi di Poisson tra H e u è:

$$\begin{aligned}
\{H,u\} &= \left\{\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2, \log(p+imwq)-i\omega t\right\} \\
&= \frac{1}{2m}\left\{p^2,\log(p+im\omega q)\right\}+\frac{1}{2}m\omega^2\left\{q^2,\log(p+im\omega q)\right\} \\
&= \frac{p}{\omega}\left\{p,\log(p+im\omega q)\right\}+\frac{1}{2}m\omega^2 q\left\{q,\log(p+im\omega q)\right\} \\
&= -\frac{p}{m}\frac{im\omega}{p+im\omega q}+m\omega^2 q\frac{1}{p+im\omega q}= \\
&= \frac{-i\omega p+m\omega^2 q}{p+im\omega q} \\
&= \frac{-i\omega\left(p-\frac{m\omega q}{i}\right)}{p+im\omega q}=-i\omega=\frac{\partial u}{\partial t}
\end{aligned}$$

Significato fisico:

$$e^u=(p+im\omega q)\,e^{-i\omega t}$$

per un oscillatore si ha:

$$\begin{aligned}
q &= A\sin(\omega t+\varphi) \\
p &= m\dot{q}=m\omega A\cos(\omega t+\varphi)
\end{aligned}$$

dunque

$$\begin{aligned}
e^u &= (m\omega A\cos(\omega t+\varphi)+im\omega A\cos(\omega t+\varphi))\,e^{-i\omega t} \\
&= m\omega A e^{-i\omega t}\left(\cos(\omega t+\varphi)+i\sin(\omega t+\varphi)\right) \\
&= m\omega A e^{i\varphi}
\end{aligned}$$

allora e^u è una rotazione di φ con dilatazione.

$$E=H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2=\frac{m\omega^2A^2}{2}$$

da cui:

$$m^2\omega^2A^2=2mE\Longrightarrow Am\omega=\sqrt{2mE}$$

Si conclude infine che:

$$u=\log\left(\sqrt{2mE}\right)+i\varphi$$

Parentesi di Poisson

Un sistema a due gradi di libertà è decritto dall'hamiltoniana:

$$\mathscr{H}=q_1p_1-q_2p_2-aq_1^2+bq_2^2$$

Si dimostri che

$$F_1=\frac{p_1-aq_2}{q_2}\text{e } F_2=q_1q_2$$

sono costanti del moto. E' possibile ricavare altre costanti del moto usando l'identità di Carl Gustav Jacob Jacobi?

SOLUZIONE:
Partiamo dalla seguente parentesi:

$$\left\{H,F_{1,2}\right\}=\sum_{j=1}{}_2\left(\frac{\partial H}{\partial q_j}\frac{\partial F_{1,2}}{\partial p_j}-\frac{\partial H}{\partial p_j}\frac{\partial F_{1,2}}{\partial q_j}\right)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial H}{\partial q_1} = p_1 - 2aq_1 \\ \dfrac{\partial H}{\partial q_2} = -p_2 + 2bq_2 \\ \dfrac{\partial H}{\partial p_1} = q_1 \\ \dfrac{\partial H}{\partial p_2} = -q2 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial q_1} = -\dfrac{a}{q_2} \\ \dfrac{\partial F_1}{\partial q_2} = -\dfrac{p_1}{aq_1} \\ \dfrac{\partial F_1}{\partial p_1} = \dfrac{1}{q_2} \\ \dfrac{\partial F_1}{\partial p_2} = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial F_2}{\partial q_1} = q_2 \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial q_2} = q_1 \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial p_1} = 0 \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial p_2} = 0 \end{cases}$$

Calcoliamo ora le seguenti parentesi:

$$\begin{aligned} \{H, F_1\} &= \frac{p_1 - 2aq_1}{q_2} + \frac{aq_1}{q_2} - \frac{p_1 - aq_1}{q_2^2} q_2 \\ &= \frac{p_1 - 2aq_1 + aq_1 - p_1 + aq_1}{q_2} = 0 = \frac{\partial F_1}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\{H, F_2\} = q_1 q_2 - q_1 q_2 = 0 = \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

Con l'identità di Carl Gustav Jacob Jacobi:

$$\{H, F_1\} = \{H, \{F_1, F_2\}\} = -\{F_1, \{F_2, H\}\} - \{F_2, \{H, F_1\}\} = 0$$

Da cui:

$$\frac{\partial}{\partial t}\{F_1, F_2\} = 0$$

Pendolo sferico

Si imposti il problema del pendolo sferico secondo la formulazione hamiltoniana utilizzando le coordinate polari sferiche come q_i. Si valutino in funzione di queste variabili canoniche le seguenti parentesi di Poisson:

$$\{L_x, L_y\}, \{L_y, L_z\}, \{L_z, L_x\}$$

Perché p_ϑ e p_ψ si possono usare come momenti canonici nonostante siano componenti perpendicolari del momento angolare?

SOLUZIONE:
Innanzitutto vanno riscritte le coordinate (x, y, z) come funzioni di (ϑ, φ); nel passaggio da cartesiane a polari si ha un vincolo (la lunghezza del filo del pendolo è costante) e quindi si passa ad avere 3-1 coordinate indipendenti.

Ora va scritta la L. Poiché l'unica forza è quella gravitazionale si ha $F = -\dfrac{\partial U}{\partial z}$ e quindi $U = -mgz$; la L è perciò:

$$L = \frac{m\dot{x}_i \dot{x}_i}{2} - mgz = \frac{m}{2} l^2 (\dot{\vartheta}^2 + \sin^2\vartheta \dot{\varphi}^2) - mgl\cos\vartheta$$

$$L = L_0(\vartheta) + L_2(\vartheta, \dot{\vartheta}, \dot{\varphi})$$

e quindi segue che φ è una coordinata ciclica, quindi P_φ si conserva.

$$P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \varphi} = \frac{m}{2} l^2 \sin^2\vartheta \dot{\varphi} \quad , \quad P_\vartheta = \frac{\partial L}{\partial \vartheta} = ml^2 \dot{\vartheta} \qquad \Rightarrow H = P_\vartheta \dot{\vartheta} + P_\varphi \dot{\varphi} - L = \frac{P_\vartheta^2}{2ml^2} + \frac{P_\varphi^2}{2ml^2 \sin^2\vartheta} + mlg\cos\vartheta$$

Ricavata H, si possono scrivere le equazioni di Hamilton; non si riporta quella per $\dot{P_\varphi}$ dato che dà contributo nullo.

$$\dot{P_\vartheta} = -\frac{\partial H}{\partial \vartheta} = \frac{P_\varphi^2 \cos\vartheta}{ml^2 \sin^3\vartheta} + \sin\vartheta mgl \qquad \dot{\vartheta} = \frac{P_\vartheta}{ml^2} \qquad \dot{\varphi} = \frac{P_\varphi}{ml^2 \sin^2\vartheta}$$

Adesso si chiede di valutare le parentesi. Facendo riferimento a pagina 391 del Goldstein è noto che $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$. Si ha che $L_i = \varepsilon_{ijk} r_j P_k$; quindi il vettore $\mathbf{L}$ in coordinate sferiche é:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi P_\vartheta - \cos\varphi \cot\vartheta P_\varphi \\ \cos\varphi P_\vartheta - \cot\vartheta \sin\varphi P_\varphi \\ P_\varphi \end{pmatrix}$$

Si riporta qui una parentesi come esempio, per le altre il procedimento è analogo, fondamentalmente sono tutte derivate e i conti nello specifico non sono molto istruttivi (e vengono lasciati dunque per esercizio):

$$\{L_y, L_z\}_{\varphi, P_\varphi} = \frac{\partial L_y}{\partial \varphi}\frac{\partial L_z}{\partial P_\varphi} - \frac{\partial L_y}{\partial P_\varphi}\frac{\partial L_z}{\partial \varphi} = \frac{\partial L_y}{\partial \varphi} = -\sin\varphi P_\vartheta - \cos\varphi \cot\vartheta P_\varphi = L_x$$

P_ϑ e P_φ possono essere usati come momenti canonici poiché verificano la condizione simplettica, quindi:

$$\{\zeta, \zeta\}_\zeta = \mathbf{J} = \{\zeta, \zeta\}_\eta$$

scegliendo la terza e la quarta componente del vettore ζ, quindi i due momenti, si vede che questo è effettivamente verificato.

4 Appendice

4.1 Richiami

In questa sezione ci proponiamo di introdurre e di sviluppare il concetto di *azione relativistica* e di ricavare da essa le equazioni del moto relativistiche attraverso il formalismo covariante. A tale scopo, è necessario che il lettore sia familiare con i concetti di base essenziali per la trattazione: definizione di quadrivettore e quadritensore nello spazio di Minkowski, leggi di trasformazioni relativistiche, leggi del moto, definizione di scalare e tempo proprio. Naturalmente, dove sia possibile, questi concetti verranno richiamanti brevemente al fine di un'esposizione più chiara e organica. A tal proposito ricordiamo la definizione di *quadrivettore* e *quadritensore*.

Quadrivettore

Nello spazio di Minkowski, che indicheremo con **M**, un *quadrivettore controvariante* A^μ è definito come un insieme di quattro quantità (le sue componenti (A^0, A^1, A^2, A^3)), che sotto trasformazioni di Lorentz ristrette trasforma come:

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu$$

In maniera del tutto analoga possiamo definire un *quadrivettore covariante* A_μ come un insieme di quattro quantità (le sue componenti (A_0, A_1, A_2, A_3) che trasforma come:

$$A'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu A_\nu$$

Quadritensore

Nello spazio **M** un quadritensore p volte controvariante e q volte covariante è definito come un oggetto composto da 4^n elementi (con $n = p + q$) che trasforma come:

$$T'^{\mu_1,\dots,\mu_p}_{\nu_1,\dots,\nu_q} = \Lambda^{\mu_1}{}_{\alpha_1} \dots \Lambda^{\mu_p}{}_{\alpha_p} \Lambda_{\nu_1}{}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}{}^{\beta_q} T^{\alpha_1,\dots,\alpha_p}_{\beta_1,\dots,\beta_q}$$

Da questa definizione seguono immediatamente le leggi di trasformazione di quadritensori completamente controvarianti e completamente covarianti:

$$T'^{\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_p} = \Lambda^{\mu_1}{}_{\alpha_1} \Lambda^{\mu_2}{}_{\alpha_2} \dots \Lambda^{\mu_p}{}_{\alpha_p} T^{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_p}$$

e

$$T'_{\nu_1,\nu_2,\dots,\nu_q} = \Lambda_{\nu_1}{}^{\beta_1} \Lambda_{\nu_2}{}^{\beta_2} \dots \Lambda_{\nu_q}{}^{\beta_q} T_{\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_q}$$

4.2 Azione relativistica di una particella libera

Come sappiamo la dinamica di una particella nello spazio **M** è descritta dalla sua linea universo x^μ, ovvero dalla sua azione S. Al fine di ricavare l'espressione dell'azione della particella è necessario imporre il *principio di relatività* che consiste nel richiedere che le leggi fisiche abbiano tutte la stessa forma nei sistemi di riferimento inerziali. Questa richiesta, con l'aggiunta dell'applicazione del principio variazionale

$$\delta S = 0 \tag{4}$$

permette di ricavare le equazioni del moto della particella, e assicura che queste siano valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ci limitiamo a trattare il caso di una particella libera. Dato che l'azione deve essere un *invariante*, la possiamo scrivere in funzione dello scalare di Lorentz più semplice che conosciamo, ovvero l'elemento di linea di **M**:

$$ds^2 = dx^\mu dx_\mu = dx_\mu dx^\mu = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = g^{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu$$

Possiamo dunque porre:

$$S = \alpha \int ds = \alpha c \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

dove si è sfruttato $ds = c d\tau$ con $d\tau = dt/\gamma = dt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. Richiedendo che nel limite $c \to \infty$ l'azione si riduca a quella di una particella libera $S_0 = \int dt \frac{1}{2} m v^2$, possiamo sviluppare in serie di potenze l'integranda e trascurare gli ordini correttivi $o(v^4/c^4)$:

$$S = \alpha \int ds = \alpha c \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \alpha c \int dt \left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + o\left(\frac{v^4}{c^4}\right)\right) \simeq \alpha c \int dt \left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right)$$

Uguagliando $S = S_0$ è evidente che le due espressioni coincidono a meno di un termine costante che non ha nessun effetto sul moto della particella se:

$$\alpha = -mc$$

da cui si ricava finalmente l'espressione di S:

$$S = -mc \int ds = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Nota l'azione della particella possiamo ricavare la lagrangiana relativistica della particella libera. Ricordando infatti la definizione del funzionale d'azione:

$$S = \int L_0 dt \Longrightarrow L_0 = -\frac{mc^2}{\gamma} = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

La lagrangiana può essere espressa anche in una forma alternativa, tenendo conto che $ds = \sqrt{dx^\mu dx_\mu}$

$$S = -mc \int ds = -mc \int \sqrt{dx^\mu dx_\mu} = -mc \int dt \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}}$$

da cui:

$$L = -mc \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}}$$

Imponiamo ora il principio di minima azione richiedendo che le variazioni siano sincrone e si annullino agli estremi, ovvero $\delta x_A^\mu = \delta x_B^\mu = 0$.

$$\delta S = 0 \Longrightarrow \delta \left(-mc \int_A^B ds\right) = 0$$

Ma

$$\delta \int_A^B ds = \int \delta \left(\sqrt{dx^\mu dx_\mu}\right) = \int_A^B \frac{dx^\mu \delta(dx_\mu)}{\sqrt{dx^\rho dx_\rho}} = \int_A^B \frac{dx^\mu}{ds} d(\delta x_\mu)$$

dove si è sfruttato $\delta(dx_\mu) = d\delta x_\mu$. Inserendo nell'espressione della S otteniamo:

$$\delta S = -m \int_A^B \frac{dx^\mu}{d\tau} d(\delta x_\mu) = -m \int_A^B u^\mu d(\delta x_\mu)$$

Integrando per parti:

$$u^\mu \delta x_\mu \Big|_A^B + m \int_A^B \frac{du^\mu}{d\tau} \delta x_\mu d\tau = 0$$

Ovvero

$$\int_A^B \frac{du^\mu}{d\tau}\delta x_\mu d\tau = 0$$

Ma dall'arbitrarietà e dall'indipendenza delle variazioni δx_μ, il ragionamento deve essere valido per qualsiasi cammino, ovvero deve essere nullo l'integrando:

$$\frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} = 0 \tag{5}$$

che rappresenta proprio l'equazione di Minkowski per una particella libera. Le particelle si muovono nello spazio **M** percorrendo delle *geodetiche* che sono delle linee rette, come si evince dalla 5. Si dimostra senza difficoltà che nello spazio **M** le linee rette non rappresentato il cammino più breve che viene percorso dalla particella.
Le equazioni del moto (per ora non covarianti) si ricavano dalle equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{v}} - \frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{x}} = 0 \tag{6}$$

Ricordando l'espressione di L_0 si ottiene:

$$\frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{x}} = 0 \qquad \frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{v}} = m\gamma\mathbf{v}$$

che inserite nelle 6 forniscono nuovamente $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0$.
Alle stesse conclusioni si perviene da un approccio hamiltoniano:

$$H_0 = \frac{\partial L_0}{\partial \mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} - L_0 = \mathbf{p}\cdot\mathbf{v} - L_0$$

da cui

$$H_0 = \frac{p^2}{m\gamma} + \frac{mc^2}{\gamma} = \frac{1}{m\gamma}(p^2 + m^2c^2)$$

ma

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{p^2}{m^2\gamma^2c^2}}} \Longrightarrow \gamma = \frac{1}{mc}\sqrt{p^2+m^2c^2}$$

che inserita nell'espressione precedente

$$H_0 = c\sqrt{p^2+m^2c^2} \tag{7}$$

Dalle equazioni di Hamilton ricaviamo nuovamente le equazioni della particella libera:

$$\dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H_0}{\partial \mathbf{x}} = 0 \qquad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m\gamma}$$

4.3 Lagrangiana in forma covariante

La lagrangiana ricavata nel paragrafo precedente non è covariante, essendo questa espressa in termini della velocità (che non è un 4-vettore). È possibile riscrivere la lagrangiana in forma covariante partendo da un parametro scalare arbitrario ξ, rispetto al quale si può definire

$$v^\mu = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\xi}$$

e con cui è possibile scrivere il ds come

$$\mathrm{d}s = (\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x_\mu)^{\frac{1}{2}} = (v^\mu v_\mu)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}\xi$$

Di conseguenza, l'azione della particella libera diventa

$$S = -mc \int \mathrm{d}s = -mc \int (v^\mu v_\mu)^{\frac{1}{2}} \, \mathrm{d}\xi$$

e da questa si ricava la lagrangiana scritta in forma covariante

$$L_0 = -mc(v^\mu v_\mu)^{\frac{1}{2}}$$

4.4 Invarianza di gauge

4.4.1 Richiami sulle equazioni di Maxwell

In questa sezione ci proponiamo di analizzare una simmetria intrinseca alla teoria dell'elettromagnetismo: l' *invarianza di gauge*. Come è noto, la teoria della relatività ristretta nasce dalla necessità di eliminare determinate asimmetrie che emergono nella descrizione dei fenomeni elettromagnetici attraverso la meccanica newtoniana. Le equazioni di Maxwell, non sono covarianti per trasformazioni di Galilei, bensì per trasformazioni di Lorentz. E' chiaro dunque che il formalismo covariante della relatività è lo strumento adatto per descrivere in maniera generale tale equazioni e per inserirle in un contesto più ampio.
La dinamica del *campo elettromagnetico* e le sue proprietà sono interamente contenute nelle 4 equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo classico, le leggi di $Maxwell$:

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 4\pi\varrho(\mathbf{x}, t) \tag{8}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0 \tag{9}$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{10}$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \tag{11}$$

La 9 e la 10 sono equazioni omogenee. La 8 e la 11 contengono le sorgenti dei due campi, rispettivamente: la densità di carica $\varrho(\mathbf{x}, t)$ e la densità di corrente $J(\mathbf{x}, t)$. Le equazioni che contengono le derivate temporali dei campi rappresentano delle vere e proprie equazioni del moto per il campo elettrico e magnetico; la loro risoluzione, a prescindere dalle difficoltà matematiche, permette di specificare la dinamica di entrambi i campi. Le altre due equazioni rappresentano dei vincoli e riducono il numero di gradi di libertà. Dipendentemente dall'obiettivo cui si vuole pervenire si possono risolvere solamente le equazioni del moto ed eliminare i vincoli, perdendo però la covarianza, oppure risolvere tutte le equazioni mantenendo la covarianza stessa. Ci occuperemo del secondo caso. Le equazioni di Maxwell in forma covariante possono essere scritte nella forma:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} J^\nu \tag{12}$$

dove $J^\mu = (c\varrho, \mathbf{J})$ è la *densità di quadricorrente* e $F^{\mu\nu}$ è il tensore di Faraday. Quest'ultimo è un quadritensore di rango 2 antisimmetrico ed è scritto nella forma:

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix}$$

Ad esso è associato anche il tensore dei campi duale:

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z & -E_y \\ B_y & -E_z & 0 & E_x \\ B_z & E_y & -E_x & 0 \end{bmatrix}$$

Si dimostra inoltre che:

$$F^2 = F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -2(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) \qquad F^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} = -4(\mathbf{E}\cdot\mathbf{B})$$

Dato che le espressioni ottenute sono degli scalari, valgono in tutti i sistemi di riferimento.
A partire dalle grandezze introdotte, le equazioni di Maxwell non omogenee (contenenti le sorgenti) si ricavano a partire dalla 12, mentre quelle omogenee si deducono dall'*identità di Bianchi*:

$$\partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0 \tag{13}$$

Il tensore dei campi permette di evidenziare un profondo grado di unificazione dell'elettromagnetismo classico. Campo elettrico e magnetico non sono più delle entità a sé stanti, bensì costituiscono delle manifestazioni della stessa entità fisica : *il campo elettromagnetico*. Essendo quantità di un quadritensore, i due campi trasformano passando da un sistema di riferimento all'altro:

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\rho F^{\rho\sigma}(\Lambda^T)_\sigma{}^\nu \tag{14}$$

Prima di passare alla trattazione dell'invarianza, ricordiamo che a partire dalle equazioni di Maxwell, campo elettrico e magnetico possono essere scritti in funzione dei potenziali elettrodinamici:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = -\nabla\varphi(\mathbf{x},t) - \frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{x},t)}{\partial t} \tag{15}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \nabla\times\mathbf{A}(\mathbf{x},t) \tag{16}$$

4.4.2 Trasformazioni e invarianza di gauge

L'invarianza di gauge può essere introdotta a partire dall'identità di Bianchi. Quest'ultima infatti è automaticamente verificata se si pone

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

dove $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ rappresenta il 4-potenziale.
Infatti, tenendo conto che il tensore ∂_{ij} è simmetrico, segue direttamente che

$$\partial_\mu(\partial_\nu A_\lambda - \partial_\lambda A_\nu) + \partial_\lambda(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) + \partial_\nu(\partial_\lambda A_\mu - \partial_\mu A_\lambda) = 0$$

Inserendo la 14 nella 12 si ricavano le equazioni in funzione dei potenziali:

$$\partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \Box A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) = \frac{4\pi}{c}J^\nu \tag{17}$$

Come vedremo a breve i potenziali non identificano univocamente i campi; ne consegue che possiamo applicare delle trasformazioni, dette trasformazioni di *gauge*, che lasciano invariati i campi. In particolare:

$$A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu\chi$$

dove $\chi(\mathbf{x},t)$ è una funzione differenziabile, ma per il resto del tutto arbitraria. E' facile vedere che le equazioni di Maxwell rimangono invariate sotto trasformazioni di gauge, dato che rimane invariato il tensore elettromagnetico:

$$F'_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu = \partial_\mu(A_\nu - \partial_\nu\chi) - \partial_\nu(A_\mu - \partial_\mu\chi) = F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = F_{\mu\nu}$$

Se si analizzano le singole componenti del 4-potenziale si ottiene che:

$$\begin{cases} \varphi'(\mathbf{x},t) = \varphi(\mathbf{x},t) - \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial\chi}{\partial t} \\ \mathbf{A}'(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x},t) + \nabla\chi(\mathbf{x},t) \end{cases}$$

E' proprio a partire da queste espressioni che si dimostra, come abbiamo detto precedentemente, che le relazioni che legano i potenziali ai campi non determinano gli ultimi in maniera univoca.

$$\mathbf{E}' = -\nabla\varphi' - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \mathbf{B}$$

A partire dalle 17, tenendo conto che $\Box = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla$ e che $\partial_\mu A^\mu = \nabla\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}$, si ricavano rispettivamente:

$$\Delta\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = -4\pi\varrho$$

$$\Delta\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{J}$$

Le equazioni appena ottenute sono delle equazioni differenziali alle derivate parziali accoppiate tra di loro. Dato che la scelta dei potenziali è del tutto arbitraria, possiamo imporre delle restrizioni al fine di disaccoppiare le equazioni e risolverle separatamente. Una scelta possibile (ma non di certo l'unica) è quella del *gauge di Lorentz*:

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \Longrightarrow \nabla\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0$$

Se applichiamo questa condizione alle trasformazioni di gauge si ricavano dei vincoli aggiuntivi cui è soggetta la funzione χ. Infatti:

$$\nabla\cdot\mathbf{A}' + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi'}{\partial t} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\chi}{\partial t^2} - \Delta\chi = \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{A}$$

che rappresenta l'equazione di d'Alambert per χ

$$\Box\chi(\mathbf{x}, t) = \partial_\mu A^\mu$$

Con la scelta del gauge di Lorentz le due equazioni si riducono a

$$\Box\varphi = -4\pi\rho$$

$$\Box\mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{J}$$

Le equazioni risultano ora disaccoppiate. In termini della scelta appena fatta rimane comunque un certo grado di libertà; è possibile effettuare un'altra trasformazione di gauge (e rimanere sempre nel gauge di Lorentz) se si impone un ulteriore vincolo alla funzione generatrice χ:

$$A''^\mu = A'^\mu - \partial^\mu\chi$$

applicando l'opetaore ∂_μ e $\Box$ rispettivamente si ottiene

$$\partial_\mu A''\mu = -\Box\chi$$

$$\Box A''\mu = \Box A'\mu - \partial^\mu(\Box\chi)$$

Scegliendo $\Box\chi = 0$, detto gauge di Lorentz ristretto, si ottiene nuovamente che $\partial_\mu A''^\mu = 0$.
Un'altra scelta possibile è quella del gauge di Coulomb $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$, attraverso la quale possiamo isolare il potenziale scalare:

$$\Delta\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\cancelto{0}{\nabla\cdot\mathbf{A}} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = \Delta\varphi$$

da cui:

$$\Delta\varphi = -4\pi\varrho \tag{18}$$

che rappresenta l'equazione di Poisson per il potenziale scalare.

4.5 Risoluzione dell'equazione di Poisson

Un metodo per risolvere l'equazione di Poisson

$$\Delta\varphi = -4\pi\varrho$$

è quello della funzione di *Green* per il laplaciano. La funzione di Green è una funzione generalizzata (distribuzione) le cui proprietà sono definite sotto il segno di integrale. In particolare, la funzione di Green $G(x,y)$ è tale che se su di essa agisce un generico operatore differenziale $\hat{\mathbf{L}}_x$ essa restiuisce una *delta di Dirac*. In formule:

$$\hat{\mathbf{L}}_x G(x,y) = \delta(x-y)$$

Nel caso dell'equazione di Poisson la soluzione è data da:

$$\varphi(\mathbf{x},t) = -4\pi \int d^3\mathbf{x}' G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\varrho(\mathbf{x}',t)$$

Dato che il laplaciano non dipende dalle variabili di integrazione (primate), può essere portato sotto il segno di integrale, così da ottenere:

$$\Delta_x\varphi(\mathbf{x},t) = -4\pi \int d^3\mathbf{x}' \Delta_x G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\varrho(\mathbf{x}',t) = -4\pi \int d^3\mathbf{x}' \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\varrho(\mathbf{x}',t) = -4\pi\varrho(\mathbf{x},t)$$

Per ricavare l'espressione della funzione di Green per il laplaciano partiamo dall'integrale di Fourier della $G(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ e dalla rappresentazione integrale della $\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}\tilde{G}(k)e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}$$

$$\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}$$

Applicando l'operatore laplaciano alla prima e tenendo conto delle proprietà della G

$$\begin{aligned}\Delta_x G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\Delta_x e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}\left(-k^2G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\right)\\ &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\end{aligned}$$

dove con $k = |\mathbf{k}|$ si è indicato il modulo di $\mathbf{k}$. Confrontando le ultime due espressioni si ricava la trasformata della G, ovvero:

$$\tilde{G}(k) = -\frac{1}{k^2}$$

da cui segue:

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3\mathbf{k}\frac{1}{k^2}e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}$$

Ponendo ora k_z lungo z, $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'| = R$ e $d^3\mathbf{k} = -k^2 dk d\varphi d(\cos\vartheta)$ si ha $\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = kR\cos\vartheta$. L'integrale diventa:

$$\begin{aligned}G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} dk \int_{-1}^{1} d(\cos\vartheta)e^{ikR\cos\vartheta} &= -\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{\infty} dk\frac{e^{ikR}-e^{-ikR}}{ikR}\\ &= -\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\infty}\frac{\sin(kR)}{kR}dk = \frac{1}{2\pi^2 R}\int_0^{\infty}\frac{\sin(y)}{y}dy = -\frac{1}{4\pi R}\end{aligned}$$

dove si è tenuto conto dell'identità

$$\int_0^{\infty}\frac{sin(y)}{y}dy = \frac{\pi}{2}$$

In conclusione

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

da cui si ricava la soluzione della 18

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \int d^3\mathbf{x}' \frac{\varrho(\mathbf{x}',t)}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

che rappresenta proprio l'espressione del potenziale coulumbiano generato da una distribuzione di carica $\varrho(\mathbf{x},t)$ localizzata in una determinata regione dello spazio.

4.6 Risoluzione dell'equazione di d'Alambert

Con il metodo della funzione di Green si possono risolvere anche le equazioni di d'Alambert per i potenziali ottenute nel gauge di Lorentz, che possono essere riscritte in forma quadrivettoriale come

$$\Box A^\mu = \frac{4\pi}{c} J^\mu$$

In questo caso si cerca una funzione $G(\mathbf{x},\mathbf{x}')$ che soddisfi

$$\Box_x G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \delta^{(4)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \tag{19}$$

e con la quale si possa scrivere la soluzione generale dell'equazione di d'Alambert come

$$A^\mu(\mathbf{x},t) = \frac{4\pi}{c}\int \mathrm{d}^4x'\, G(\mathbf{x},\mathbf{x}')J^\mu(\mathbf{x}',t)$$

Si procede in maniera analoga alla risoluzione dell'equazione di Poisson: sfruttando l'integrale di Fourier di G e la rappresentazione integrale della δ si può riscrivere la 19 come

$$\Box_x G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^4}\int \mathrm{d}^4k\, \tilde{G}(k)\Box_x e^{-ik_\mu(x-x')^\mu} = \delta^{(4)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \frac{1}{(2\pi)^4}\int \mathrm{d}^4k\, e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$$

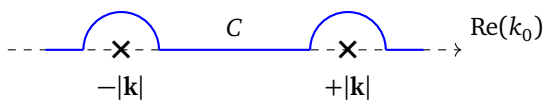
Confrontando i due integrali e sostituendo $\Box e^{-ik_\mu(x-x')^\mu} = -k^\mu k_\mu e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}$ si ottiene un'espressione per $\tilde{G}(k)$

$$\tilde{G}(k) = -\frac{1}{k^\mu k_\mu} = \frac{1}{|\mathbf{k}|^2 - k_0^2}$$

da cui si ricava

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{e^{-ik_\mu(x-x')^\mu}}{|\mathbf{k}|^2-k_0^2} = \int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \underbrace{\int \frac{\mathrm{d}k_0}{2\pi}\frac{e^{-ik_0c(t-t')}}{|\mathbf{k}|^2-k_0^2}}_{I}$$

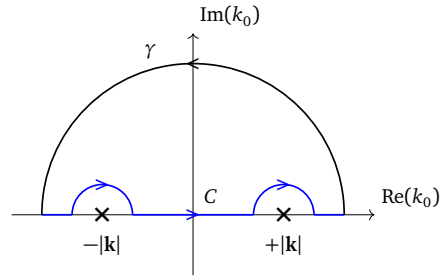
Si inizia risolvendo l'integrale I. Poiché sono presenti due poli semplici sul cammino di integrazione ($k_0 = \pm|\mathbf{k}|$) occorre risolvere l'integrale sul piano complesso scegliendo un altro percorso che li eviti. In base al cammino con cui si sceglie di aggirare le singolarità si otterrà una funzione di Green diversa: quella cercata, detta funzione di Green ritardata, è ottenibile aggirando entrambi i poli dall'alto (con il percorso indicato con C in figura).



Il cammino deve essere chiuso sul semipiano delle parti immaginarie positive o negative a seconda del segno del coefficiente $-k_0c\Delta t$ ad esponente (per applicare il lemma di Jordan) e l'integrale sul percorso chiuso può essere valutato con il teorema dei residui.

1. $-k_0 c\Delta t > 0$ ($\Longleftrightarrow t < t'$)

$$\underbrace{\int_\gamma}_{\to 0\ \text{(Jordan)}} + \underbrace{\int_C}_{I} = 0 \Longrightarrow I = 0$$

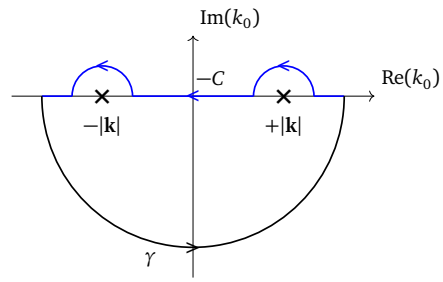


2. $-k_0 c\Delta t < 0$ ($\Longleftrightarrow t > t'$)

$$\underbrace{\int_\gamma}_{\to 0\ \text{(Jordan)}} + \underbrace{\int_{-C}}_{-I} = 2i\pi\,(\mathrm{Res}[-|\mathbf{k}|] + \mathrm{Res}[+|\mathbf{k}|])$$

$$= -\frac{\sin(|\mathbf{k}|c\Delta t)}{|\mathbf{k}|}$$

$$\Longrightarrow I = \frac{\sin(|\mathbf{k}|c\Delta t)}{|\mathbf{k}|}$$



Non resta che risolvere l'integrale in $\mathrm{d}^3\mathbf{k}$. Da quanto si è trovato per I, questo sarà sicuramente nullo per $t < t'$, mentre deve essere calcolato per $t > t'$. Il calcolo può essere eseguito con la medesima sostituzione effettuata per il calcolo della funzione di Green per il laplaciano:

$$G(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\frac{\sin(|\mathbf{k}|c\Delta t)}{|\mathbf{k}|}e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^\infty k^2\frac{\sin(kc\Delta t)}{k}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}(\cos\vartheta)\,e^{ikR\cos\vartheta}\,\mathrm{d}k$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty k\sin(kc\Delta t)\underbrace{\frac{e^{ikR}-e^{-ikR}}{ikR}}_{\frac{2}{kR}\sin(kR)}\mathrm{d}k = \frac{1}{2\pi^2 R}\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k\sin(kR)\sin(kc\Delta t) =$$

$$= \frac{1}{(4\pi)^2 R}\left(-\frac{1}{4}\right)\int_{-\infty}^{\infty}(e^{ikR}-e^{-ikR})(e^{ikc\Delta t}-e^{-ikc\Delta t})\,\mathrm{d}k$$

$$= -\frac{1}{16\pi^2 R}2\pi[2\delta(R+c\Delta t)-2\delta(R-c\Delta t)] = \frac{1}{4\pi R}[\delta(R-c\Delta t)-\delta(R+c\Delta t)]$$

Trovandosi nel caso $\Delta t = t - t' > 0$ si ha che $\delta(R+c\Delta t) = 0$ (in quanto l'argomento non si annulla mai), quindi si ottiene la funzione di Green

$$G_R(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = \begin{cases} 0 & \text{se } t < t' \\ \dfrac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\delta(|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|-c(t-t')) & \text{se } t > t' \end{cases}$$

da cui si possono ricavare i potenziali come

$$A^\mu(\mathbf{x},t) = \frac{1}{c}\int \mathrm{d}^3\mathbf{x}'\,\frac{J^\mu(\mathbf{x}',t')}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

dove t' è valutato in $t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c}$ a causa dell'integrazione della $\delta(|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|-c(t-t'))$ in $\mathrm{d}x_0$. Esplicitando il potenziale scalare e vettore si ottengono

$$\varphi(\mathbf{x},t) = \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}' \, \frac{\rho(\mathbf{x}', t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \frac{1}{c} \int \mathrm{d}^3\mathbf{x}' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}', t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c})}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

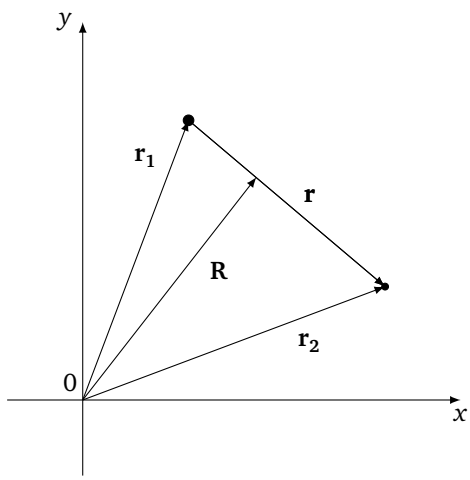
che prendono il nome di *potenziali ritardati*, in quanto i loro valori all'istante t dipendono dalla configurazione delle sorgenti all'istante precedente $t' = t - \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}{c}$ (il segnale emesso all'istante t' nel punto $\mathbf{x}'$ giunge al punto $\mathbf{x}$ all'istante t dopo aver percorso la distanza $|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$ a velocità c).

4.7 Problema dei due corpi

4.7.1 Riferimenti

4.7.2 Equivalenza con un problema a un solo corpo

Consideriamo due corpi di massa m_1 e m_2 e supponiamo che le uniche forze presenti siano generate da un potenziale V, funzione arbitraria di $\mathbf{r_2} - \mathbf{r_1}$ e delle sue derivate temporali. Questo problema ha 6 gradi di libertà; considereremo come coordinate generalizzate le 3 componenti del centro di massa $\mathbf{R}$ e le 3 componenti del vettore $\mathbf{r} = \mathbf{r_2} - \mathbf{r_1}$.



La Lagrangiana è quindi:

$$L = T(\dot{\mathbf{R}}, \dot{\mathbf{r}}) - V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, ...)$$

Per il teorema di König T si può scrivere come somma dell'energia cinetica del moto del centro di massa e dell'energia cinetica T' del moto attorno al centro di massa.

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + T'$$

$$T' = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r_1}}'^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r_2}}'^2$$

Dove

$$\mathbf{r_1}' = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r}, \quad \mathbf{r_2}' = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r}$$

sono i raggi vettori delle due particelle rispetto al centro di massa.
Scriviamo T' rispetto a $\dot{\mathbf{r}}$:

$$T' = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2$$

Sostituendo l'espressione dell'energia cinetica nella lagrangiana si ottiene

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}})$$

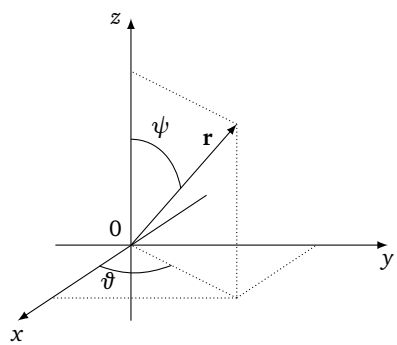
Si osserva che le componenti di $\mathbf{R}$ sono coordinate cicliche, pertanto il centro di massa è in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme. Di conseguenza, nell'equazione per $\mathbf{r}$ non compariranno né $\mathbf{R}$ né $\dot{\mathbf{R}}$, permettendo così di trascurare il primo termine nella lagrangiana. In definitiva, si ha

$$L = \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}})$$

dove $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ prende il nome di massa ridotta. Il problema è stato dunque ridotto allo studio del moto di una particella di massa μ individuata dal vettore posizione $\mathbf{r}$.

4.7.3 Equazioni del moto e integrali primi

Si consideri il caso di un sistema di forze conservative diretto lungo $\mathbf{r}$ e a cui corrisponde un potenziale $V = V(r)$. Il problema è a simmetria sferica rispetto al centro di forza fisso preso come origine del sistema di riferimento, pertanto le coordinate angolari sono cicliche e il momento angolare totale si conserva. Essendo questo dato da $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ ed escludendo il caso particolare $\mathbf{L} = 0$, sfruttando la costanza della direzione di $\mathbf{L}$ si deduce che la particella compie un moto piano sul piano che ha normale parallela a $\mathbf{L}$. Per lo studio del moto è conveniente passare alle coordinate sferiche (r, ϑ, ψ) partendo da un sistema di riferimento cartesiano con asse z parallela a $\mathbf{L}$. In questo modo la coordinata ψ è fissa e vale $\frac{\pi}{2}$.



Riscrivendo la lagrangiana in coordinate polari del piano $x - y$ si giunge a

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2) - V(r)$$

da cui si evince che anche l'angolo ϑ è una coordinata ciclica e il suo momento coniugato $p_\vartheta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vartheta}} = mr^2\dot{\vartheta}$ si conserva (ed è proprio il momento angolare). Questo è evidente anche scrivendo l'equazione di Lagrange per ϑ:

$$\dot{p_\vartheta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(mr^2\dot{\vartheta}\right) = 0 \Longrightarrow mr^2\dot{\vartheta} = l \tag{20}$$

Ciò equivale ad affermare che la velocità areolare della particella $\frac{1}{2}r^2\dot{\vartheta}$ è costante.

Infatti l'area è

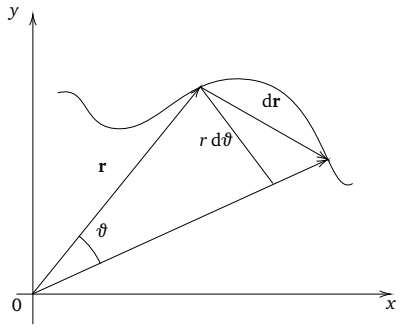
$$dA = \frac{1}{2}r \cdot r d\vartheta$$

e la sua derivata temporale è

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\vartheta}$$

Questo si traduce nella seconda legge di Keplero

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}r^2\dot{\vartheta}\right) = 0$$



ovvero il vettore posizione spazza aree uguali in tempi uguali. È una proprietà generale dei moti centrali.

Invece, l'equazione di Lagrange per r è

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{r}) - mr\dot{\vartheta}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0$$

Esprimendo $\dot{\vartheta}$ in funzione di l e chiamando $f(r) = -\dfrac{\partial V}{\partial r}$ (componente radiale della forza) si ottiene

$$m\ddot{r} = \frac{l^2}{mr^3} + f(r) \tag{21}$$

Essendovi solo forze conservative l'energia totale $E = \dfrac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\vartheta}^2) + V(r)$ si conserva. Questo può essere ricavato anche direttamente dalle equazioni del moto scrivendo il secondo membro della 21 come derivata totale rispetto a r e moltiplicando ambo i membri per $\dot{r}$. (I calcoli sono lasciati al lettore :)).
Per ricavare la legge oraria per r si parte dalla conservazione dell'energia scritta in termini di l invece che di $\dot{\vartheta}$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2} + V = E \Longrightarrow \dot{r} &= \sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr^2}\right)} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} \\
\Longrightarrow \mathrm{d}t &= \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr^2}\right)}} \\
\Longrightarrow t &= \int_{r_0}^{r} \frac{\mathrm{d}r'}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr'^2}\right)}}
\end{aligned} \tag{22}$$

avendo introdotto la condizione al contorno $r(0) = r_0$. Dopo aver integrato, la 22 può essere invertita per trovare $r = r(t)$. Per la legge oraria di ϑ, invece, è sufficiente utilizzare la 20

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}t} = \frac{l}{mr^2} &\Longrightarrow \mathrm{d}\vartheta = \frac{l\,\mathrm{d}t}{mr^2(t)} \\
&\Longrightarrow \vartheta(t) = \vartheta_0 + l\int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{mr^2(t')}
\end{aligned}$$

dove $\vartheta_0 = \vartheta(0)$.

La scelta di E e l come condizioni al contorno anziché $\dot{r}_0$ e $\dot{\vartheta}_0$ non è casuale: infatti, in meccanica quantistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg sancisce l'impossibilità di conoscere con esattezza la posizione e la velocità della particella in un dato istante (ad esempio l'istante iniziale), mentre non vi è alcun vincolo tra posizione e energia/momento angolare.

4.7.4 Potenziale centrifugo e classificazione delle orbite

L'energia totale della particella può essere riscritta come segue

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2} + V = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V'(r)$$

dove $V'(r) = V(r) + \dfrac{l^2}{2mr^2}$ è un potenziale "fittizio" (e il termine $\dfrac{l^2}{2mr^2}$ prende il nome di potenziale centrifugo). Ciò permette di ricondursi ad un problema monodimensionale equivalente in cui interessa studiare solo la direzione radiale del moto

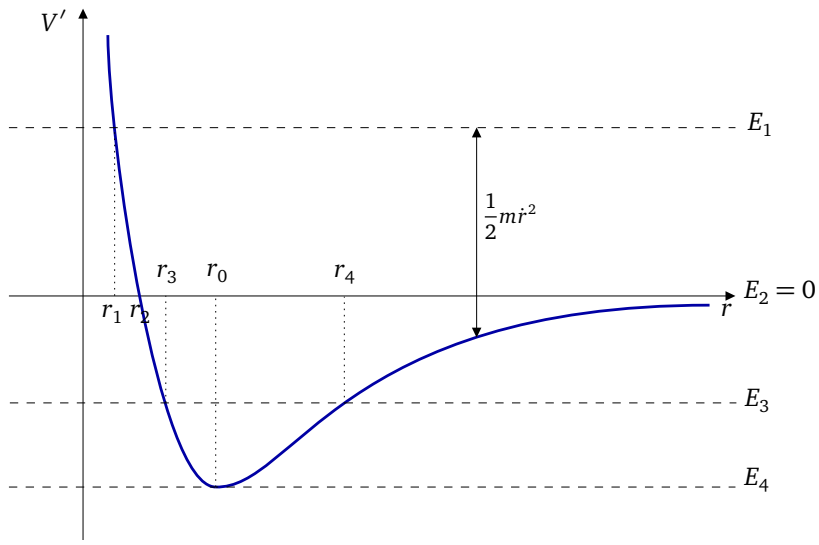
$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V'(r) = E$$

Tale riscrittura può essere applicata anche alla forza agente sulla particella

$$f'(r) = -\frac{\partial V'}{\partial r} = f(r) + \frac{l^2}{mr^3}$$

Il potenziale fittizio, o efficace, può essere utilizzato per stabilire che tipo di orbita seguirà la particella nel suo moto rispetto al centro di forza. La classificazione che segue è valida per un potenziale noto che

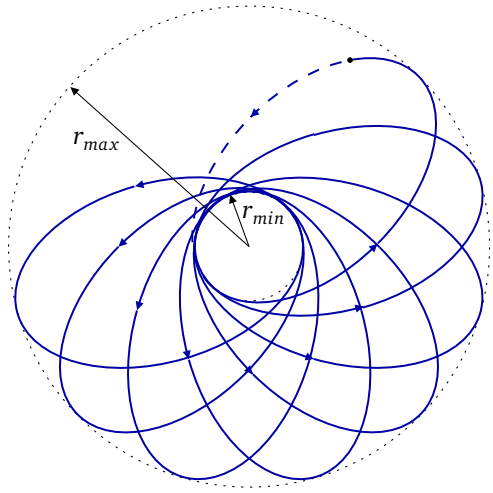
dipende dall'inverso della distanza $\left(V(r) = -\frac{k}{r}\right)$ o, più in generale, per un potenziale che tende a 0 più lentamente di $\frac{1}{r^2}$ per $r \to \infty$ e diverge più lentamente di $\frac{1}{r^2}$ per $r \to 0$.



- $E = E_1$, orbita iperbolica: la particella, partendo da una distanza infinita, arriva a r_1; a quel punto viene respinta e riparte verso l'infinito. Questo è dovuto al fatto che per $r < r_1$ si avrebbe $V' > E$, il che implicherebbe $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 < 0$ e una velocità radiale immaginaria, che è chiaramente impossibile. Pertanto, la particella non potrà mai avvicinarsi al centro di forza al di sotto della distanza r_1 (in corrispondenza della quale la componente radiale della velocità $\dot{r}$ è nulla).

- $E = E_2$, orbita parabolica: l'andamento è analogo al caso precedente e con inversione alla distanza r_2.

- $E = E_3$, orbita ellittica con precessione del perielio: in questo caso il vincolo $V' \leq E$ fornisce non uno ma due punti di inversione r_3 e r_4; ciò significa che l'orbita è limitata (al contrario dei due casi precedenti) e il moto della particella è confinato tra le distanze r_3 e r_4, che sono dette distanze apsidali. L'orbita è ellittica ma in generale non è chiusa.



- $E = E_4$, orbita circolare: le distanze apsidali sono entrambe uguali a r_0, che è l'unica distanza consentita alla particella per mantenere $V' \leq E$. Questo si verifica in corrispondenza del minimo di V', ossia per

$$f' = -\frac{\partial V'}{\partial r} = 0 = -\frac{k}{r^2} + \frac{l^2}{mr^3} = 0 \Longrightarrow \frac{k}{r^2} = \frac{l^2}{mr^3}$$
$$\Longrightarrow f = -\frac{k}{r^2} = -\frac{l^2}{mr^3} = -mr\dot{\vartheta}^2 \text{ (forza centrifuga)}$$

4.7.5 Teorema del Viriale

Si può ricavare un'altra proprietà del moto in presenza di forze centrali, come caso particolare di un teorema generale valido per una grande varietà di sistemi: il cosiddetto teorema del viriale. Questo teorema si differenzia da tutti i teoremi precedentemente discussi per il suo carattere statistico, è cioè un teorema che si riferisce alle medie temporali di certe grandezze meccaniche.

Si consideri un sistema costituito da punti materiali individuati da vettori posizione $\mathbf{r_i}$ soggetti a forze $\mathbf{F_i}$ (reazioni vincolari incluse).

$$\dot{\mathbf{p}}_\mathbf{i} = \mathbf{F_i} \qquad i = 1, 2, ..., N$$

Consideriamo la grandezza G:

$$G = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p_i} \cdot \mathbf{r_i} \qquad \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} (\dot{\mathbf{p}}_\mathbf{i} \cdot \mathbf{r_i} + \mathbf{p_i} \cdot \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i})$$

Considerando che:

$$\sum_{i=1}^{N} \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \mathbf{p_i} = \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = 2T$$

La derivata temporale di G si può scrivere come:

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F_i} \cdot \mathbf{r_i} + 2T$$

Considero la media temporale nell'intervallo di tempo τ =periodo del moto:

$$\frac{1}{\tau} \int_o^\tau \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} \mathrm{dt} = \overline{2T} + \overline{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{F_i} \cdot \mathbf{r_i}} = \frac{1}{\tau}[G(\tau) - G(0)]$$

Se il moto è periodico $G(\tau) = G(0)$ quindi:

$$\overline{2T} = -\overline{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{F_i} \cdot \mathbf{r_i}} = \overline{\sum_{i=1}^{N} (\nabla V)_i \cdot \mathbf{r_1}}$$

$$\overline{T} = -\frac{1}{2} \overline{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{F_i} \cdot \mathbf{r_i}}$$

Il teorema è molto utile nella teoria cinetica dei gas ed è praticamente indispensabile per ricavare l'equazione di stato dei gas reali.
Se il moto non è periodico, ma le coordinate e le velocità sono limitate, la grandezza G risulta superiormente limitata. Scegliendo un valore abbastanza grande di τ si può rendere l'espressione $\frac{1}{\tau}[G(\tau) - G(0)]$ piccola quanto si vuole e arrivare ad una conclusione simile.
Per una particella singola in presenza di forze centrali il teorema diventa:

$$\overline{T} = \frac{1}{2} \overline{\frac{\partial V}{\partial r} r}$$

V dipende da una potenza di r: $V = ar^{n+1}$

$$\frac{\partial V}{\partial r} = a(n+1)r^n = \frac{n+1}{r}V$$

$$\frac{\partial V}{\partial r}r = (n+1)V$$

$$\overline{T} = \frac{n+1}{2}\overline{V}$$

Se la forza è proporzionale a $\frac{1}{r^2}$, V è proporzionale a $2\frac{1}{r}$, quindi $n = -2$ e l'energia cinetica diventa:

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\overline{V}$$

4.7.6 Equazione dell'orbita

Fino a adesso abbiamo trovato r e ϑ in funzione del tempo, ma nella maggior parte dei casi si cerca l'equazione dell'orbita, cioè la dipendenza di r da ϑ eliminando il parametro t. L'equazione di Lagrange per la coordinata r è:

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} = f(r)$$

Dalla conservazione del modulo del momento angolare si può ricavare il differenziale di t in funzione di quello di ϑ:

$$\dot{\vartheta} = \frac{\mathrm{d}\vartheta}{\mathrm{d}t} = \frac{l}{mr^2} \qquad d\vartheta = \frac{l\,dt}{mr^2} \qquad \frac{d}{dt} = \frac{l}{mr^2}\frac{d}{d\vartheta}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = \frac{l}{mr^2}\frac{d}{d\vartheta}\left(\frac{l}{mr^2}\frac{d}{d\vartheta}\right)$$

Passando dalla variabile t alla variabile ϑ l'equazione diventa:

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} = m\frac{d^2r}{dt^2} - \frac{l^2}{mr^3} = \frac{l}{r^2}\frac{d}{d\vartheta}\left(\frac{l}{mr^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}\right) - \frac{l^2}{mr^3} = f(r)$$

Osservando che

$$-\frac{\mathrm{d}1/r}{\mathrm{d}\vartheta} = -\frac{\mathrm{d}1/r}{\mathrm{d}r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\vartheta}$$

si può semplificare l'espressione che diventa:

$$-\frac{l}{r^2}\frac{d}{d\vartheta}\left(\frac{l}{m}\frac{\mathrm{d}1/r}{\mathrm{d}\vartheta}\right) - \frac{l^2}{mr^3} = f(r)$$

$$-\frac{l^2}{mr^2}\left(\frac{d^2 1/r}{d\vartheta^2} + \frac{1}{r}\right) = f(r)$$

Con la sostituzione $\frac{1}{r} = u$ si ottiene:

$$\frac{l^2u^2}{m}\left(\frac{d^2u}{d\vartheta^2} + u\right) = -f\left(\frac{1}{u}\right)$$

$$\frac{d^2u}{d\vartheta^2} + u = -\frac{m}{l^2u^2}f\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{m}{l^2}\frac{d}{du}\left(V\left(\frac{1}{u}\right)\right)$$

Questo risultato rappresenta un'equazione differenziale per l'orbita nota la legge della forza f. Inversamente, se l'equazione dell'orbita è nota, cioè se r è dato in funzione di ϑ, si può ottenere la legge della forza $f(r)$.

In presenza di campo centrale l'equazione è simmetrica per $\vartheta \to -\vartheta$ e le condizioni iniziali sono:

$$\begin{cases} u = u(0) \\ \left(\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\vartheta}\right)_{\vartheta=0} = 0 \end{cases}$$

Conoscendo l'emisfero superiore ($0 < \vartheta < \pi$) posso ricavare quello inferiore ($\pi < \vartheta < 2\pi$) per simmetria.

Qualunque sia la forza, l'equazione dell'orbita si ricava integrando l'equazione differenziale trovata in questo paragrafo. Tuttavia la maggior parte del lavoro è già stata fatta nel risolvere l'equazione del moto, quindi conviene partire dai risultati già ottenuti, ovvero

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{2}{m}(E-V) - \frac{l^2}{mr^2}}$$

ed eliminare t dalla soluzione:

$$dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-V) - \frac{l^2}{mr^2}}}$$

$$d\vartheta = \frac{l\,dt}{mr^2} = \frac{l}{mr^2}\frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-V) - \frac{l^2}{mr^2}}}$$

Ottenendo così l'equazione dell'orbita, cioè $\vartheta(r)$:

$$\vartheta = \int_{r_0}^{r} \frac{dr'}{r'^2\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mV}{l^2} - \frac{1}{r'^2}}} + \vartheta_0$$

Spesso purtroppo non è possibile esprimere l'integrale mediante funzioni semplici, quindi adesso analizzeremo dei casi particolari.
Se la forza dipende da una potenza di r:

$$V = ar^{n+1}\ ,\ n \neq -1 \to f = -a(n+1)r^n$$

$$V = b\ln(r) \to f = \frac{b}{r}$$

l'integrale diventa:

- Combinazione di funzioni goniometriche se:
  - $n = 1$ oscillatore armonico isotropo (legge di Hooke)
  - $n = -2$ potenziale gravitazionale o Coulombiano $f \propto \dfrac{1}{r^2}$, $V \propto \dfrac{1}{r}$
  - $n = -3$ $f \propto \dfrac{1}{r^3}$, $V \propto \dfrac{1}{r^2}$
- Combinazione di funzioni ellittiche se $n = 5, 3, 0, -4, -5, -7$

4.8 Condizioni per avere orbite chiuse

$$r_{min} < r < r_{max}$$

$$\vartheta = \int_{r_0}^{r} \frac{dr'}{r'^2\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mV}{l^2} - \frac{1}{r'^2}}} + \vartheta_0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\vartheta = 2\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{\frac{l}{r^2}dr}{\sqrt{2m(E-V) - \frac{l^2}{r^2}}}$$

Se $\Delta\vartheta = 2\pi\dfrac{m}{n}$, con $m, n \in \mathbb{N}$, allora si chiude dopo n volte.

4.8.1 Teorema di Bertrand

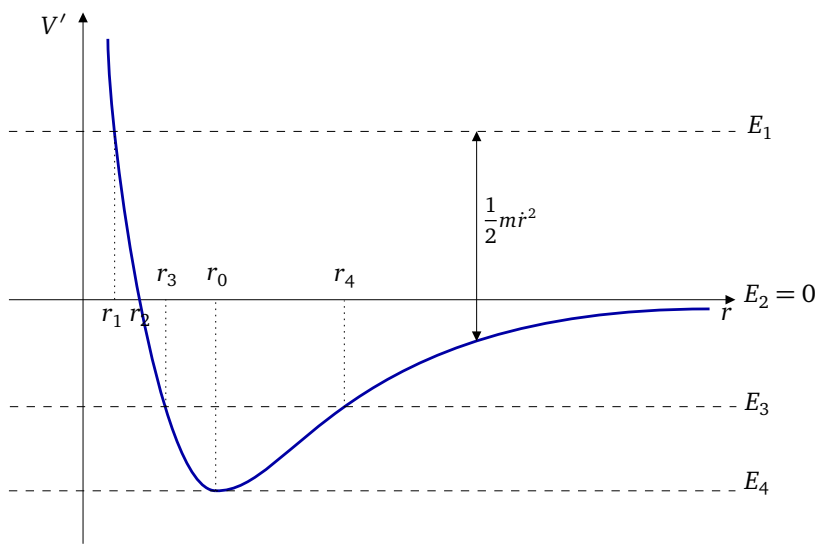
Le uniche forze centrali che danno luogo a orbite chiuse per ogni condizione iniziale che dia luogo a moti limitati sono:

- $f \propto \dfrac{1}{r^2}$ di tipo Newtoniano o Coulombiano
- $f \propto r$ oscillatore armonico isotropo

L'immagine rappresenta l'orbita con precessione del perielio, se l'orbita è chiusa la particella passa nello stesso punto dopo un certo numero di giri.

4.8.2 Problema di Keplero

Si analizza il caso in cui le forze siano dipendenti dall'inverso del quadrato della distanza e il potenziale sia di tipo newtoniano gravitazionale.



Il potenziale è:

$$V = -\frac{k}{r} \quad \text{con } k = Gm_1m_2$$

e il potenziale V' è:

$$V' = -\frac{k}{r} + \frac{l^2}{2mr^2} \quad m = \mu \text{ (massa ridotta)}$$

Minimo del potenziale:

$$\frac{\mathrm{d}V'}{\mathrm{d}r} = 0 = \frac{k}{r^2} - \frac{l^2}{mr^3}$$

Da questa espressione si può ricavare il raggio per cui il potenziale è minimo: $r_0 = \dfrac{l^2}{mk}$; da cui si ricava il valore minimo per l'energia (E_4 nel disegno):

$$V'_{min} = -\frac{k^2m}{2l^2}$$

Se $E < 0$ si ha un moto limitato tra r_{min} e r_{max} (r_3 e r_4 nel disegno)

$$\vartheta = \int \frac{\frac{l}{r^2}dr}{\sqrt{2m(E + \frac{k}{r}) - \frac{l^2}{r^2}}} + cost$$

Si può risolvere l'integrale con delle sostituzioni:

$$u = \frac{1}{r} \quad du = -\frac{1}{r^2}dr \quad \Rightarrow \quad \vartheta = \vartheta' - \int \frac{l du}{\sqrt{2m(E+ku) - l^2u^2}}$$

$$u' = ul - \frac{mk}{l} \quad du' = l du \quad \Rightarrow \quad \vartheta = \vartheta' - \int \frac{du'}{\sqrt{2mE - u'^2 + (\frac{mk}{l})^2}}$$

$$\alpha = \sqrt{2mE + \left(\frac{mk}{l}\right)^2}, \quad t = \frac{u'}{\alpha} \quad dt = \frac{du'}{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \vartheta = \vartheta' - \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \vartheta' + \arccos(t)$$

Ricavando ϑ in funzione di t e tornando alla variabile iniziale

$$\cos\left(\vartheta - \vartheta'\right) = t = \frac{u'}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}\left(ul - \frac{mk}{l}\right) = \frac{l}{\alpha r} - \frac{mk}{\alpha l}$$

$$\frac{l}{\alpha r} = \cos\left(\vartheta - \vartheta'\right) + \frac{mk}{\alpha l} \quad \frac{1}{r} = \frac{\alpha}{r}\left(\cos\left(\vartheta - \vartheta'\right) + \frac{mk}{\alpha l}\right)$$

si ricava l'equazione dell'orbita nel caso newtoniano:

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{l^2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}\cos\left(\vartheta - \vartheta'\right)\right)$$

La costante di integrazione ϑ' rappresenta uno degli angoli di inversione dell'orbita. Nell'equazione dell'orbita ci sono solo 3 delle quattro costanti di integrazione; ciò è sempre una proprietà caratteristica dell'orbita. La quarta costante serve a localizzare la posizione iniziale della particella sull'orbita, se si vuole conoscere solo l'equazione dell'orbita tale informazione non ha alcuna importanza e non apparirà quindi nella risposta. Se si desidera completare la soluzione bisogna introdurre la costante mancante, determinando l'andamento nel tempo di r e ϑ. Così integrando l'equazione differenziale esprimente la conservazione del momento angolare

$$mr^2 d\vartheta = l dt,$$

bisogna specificare in più l'angolo iniziale ϑ_0.

4.8.3 Orbite possibili al variare di energia ed eccentricità

Nel paragrafo precedente è stata trovata l'equazione dell'orbita per il problema di Keplero:

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{l^2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}\cos\left(\vartheta - \vartheta'\right)\right)$$

L'equazione generale di una conica avente un fuoco nell'origine è:

$$\frac{1}{r} = C(1 + e\cos\left(\vartheta - \vartheta'\right))$$

dove e rappresenta l'eccentricità.

Ponendo $\vartheta' = 0$ e considerando le costanti e e p si ha:

$$\vartheta - \vartheta' \to \vartheta \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}$$

$$p = \frac{l^2}{mk} \qquad \frac{p}{r} = 1 + e\cos(\vartheta)$$

Dal confronto di questa espressione con l'equazione generale delle coniche si deduce che l'orbita è sempre una conica con eccentricità $e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}$.

Il tipo di orbita dipenderà dal valore di e secondo questo schema:

- $e > 1, \quad E > 0$: iperbole;
- $e = 1, \quad E = 0$: parabola;
- $e < 1, \quad E < 0$: ellisse;
- $e = 0, \quad E = \dfrac{mk^2}{2l^2}$: cerchio.

4.9 Orbita ellittica

Considero le distanze apsidali r_{min} e r_{max}:

- $r_1 = r_{min} = \dfrac{p}{1-e} \qquad (\vartheta = 0)$ perielio
- $r_2 = r_{max} = \dfrac{p}{1+e} \qquad (\vartheta = \pi)$ afelio

Il semiasse maggiore è uguale alla metà della somma delle due distanze apsidali:

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2} = -\frac{p}{1-e^2} = -\frac{k}{2E}$$

Nel caso di orbite ellittiche, quindi, l'asse maggiore dipende solo dall'energia; questo risultato è molto importante nella teoria atomica di Bohr.

4.10 Orbite aperte: iperbole o parabola

Se $E \geq 0$ e $e \geq 1$ si hanno orbite aperte e si ha solo una distanza minima:

$$r_{min} = \frac{p}{e+1} = a(e-1)$$

La particella parte da infinito con energia nulla e dopo aver raggiunto il punto di inversione si allontana dal centro di forza.

4.11 Orbita circolare

Nel caso dell'orbita circolare, $E = \dfrac{mk^2}{2l^2} = -\dfrac{k^2}{2mr^4\dot{\vartheta}^2}$, T e V sono costanti nel tempo e il teorema del viriale dà:

$$T = -\frac{1}{2}V$$

e l'energia totale è quindi:

$$E = T + V = \frac{1}{2}V = -\frac{k}{2r}$$

con questo valore di E la condizione per l'orbita circolare diventa:

$$\frac{k}{r^2} = mr\dot{\vartheta}^2$$

il che significa che la forza di attrazione è esattamente equilibrata dalla forza centrifuga.

4.11.1 Terza legge di Keplero

In virtù del teorema di conservazione del momento angolare, la velocità areolare è costante ed è data da

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\vartheta} = \frac{l}{2m}$$

Per trovare l'area A dell'orbita basta integrare questa espressione sul periodo τ:

$$\int_0^\tau \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}dt = A = \frac{l\tau}{2m}$$

L'area di un'ellisse è $A = \pi ab$ dove a e b sono rispettivamente il semiasse maggiore e il semiasse minore. Il semiasse maggiore è $a = -\frac{k}{2E}$ (vedi paragrafo 8.1), mentre, per definizione di eccentricità, il semiasse minore è legato a quello maggiore con la formula $b = a\sqrt{1-e^2}$. Si può quindi scrivere l'area solo in funzione di a:

$$A = \pi a^2\sqrt{1-e^2} = \pi a^2\sqrt{\frac{l^2}{mka}}$$

Uguagliando le due espressioni per l'area si ottiene

$$\pi a^2\sqrt{\frac{l^2}{mka}} = \frac{l\tau}{2m}$$

e si può ricavare τ tenendo conto del fatto che $m = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ e che $k = Gm_1m_2$:

$$\tau = 2\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\frac{1}{Gm_1m_2}}$$

$$\tau = 2\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{1}{G(m_1+m_2)}}$$

E' stata quindi dimostrata la terza legge di Keplero che afferma che il periodo è proporzionale all'asse maggiore elevato alla $\frac{3}{2}$:

$$\tau \propto a^{3/2}$$

Bibliografia

[1] H. Goldstein, C.P. Poole, J.L. Safko, Classical Mechanics, III ed., Addison Wesley, 2001;

[2] L D Landau, E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics: Volume 1 (Mechanics), III ed., Editore Elsevier, 1982;

[3] V. Barone, Relatività, Principi e Applicazioni, Bollati Boringhieri (2011) ;